

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

Институт микроприборов и систем управления имени Л.Н. Преснухина

Методические указания к выполнению курсового проекта

«Проектирование подсистемы питания ВЧ-ячейки»

**По курсу
«Проектирование печатных плат»**

Москва, Зеленоград

Оглавление

Оглавление	2
Общая информация	3
Анализ документации производителей ЭКБ на питание	4
Модулятор ADL5375-05ACPZ	6
Активный дифференциальный фильтр нижних частот ADA4938-1ACPZ	7
Предусилитель HMC634LC4	7
Аттенюатор HMC424ALP3E	9
Драйвер МААР-011327	11
Выходной транзистор CGH40010F	13
Детектор мощности LT5581IDDB	14
Микроконтроллер STM32F103RCT6	14
Построение структурной схемы подсистемы питания	16
Линейные стабилизаторы напряжения	16
Импульсные стабилизаторы напряжения	18
Дополнительные возможности, встречающиеся в стабилизаторах напряжения	21
Типовые цепочки формирования напряжения	23
Структурная схема подсистемы питания ячейки	28
ИСН1	30
ИСН2	33
ИСН3 и ИСН4	35
ИСН5	38
ИСН6	44
ИСН7	46
ЛСН1	47
ЛСН2 и ЛСН3	50
ЛСН4	53
ЛСН5	54
ЛСН6	56
ЛСН7	57
ЛСН8 и ЛСН9	58
ИЛСН1	60
ИЛСН2	63
Тестовые точки	64

Проектирование топологии подсистемы питания	66
Пространственное расположение подсистемы питания.....	66
Конструкция печатной платы ВИП как отдельного печатного узла.....	72
Расчет минимальных ширин и отверстий по предельному току	73
Расчет зазоров в высоковольтных цепях	75
Приемы полигональной разводки на примере входного питания +12 В.....	75
Базовые приемы разводки стабилизаторов напряжений	78
Приемы разводки мощных стабилизаторов напряжений.....	81
Тестовые точки.....	83
Литература	85

Общая информация

В данном методическом указании описано, как рассчитывать и проектировать подсистему питания для ВЧ-ячейки. Показано, как читать документацию производителей на ВЧ-элементную базу в части требований на питание, как выглядит типовая структурная схема подсистемы питания, как подбирать стабилизаторы и использовать инструменты автоматизации проектирования ячеек питания от производителей ЭКБ; как возможно пространственно располагать подсистему питания как на плате ВЧ-ячейки, так и в составе общего устройства, какие существуют правила разводки цепей питания.

Предполагается, что читатель знаком собственно с Altium Designer, понимает идеологию работы с ним, знает основные подходы к формированию схем и разводке топологий, а также привык к интерфейсу.

Последняя версия данного методического указания вместе с остальными по предмету «Проектирование печатных плат» находится на github в отдельном репозитории автора [4].

Анализ документации производителей ЭКБ на питание

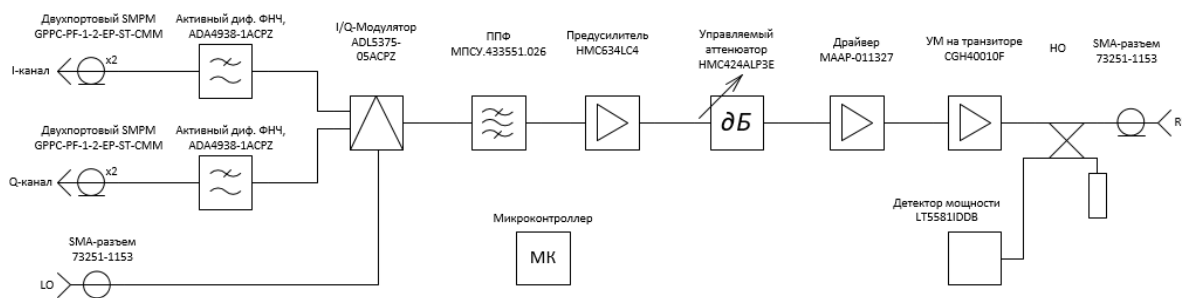
Перед началом проектирования подсистемы питания необходимо определиться с исходными требованиями на нее и существующими ограничениями.

В общем виде требования по питанию представляют собой полный набор номиналов напряжений с заданными предельными и средними токами (определяются по расчетам или из документации производителей используемой ЭКБ), которые должна быть способна выдавать подсистема питания, а также режимами работы на все эти номиналы, в том числе:

- работа в непрерывном или импульсном режиме;
- время включения или выключения;
- временную диаграмму порядка подачи отдельных номиналов по отношению друг к другу;
- скважность для импульсного режима;
- возможность тонкой регулировки или переключения номиналов;
- контроль формируемых напряжений и токов потребления;
- необходимость в защите от короткого замыкания или обрыва в нагрузке;
- защита от переполюсовки, статики, перенапряжения или иных проблем на входе.

Ограничения как правило определяются доступными исходными внешними номиналами питания с предельными ограничениями по току, а также планируемой конструкцией ячейки, включая возможности по теплоотводу.

Проектируемая ячейка представляет собой квадратурный модулятор с последующим доведением выходной мощности до 10 Вт, с возможностью управления и контролем выходной мощности. Структурная схема ВЧ-тракта и подсистемы управления проектируемой ячейки имеет следующий вид:



В ВЧ-тракте питание потребуется двум активным дифференциальным ФНЧ Analog Devices ADA4938-1ACPZ [29], квадратурному модулятору Analog Devices ADL5375-05ACPZ [30], предусилителю Analog Devices HMC634LC4 [31], управляемому дискретному аттенюатору Analog Devices HMC424ALP3E [32], драйверу MACOM MAAP-011327 [33], построенному на транзисторе MACOM CGH40010F [34] выходному усилителю мощности, детектору мощности Analog Devices LT5581IDDB [35].

В тракте управления питание понадобится микроконтроллеру STMicroelectronics STM32F103RCT6 [36], а также нескольким элементам в преобразователях уровней.

Пассивные устройства, такие как полосно-пропускающий фильтр MPCU.433551.026 и направленный ответвитель, питания не требуют.

В заданной ячейке подсистема питания должна обеспечивать непрерывный режим питания для всех компонентов, кроме выходного усилителя мощности, построенного на транзисторе MACOM CGH40010F, и работающего в импульсном режиме. При этом, для возможности задания порядка подачи питаний и, соответственно включения ВЧ-компонентов, решено большинство стабилизаторов выбирать управляемыми и имеющими вход EN (или pSHDN), с управлением с микроконтроллера. Кроме цепочки стабилизаторов, подающих питание на микроконтроллер, которые будут управляться с помощью DIP-переключателя. Смещение для транзисторного усилителя на MACOM CGH40010F [34] должно уметь переключаться между номиналами -5 В/-1,7 В (транзистор заперт/выведен на рабочую точку). Также для возможности контроля часть формируемых номиналов напряжений решено вывести на тестовые точки серии Kingston 5000 [37] различного цвета.

Проанализируем схему включения каждого из компонентов-потребителей, чтобы определиться с номиналами питания и приблизительным пространственным расположением цепей питания вокруг каждого компонента и видом обвязки по цепям питания.

Модулятор ADL5375-05ACPZ

Базовая схема приведена в документации и выглядит, как показано ниже [30].

BASIC CONNECTIONS

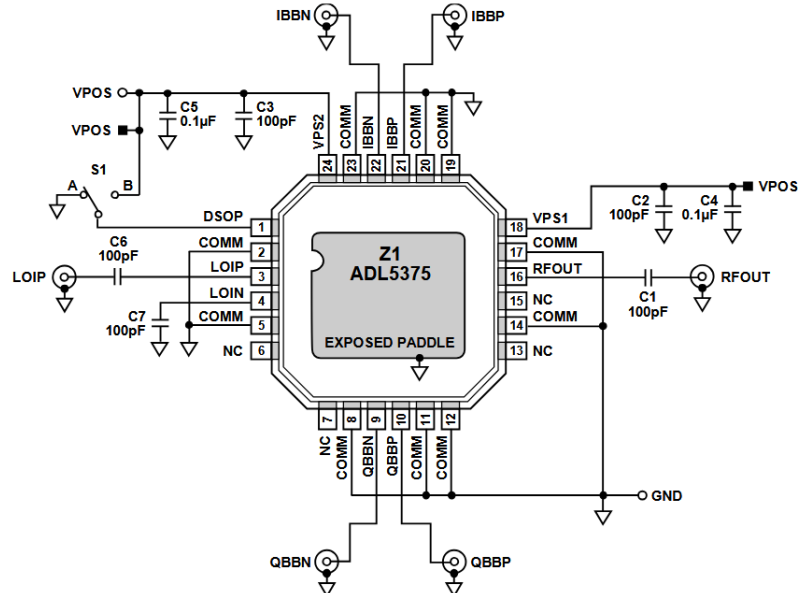
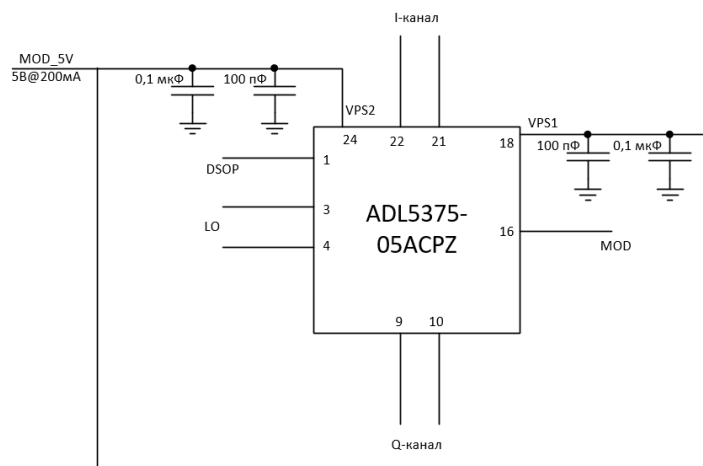


Figure 54. Basic Connections for the ADL5375

Из нее следует, что питание подается на выводы VPS1(18) и VPS2(24). Цепь, через которую питание подается на вывод DSOP(1) – это цепь выключения выходных каскадов I/Q-модулятора, в проекте будет выведено на микроконтроллер. Номинальный номинал питания, на который рассчитан I/Q-модулятор ADL5375-05ACPZ равен 5 В и потребляет суммарно до 200 мА.

Отсюда, с учетом расположения ВЧ и управляющих выводов, получается следующая пространственная схема обвязки питания ADL5375-05ACPZ:



Т.к. в проекте решено общее питание ячейки VDD_12V подавать из единого разъема, а цепь MOD_5V надо будет соединить в одну, то получается, что взаимное положение ВЧ-трактов, цепи управления DSOP и цепей питания MODVPS_5V не позволяют развести ближнюю обвязку ADL5375-05ACPZ на двуслойной печатной плате, необходима многослойная печатная плата.

Активный дифференциальный фильтр нижних частот ADA4938-1ACPZ

В документации [29] приведено довольно большое число различных схем, показывающих варианты реализации активных ФНЧ. Исходя из распиновки и обычных приемов подачи питания на операционные усилители, остановимся на следующей пространственной схеме обвязки питания ADA4938-1ACPZ

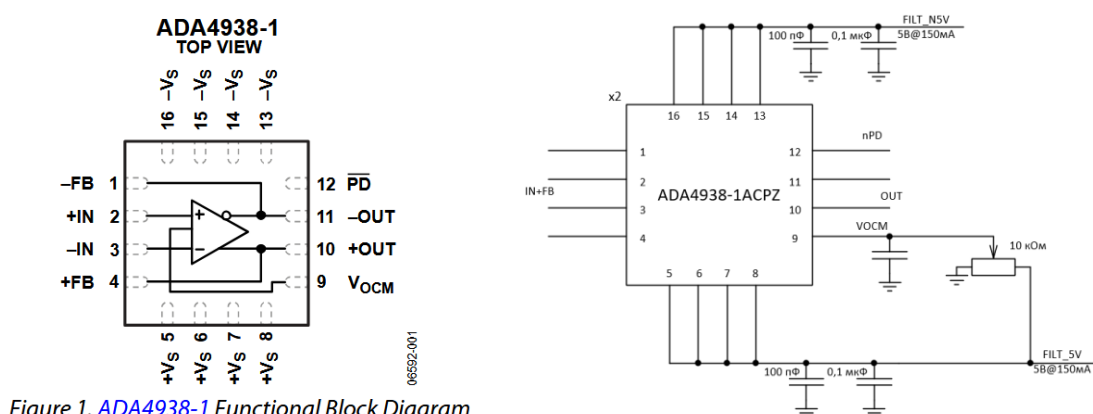


Figure 1. ADA4938-1 Functional Block Diagram

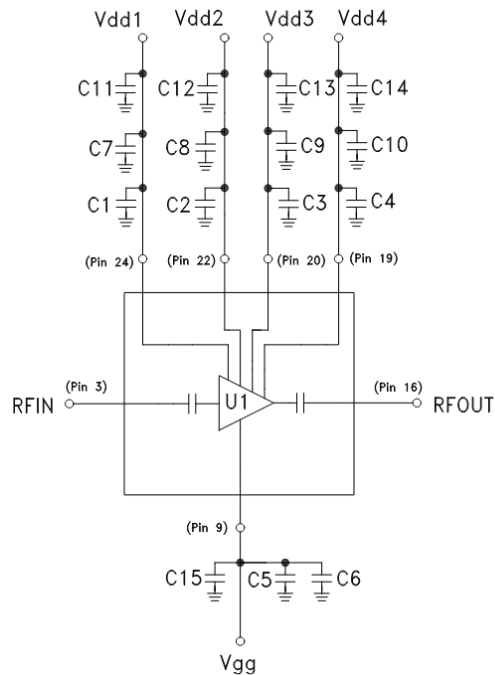
Группа выводов +Vs (5..8) служит для подачи положительного питания, группа -Vs (13..16) для подачи отрицательного. С учетом их близкого расположения, у операционных усилителей выводы +Vs и -Vs можно объединять между собой, а цепочки фильтрующих конденсаторов хватит 10 пФ+0,1 мкФ. Вывод V_{ocm} служит для задания смещения средней точки выходного дифференциального сигнала (постоянной составляющей), зададим ее через резистивный делитель на потенциометре относительно +Vs с фильтрацией на 100 пФ. С учетом размаха выходного сигнала и выбранных номиналов питания ± 5 В, потребление каждого активного фильтра ADA4938-1ACPZ может достигать до 75 мА суммарно по цепям +Vs и -Vs. Т.е. до 150 мА по каждой из цепей FILT_5V и FILT_N5V.

Предусилитель HMC634LC4

В разделе, в котором описана тестовая плата (Application Circuit, Evaluation Board), приведена следующая схема включения предусилителя HMC634LC4 [31].

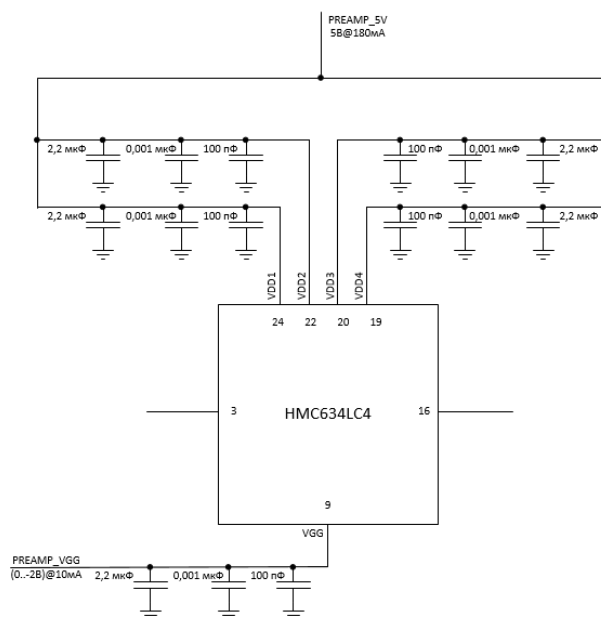
Application Circuit

Component	Value
C1 - C5	100 pF
C6 - C10	1000 pF
C11 - C15	2.2 μ F



На выводы Vdd1 (24), Vdd2 (22), Vdd3 (20) и Vdd4 (19) подают одинаковый номинал питания 5 В, но внутри микросхемы эти выводы подключены на разные каскады усиления внутри. Поэтому по каждой этой цепи добавлена своя группа фильтрующих конденсаторов 100 пФ+0,001 мкФ+2,2 мкФ, а только после эти цепи объединены. Полное потребление по цепи Vdd порядка 180 мА. На цепи смещения Vgg (9) также добавлена аналогичная группа фильтрующих конденсаторов, при этом в документации точный номинал напряжения смещения не приведен, указан только возможный диапазон 0..-2 В, а режим работы предлагается контролировать по потреблению Idd по цепи питания. Также не приведен ток смещения, при проектировании заложимся на заведомо с большим запасом в 10 мА.

Отсюда, с учетом расположения ВЧ-выводов, получается следующая пространственная схема обвязки питания HMC634LC4:



Здесь так же видно, что, если необходимо расположить участки формирования номиналов PREAMP_5V и PREAMP_VGG в одной части платы, то это невозможно сделать на двуслойной печатной плате, необходима многослойная печатная плата.

Аттенюатор HMC424ALP3E

В разделе, в котором описана тестовая плата (Evaluation Board), приведена следующая схема включения детектора мощности HMC424ALP3E [32].

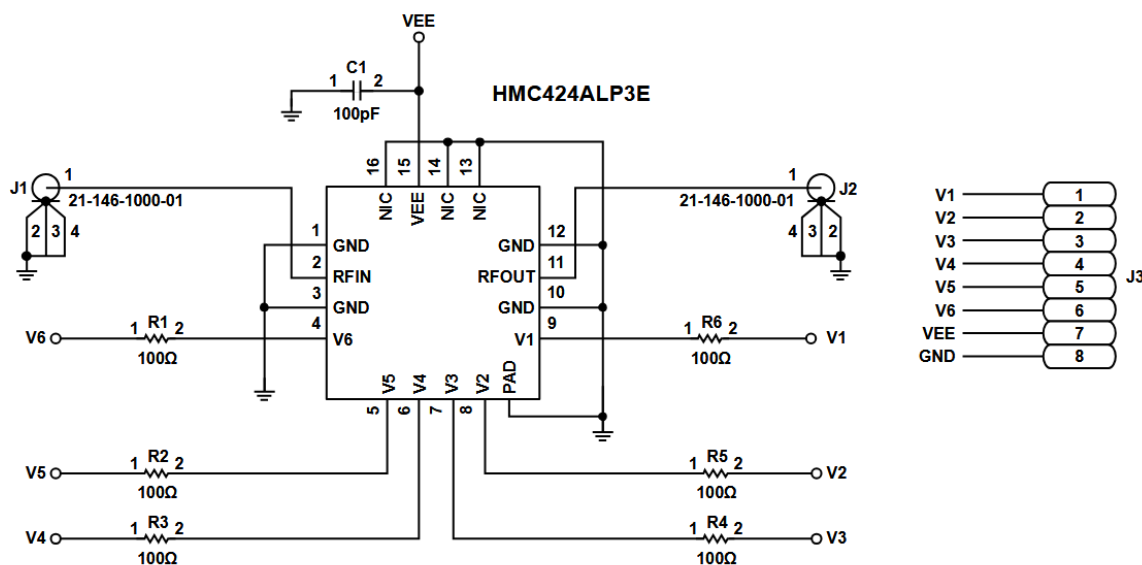
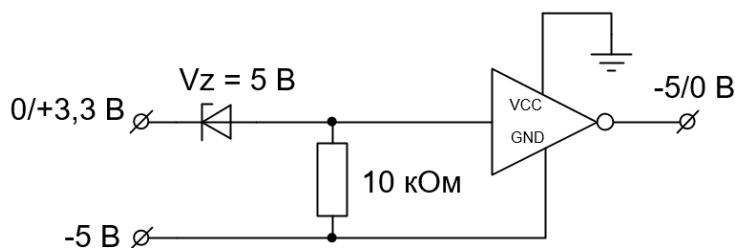


Figure 31. Evaluation Board Schematic

Вывод VEE (15) используется для подачи опорного отрицательного напряжения, относительно которого считываются входы управления V_x .

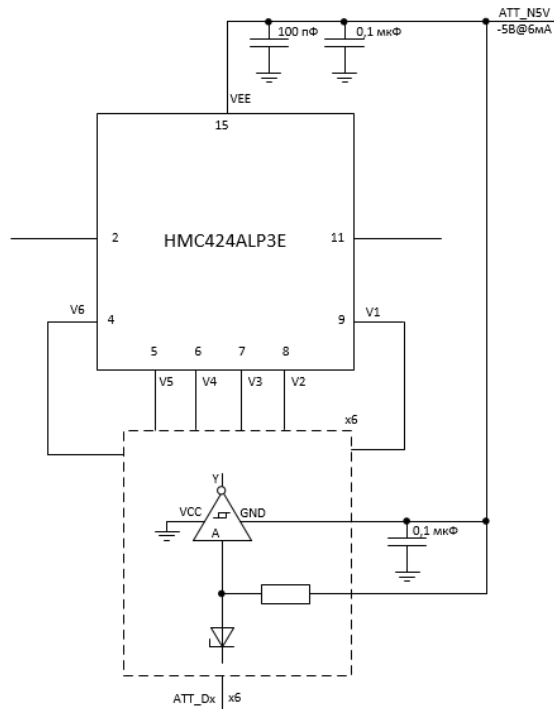
Фильтрующий конденсатор по питанию приведен один на 100 пФ, добавим к нему еще один на 0,1 мкФ. Номинал напряжения от -3 В до -5 В, ток не более 5 мА. В моделировании использовался режим $V_{ee} = -5$ В, в проекте будем использовать этот номинал. Последовательные резисторы 100 Ом в цепях управления служат для дополнительной развязки, мы их использовать не будем.

Здесь на этапе анализа схемы питания можно сразу заложиться на некоторые особенности управления данного аттенюатора НМС424АLP3Е. Его управляющие входы принимают значения -3 В/0 В или -5 В/0 В. А стандартные микроконтроллеры как правило не могут выдавать отрицательные номиналы по цепям GPIO. Поэтому можно воспользоваться одной из распространенных схем преобразователя уровней на стабилитроне и инверторе с триггером Шмидта и сразу оценить общее потребление.



По документации каждый управляющий пин НМС424АLP3Е потребляет не более 35 мкА в состоянии Low и не более 1 мкА в состоянии High. Если взять на переходной процесс двукратный запас тока, то каждый управляющий вывод потребляет не более 70 мкА. Схема инвертора потребляет аналогично с небольшим запасом не более 100 мкА на пин. Отсюда можно прикинуть суммарное потребление по цепи АТТ_N5V не более 6 мА в самом пессимистичном случае.

Итого общий вид пространственного расположения ближней обвязки НМС424АLP3Е и преобразователя уровней выходит следующий.

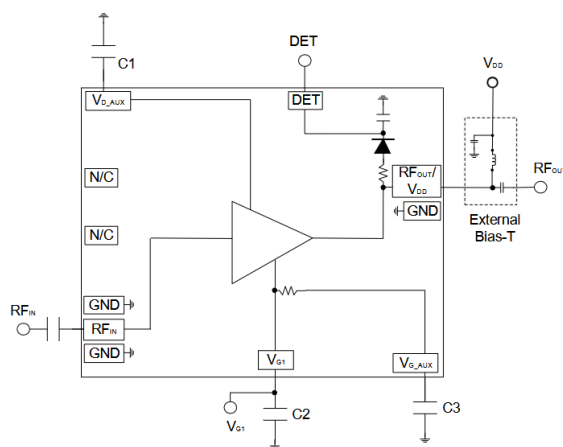


Здесь так же видно, что будет пересечение ВЧ-тракта и нужно будет использовать многослойную печатную плату.

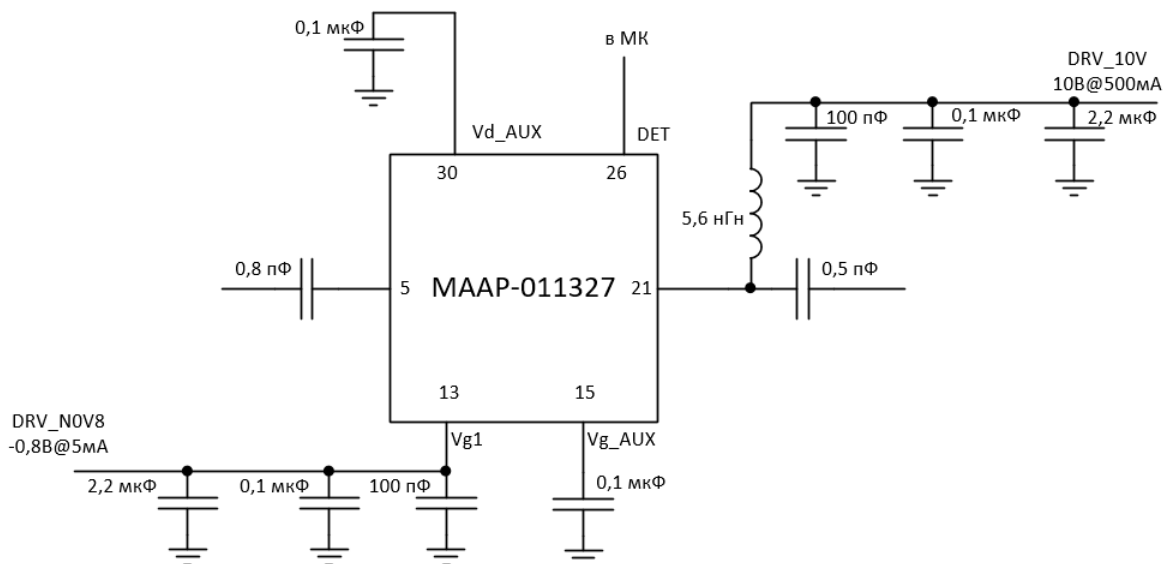
Дополнительно стоит учесть, что при составлении схемы удобное положение в топологии преобразователя уровней еще не очевидно. Возможно, эту часть будет удобнее сдвинуть ближе к микроконтроллеру, а возможно будет удобнее оставить поближе к аттенюатору. При этом может появиться мысль использовать для преобразователя уровней какую-либо другую цепь с номиналом -5 В, а не ATT_N5V. Но это было бы плохое решение, т.к. тогда токи управления будут гулять слишком большими петлями далеко за пределами разумного.

Драйвер МААР-011327

В разделе, в котором описана тестовая плата (Evaluation Board), приведена следующая схема включения драйвера МААР-011327 [33].



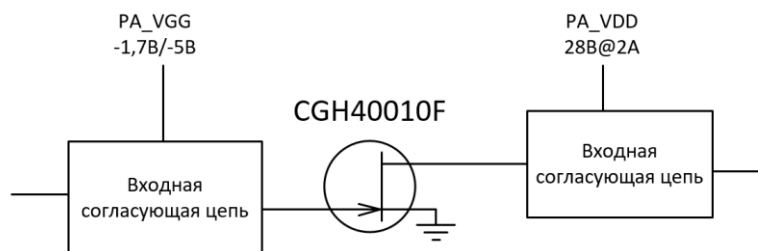
Напряжение смещения подается на вывод Vg1 (13), в тестовой плате предполагается использование одного фильтрующего конденсатора 0,1 мкФ. Типовой номинал смещения порядка -0,8 В без указания тока, можно заложиться на пессимистичную оценку до 5 мА. Питание подается через выход RFout/Vdd (21) с помощью цепи питания (Bias Tee, посчитана в ВЧ-САПР с учетом моделей от производителя), номинал 10 В, рабочий ток 500 мА. В цепях смещения и питания дополним фильтрующую цепь конденсаторов до более полной на 100 пФ+0,1 мкФ+2,2 мкФ.



Итого можно предложить следующую пространственную схему расположения ближней обвязки и ВЧ-тракта. Bias Tee можно повернуть в любую сторону от ВЧ-тракта. Но выход со встроенного детектора мощности DET и цепь смещения Vg1 расположены с разных сторон от ВЧ-тракта. Поэтому все равно нужно будет уйти на многослойную печатную плату.

Выходной транзистор CGH40010F

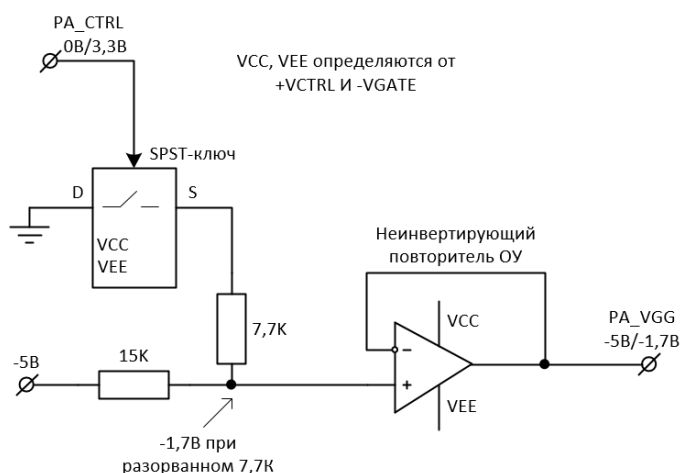
Выходной усилитель на транзисторе CGH40010F [34] был отдельно спроектирован в ВЧ-САПР с учетом моделей конденсаторов от производителя. Блок схема ближней части выглядит приблизительно, как показано ниже.



Питание Vdd номиналом 28 В с активным потреблением 2 А. В проекте работа выходного транзистора планируется в импульсном режиме. Мощные транзисторы требуют корректного порядка подачи смещения и питания, иначе они легко сгорают. В текущем проекте решено использовать схему с управлением смещением Vgg, с переключением между уровнями смещения -5 В (транзистор закрыт) и -1,7 В (транзистор выведен на рабочий режим).

Согласующие цепи можно при необходимости отзеркалить, поэтому ВЧ-тракт пересекать нет необходимости и эту часть можно разместить на двух слоях.

Схему управления смещением можно реализовать в виде Gate Pulsing, как показано ниже.



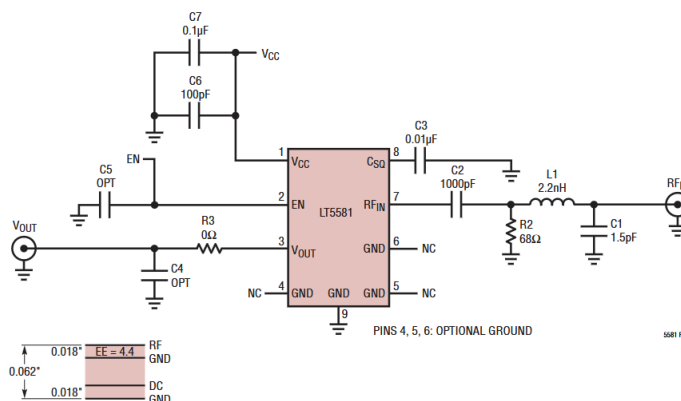
В этой схеме номинал смещения -1,7 В формируется из напряжения -5 В на резистивном делителе 7,7 кОм||15 кОм в том состоянии SPST-ключа, когда

он закорочен на землю. В тот момент, когда SPST-ключ разомкнут, тогда резистор 7,7 кОм не работает и полностью все -5 В доходят до смещения транзистора (т.к. входное сопротивление затвора транзистора много больше 15 кОм). Операционный усилитель в данной схеме включен по схеме неинвертирующего повторителя и обеспечивает возможные пики тока в переходных процессах.

Данная схема в свою очередь требует наличия биполярного питания ± 5 В (VCC/VEE) для SPST-ключа и операционного усилителя. Потребление по этим цепям определяется в первую очередь необходимым током по смещению транзистора.

Детектор мощности LT5581IDDB

Рекомендованная схема включения выглядит, как показано ниже [35].



Цепь питания VCC (1) предполагает использование двух фильтрующих конденсаторов 100 пФ+0,1 мкФ при номинале питания 3,3 В. Ток потребления заявлен до 15 мА при измеряемой мощности 15 дБм. Т.к. у данной микросхемы только один ВЧ-вход, то разводка укладывается на двух слоях.

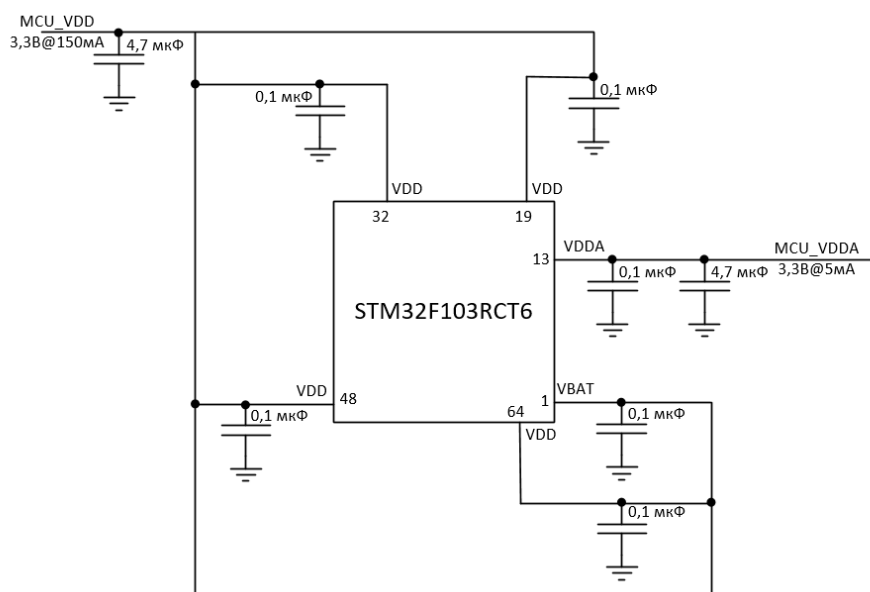
Микроконтроллер STM32F103RCT6

Микроконтроллер STM32F103RCT6 [36] работает от 3,3В, цифровое и аналоговое питание рекомендовано ввести по отдельности. Цифровое ядро в типовом сценарии использования потребляет до 50 мА, типовой GPIO может выдать до 5 мА, а АЦП потребляют до 5 мА на порт.

Также данный микроконтроллер поддерживает режим сна с дежурным питанием по отдельной линии VBAT. Но в проекте данный режим использовать не будем, поэтому подсоединим эту цепь к основному цифровому питанию со своим фильтрующим конденсатором 0,1 мкФ.

С учетом числа используемых GPIO выводов и планируемого сценария, с запасом заложимся на потребление по цифровому питанию VDD в 150 мА и потребление по аналоговому питанию VDDA на 5 мА.

Рекомендация производителя предлагает для каждого из входов цифрового питания размещать один конденсатор на землю на 0,1 мкФ, с объединением всех цифровых питаний на 4,7 мкФ. Питание аналоговой части аналогично, через связку 0,1 мкФ+4,7 мкФ. Итого, с учетом расположения выводов питания, можно предложить следующую предварительную схему ближней обвязки по питанию микроконтроллера:



Высокочастотных цепей рядом с микроконтроллером нет, поэтому его с ближней обвязкой можно развести на двух слоях. Но другие компоненты уже требуют минимум 4-х слоев для ближней разводки, поэтому здесь также будем использовать 4-х слойных стек.

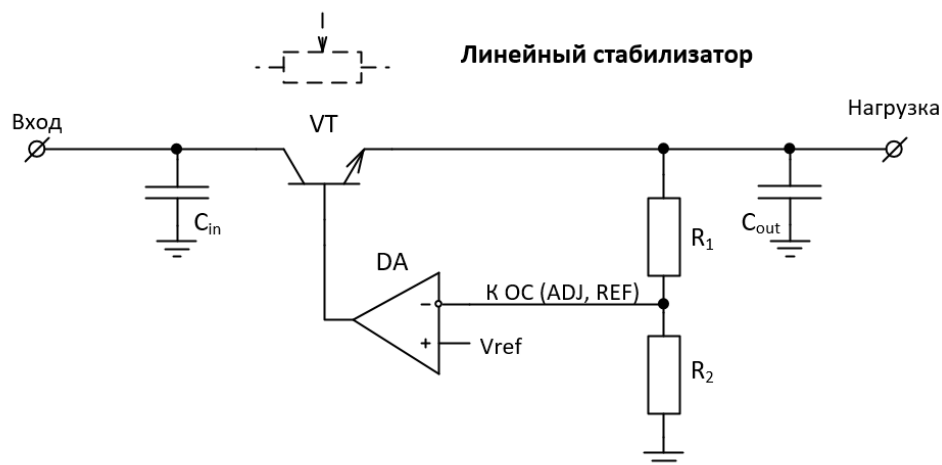
Построение структурной схемы подсистемы питания

Перед составлением полной структурной схемы подсистемы питания, необходимо определиться с тем, какие бывают источники вторичного электропитания, в качестве которых в проекте будут выступать стабилизаторы напряжения постоянного тока. Вообще, можно сказать что массово доступно две больших группы стабилизаторов: линейные и импульсные.

Линейные стабилизаторы напряжения

Линейные стабилизаторы напряжения бывают только понижающими (по абсолютному значению), обеспечивают относительно чистое питание (подавляют помехи и пульсации), однако всю разность напряжений они отправляют в тепло. Выходной ток у линейных стабилизаторов равен входному, также присутствует некоторое минимальное падение напряжения (dropout voltage), которое надо учитывать выборе линейного стабилизатора. Также это минимальное падение напряжения является токозависимым.

Базовую структурную схему линейного стабилизатора напряжения можно представить в следующем виде:



Устройством, обеспечивающим необходимое падение напряжение, является управляемое сопротивление, часто построенное на сопротивлении PN-перехода транзистора. Напряжение, выдаваемое внутренним источником стабильного опорного напряжения V_{ref} , сравнивается со снимаемым с выхода напряжением V_{out} на системе обратной связи, которая в свою очередь и управляет сопротивлением, и соответственно, падением напряжения на VT. Чтобы можно было задавать различные уровни выходного напряжения V_{out} , снимать его можно через резистивный делитель $R1 \parallel R2$.

Таким образом, можно записать несколько формул, описывающих работу линейного стабилизатора напряжения:

$$I_{out} = I_{in} - \text{выходной ток равен входному};$$

$V_{out} < V_{in} - V_{drop}(I_{out})$ - выходное напряжение V_{out} всегда меньше входного напряжения V_{in} , причем не менее, чем на некоторый V_{drop} , который в свою очередь, зависит от тока потребления I_{out} ;

$\text{КПД} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ - КПД линейного стабилизатора напряжения определяется по уменьшению выходного напряжения по отношению ко входному;

$P_{diss} = I_{out}(V_{out} - V_{in})$ - линейному стабилизатору нужно рассеять мощность, возникающую из-за падения напряжения при постоянном токе;

$$V_{out} = V_{adj} \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad \text{или} \quad R_1 = R_2 \left(\frac{V_{out}}{V_{adj}} - 1 \right), \quad \text{где } V_{out} \geq V_{adj} - \text{описывает расчет}$$

задающих резисторов R_1 и R_2 относительно уровня внутреннего опорного напряжения V_{adj} (иногда в документации называется V_{ref}) и желаемого выходного напряжения V_{out} .

Т.к. последняя формула дает отношение R_1/R_2 , а линейный стабилизатор напряжения является системой с обратной связью, то данные сопротивления необходимо выбирать с учетом двух требований – устойчивости и скорости переходных процессов (включения/выключения). На данные характеристики также влияют и номиналы накопительных конденсаторов как по входу C_{in} , так и по выходу C_{out} .

Как правило, в документации на стабилизатор приводятся рекомендованные значения и типы конденсаторов и допустимые диапазоны сопротивлений в задающем резистивном делителе. При этом, современные производители ЭКБ также часто выкладывают или модели стабилизаторов в различных SPICE-диалектах, или предоставляют собственные средства анализа и расчета, позволяющие учитывать различные сценарии использования.

За счет наличия обратной связи, линейный стабилизатор напряжения имеет АЧХ, характерную для фильтра низких частот и может использоваться для подавления импульсных помех. Данный параметр называется PSRR (Power Supply Rejection Ratio), обычно приводится в дБ и эффективно

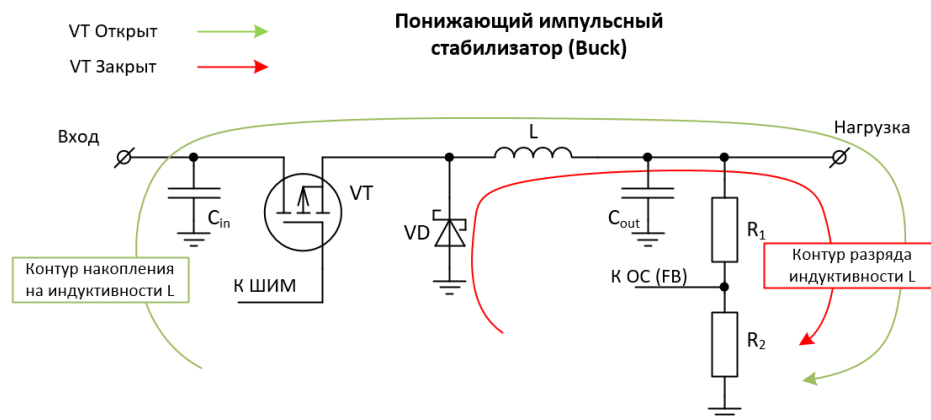
используется для «очистки» цепей питания от помех, в том числе, создаваемых импульсными источниками напряжения или соседними импульсами потребителями.

В современных линейных стабилизаторах напряжения как правило все элементы, кроме задающего резистивного делителя и входной и выходной емкостей, внесены в одну микросхему.

Импульсные стабилизаторы напряжения

Импульсные стабилизаторы напряжения работают по принципиально другой схеме, они разменивают напряжение на ток и позволяют понижать, повышать или инвертировать напряжение с достаточно большим КПД до 95%.

На рисунке ниже изображена базовая схема импульсного понижающего стабилизатора напряжения (Buck Regulator).

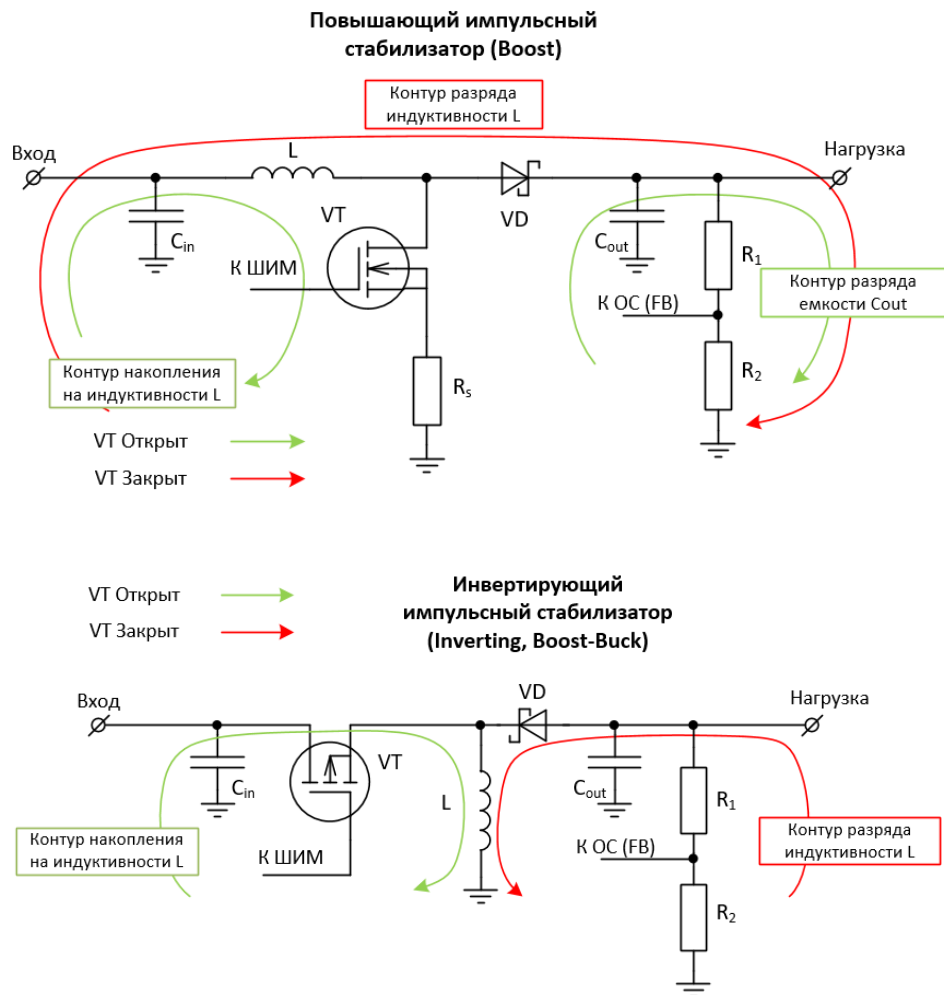


В приведенной схеме ШИМ-генератор с некоторой заданной частотой (характерные цифры от 100 кГц до единиц МГц) и управляемой скважностью замыкает и размыкает ключ VT. Соответственно, можно разделить этапы работы понижающего импульсного стабилизатора на период накопления энергии (на индуктивности L и емкостях), когда ключ VT замкнут (T_{on}). И период отдачи энергии, когда ключ VT размыкается, а ток из индуктивности L продолжает подавать энергию на выход (T_{off}). Выходная емкость C_{out} с возможной добавленной RC-цепочкой сглаживает получаемые импульсы напряжения, несколько усредняя их. Таким образом, меняя скважность ШИМ и соответственно отношения периодов T_{on} и T_{off} , можно задавать среднее значение выходного напряжения как

$$V_{out} = V_{in} \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}}.$$

Чтобы задавать выходное напряжение V_{out} относительно не V_{in} , а на нужное точное значение, схема чуть усложняется. Выходное напряжение V_{out} через задающий резистивный делитель сравнивается с добавленным внутренним высокостабильным опорным источником напряжения V_{ref} (не показан на рисунке) и далее через обратную связь (также не показано на рисунке) управляет скважностью ШИМ.

По похожей логике работают другие типы импульсных стабилизаторов напряжения: повышающий (Boost, $V_{out} = V_{in} \frac{T_{on} + T_{off}}{T_{off}}$) и инвертирующий (Inverting, Buck-Boost, $V_{out} = -V_{in} \frac{T_{on}}{T_{off}}$).



Исходя из описания режимов работы импульсных стабилизаторов, можно записать несколько формул:

$V_{out} \cdot I_{out} = \text{КПД} \cdot V_{in} \cdot I_{in}$ - описывает размен тока на напряжение с учетом КПД преобразования, которое зависит от режима работы импульсного

стабилизатора, включая выходное напряжение V_{out} , выходной ток I_{out} , частоту ШИМ.

$P_{diss} = (1 - \text{КПД}) \cdot V_{in} \cdot I_{in}$ - энергию, которую необходимо рассеять;

$$V_{out} = V_{fb} \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad \text{или} \quad R_1 = R_2 \left(\frac{V_{out}}{V_{fb}} - 1 \right) \quad - \text{ описывает расчет задающих}$$

резисторов R_1 и R_2 относительно уровня внутреннего опорного напряжения V_{fb} (иногда в документации называется V_{ref}) и желаемого выходного напряжения V_{out} .

В схемах выше для управления направлением токов используется запирающий диод VD , в этом случае такие схемы называются «асинхронными». Но наличие диода добавляет некоторые потери (за счет падения напряжения на открытом PN-переходе). Чтобы их избежать, диод можно заменить на второй ключ на транзисторе (у которого в открытом состоянии сопротивление меньше, чем у открытого диода), замыкаемый/размыкаемый в противофазе к первому ключу VT . В этом случае схему называют «синхронной». Однако наличие двух ключей требует чуть более сложной схемы управления, чем просто одиночный ШИМ, в том числе потому, что фронты переключения ключей должны иметь небольшой защитный лаг. Но это компенсируется дополнительным повышением КПД преобразования.

Выходной уровень напряжения V_{out} также может задаваться не только скважностью ШИМ при постоянной частоте, а еще изменением частоты ШИМ.

По приведенным схемам видно, что импульсные стабилизаторы, как и линейные стабилизаторы напряжения, являются системами с обратной связью. И правильный расчет (или подбор) входных C_{in} и выходных C_{out} емкостей, индуктивности L , запирающего диода VD , ключа VT , задающего резистивного делителя $R_1||R_2$ и возможных других дополнительных компенсирующих цепей определяет качество работы импульсного стабилизатора, в том числе уровни выходных пульсаций (которые неизбежны), итоговый КПД, время включения/выключения и устойчивость. Как правило в документации на импульсные стабилизаторы приводят несколько типовых схем на различные ситуации и рекомендации по выбору и расчету компонентов. И также часто выкладывают модели стабилизаторов в различных SPICE-диалектах, или предоставляют собственные средства анализа и расчета.

С учетом разнообразия схем импульсных стабилизаторов и мощностей, с которыми они работают, в промышленности часто встречается следующие условные наименования в зависимости от степени интеграции микросхем:

- module (модуль), как правило все внесено в единую микросхему или микросборку, за исключением может быть только задающего резистивного делителя и входной и выходной емкостей;
- converter (преобразователь), индуктивность как самая большая по размеру сущность выносится наружу из микросхемы;
- controller (контроллер), в основной микросхеме оставляется только управляющая часть (ШИМ, источник внутреннего опорного напряжения и обратная связь), а вот ключи и диоды работают с большими энергиями и поэтому выносятся наружу.

Приведенные выше схемы импульсных стабилизаторов постоянного тока не являются единственными. Также есть такие схемы как SEPIC (Single-Ended Primary-Inductance Converter, преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью), Fly-Back (обратноходовый преобразователь), различные вариации на переключаемых емкостях (Charged Pump, токовая помпа) и некоторые другие. Их описания выходят за пределы данного методического указания.

Дополнительные возможности, встречающиеся в стабилизаторах напряжения

В стабилизаторах часто встречаются различные дополнительные фичи, добавляющие удобства или контроля в системах вторичного электропитания:

- Возможность включения/выключения. Как правило это вход, называется EN (Enable) или nSHDN (не ShutDown). Наиболее часто встречаемая фича, позволяет по управляющему сигналу включать и выключать стабилизатор. Как правило имеет тип Enable High, т.е. стабилизатор включается при подаче высокого уровня. При этом обычно данный вход выдерживает тот же диапазон напряжений, что и основной вход Vin. И в случае, если не нужно управлять включением/выключением стабилизатора, то вход EN просто соединяется с Vin и стабилизатор всегда включен пока есть напряжение на входе.

- Защита от пониженного входного напряжения (Under Voltage Lockout). Позволяет выключать стабилизатор при просадке входного напряжения ниже

заданного безопасного уровня. Режим полезен в электронике, питаемой от аккумуляторов и батарей. Как правило совмещаются со входом EN, только в этом случае вход EN спроектирован на фиксированную точную границу значения напряжения, при котором стабилизатор включается/выключается. А не имеет некоторый разброс и гистерезис, как оно обычно допустимо для цифровых входов.

- Защита от перегрева (Thermal Shutdown). Чаще всего это встроенная в микросхему автономная подсистема, которая выключает стабилизатор при перегреве.

- Защита от КЗ и перегрузки по выходному току (Current Limit). Подсистема, ограничивающая предельный ток нагрузки или вообще выключающая стабилизатор при КЗ или перегрузке по току потребления. Может быть как автономной подсистемой, так и иметь возможность задать предельный ток нагрузки.

- Защита входного перенапряжения (Overvoltage Protection, OVP). Как правило автономная подсистема, отключающая стабилизатор при возникновении на входе недопустимо большого напряжения.

- Защита от обратной полярности и обратного тока (Reverse Polarity/Current Protection). Как правило автономная подсистема, защищающая стабилизатор при неправильном подключении входного напряжения или случая, когда выходное напряжение по какой-то причине превышает входное.

- Индикация выхода на рабочий режим (Power Good, PG). Чаще всего это выход с открытым стоком (коллектором), показывающий, что стабилизатор закончил переходной процесс и вышел на заданное выходное напряжение (граница обычно порядка 90-95% от V_{out}). Позволяет строить управляемые системы питания, где различные номиналы напряжений должны появляться в правильной последовательности.

- Мягкий старт (Soft-Start). Включение стабилизатора может порождать импульсы выходного тока. Если это непереносимо, то добавлением RC-цепочки на отдельно выделенный вывод (или совмещенный со входом EN) можно сгладить форму напряжения.

- Контроль и изменение режимов управления в импульсных стабилизаторах напряжения, в том числе контроль частоты ШИМ (Frequency Synchronization), дополнительная модуляция частоты ШИМ (Spread Spectrum Frequency Modulation) и иные приемы, позволяющие снизить уровень

электромагнитных помех и соответственно пройти по требованиям электромагнитной совместимости (ЕМИ).

- Наличие цифрового управления. В базовой реализации режимы работы стабилизаторов как правило задаются через добавление рассчитываемых резисторов и/или конденсаторов на специально выделенные входы/выходы. Но может быть добавлен цифровой управляющий модуль, который умеет общаться с другими микросхемами по цифровым интерфейсам, таким как I2C или SPI.

- Многоканальность/совмещенные решения. Для областей электроники с достаточным спросом или требований к миниатюризации может быть выгодно или даже необходимо реализовать в пределах одной микросхемы несколько стабилизаторов. Например, можно иметь несколько параллельных стабилизаторов, задаваемых независимо на различные выходные напряжения. Или можно собрать совмещенную цепочку импульсный – линейный стабилизатор в пределах одной микросхемы. Как предельный случай для массовых рынков выпускаются специализированные интегральные схемы питания (Power Management Integrated Circuit, PMIC), содержащие в одной микросхеме несколько цепочек импульсных и линейных стабилизаторов (каналов), позволяющие управлять каналами по отдельности и имеющие все необходимые для типового решения встроенные дополнительные функции.

Данный список дополнительных возможностей далеко не полон, существует множество других вариантов, которые могут быть полезны в зависимости от сценария применения стабилизатора.

Типовые цепочки формирования напряжения

Как уже было сказано выше, импульсные стабилизаторы как правило имеют более лучший КПД, чем линейные. И соответственно обеспечивают лучшую энергоэффективность подсистемы питания и сниженные требования к теплоотводу.

Но выходное напряжение импульсных стабилизаторов неизбежно имеет пульсации. И соответственно нужно учитывать, допустимы ли потребителю эти пульсации. Например, большинству цифровым схем некоторые пульсации в напряжении питания не страшны, а фильтрующие конденсаторы по питанию (декапы) без проблем их сглаживают до приемлемого уровня. Но большинству аналоговых и СВЧ-схем необходимо обеспечить достаточное подавление

пульсаций питания, что эффективнее делать с помощью линейного стабилизатора напряжения.

Для обеспечения питания без пульсаций можно иногда использовать просто один линейный стабилизатор. Но для этого должны выполняться несколько условий:

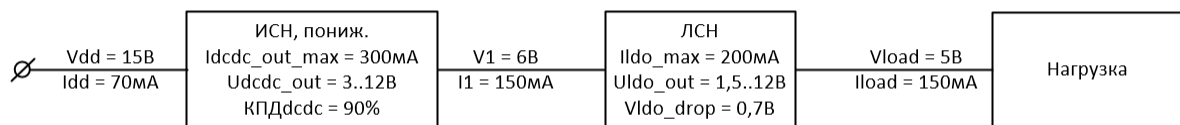
- входное напряжение цепи питания V_{in} должно быть больше требуемого V_{out} , причем не менее, чем на V_{drop} выбранного линейного стабилизатора;

- потери на линейном стабилизаторе и, соответственно, то тепло, которое необходимо рассеять на импульсном стабилизаторе P_{diss} , приемлемы с точки зрения используемой схемы. Достигается обычно это если разность входным V_{in} и выходным напряжением V_{out} небольшая (и соответственно близка к V_{drop}) или работа идет по малому току (до единиц - десятков мА).

В случае, если требуемый выходной номинал питания V_{out} больше чем V_{in} , если V_{out} отрицательный или требуется обеспечить достаточное КПД подсхемы питания, то необходимо строить полную цепочку импульсный + линейный стабилизатор напряжения.

При расчете необходимо также стоит рассчитывать токи, чтобы оценить, могут ли выбранные стабилизаторы и разъемы пропускать их. Расчет токов идет от потребителя к источнику.

Можно привести базовую цепочку питания. На рисунке приведен один из вариантов понижающей цепочки с примером расчета токов и напряжений.



В этой схеме потребителю (нагрузке) требуется напряжение питания $V_{load} = 5\text{ В}$ с током до $I_{load} = 150\text{ мА}$. Доступно системное питание $V_{dd} = 15\text{ В}$.

Подобран линейный стабилизатор (ЛНС), который может выдать до $I_{ldo_max} = 200\text{ мА}$, т.е. некоторый запас по потреблению тока есть. Также он способен сформировать напряжение U_{ldo_out} от 1,5 до 12 В, т.е. необходимые 5 В получить можно. Также по документации определено, что при рабочем токе падение напряжение не меньше, чем $V_{ldo_drop} = 0,7\text{ В}$.

Отсюда можно выбрать промежуточный номинал напряжения питания с небольшим запасом $V1 = 6 \text{ В}$. Ток промежуточного номинала здесь будет равным $I1 = 150 \text{ мА}$ (по свойствам линейного стабилизатора напряжения).

Также здесь сразу можно оценить КПД в текущей цепи линейного стабилизатора как

$$\text{КПД}_{\text{ldo}} = V_{\text{load}}/V1 = 83\%$$

и потери на линейном стабилизаторе как

$$P_{\text{ldo_diss}} = (V_{\text{load}} - V1) \cdot I_{\text{load}} = 0,15 \text{ Вт.}$$

Данная цифра достаточно мала и типовые корпуса линейных стабилизаторов рассеют ее без проблем.

Далее подбирается входной понижающий импульсный стабилизатор напряжения (ИСН). Он может выдавать до $I_{\text{dc_dc_out_max}} = 300 \text{ мА}$ при выходном напряжении $U_{\text{dc_dc_out}}$ в диапазоне от 3 до 12 В (это небольшое упрощение для удобства расчета, как правило предельный ток зависит от требуемого выходного напряжения и приводится в документации на стабилизатор в виде графиков и таблиц). Значит сформировать из входных $V_{\text{dd}} = 15 \text{ В}$ требуемые $V1@I1$ он может. В данном режиме он обладает $\text{КПД} = 90\%$, это значит, что входной ток будет равен

$I_{\text{dd}} = V1 \cdot I1 / (\text{КПД}_{\text{dc_dc}} \cdot V_{\text{dd}}) = 67 \text{ мА}$, округлим в большую сторону до 70 мА.

Потери на импульсном стабилизаторе получаются

$$P_{\text{dc_dc_diss}} = V1 \cdot I1 \cdot (1 - \text{КПД}_{\text{dc_dc}}) = 0,11 \text{ Вт. Это тоже малая цифра.}$$

Общее потребление P_{dd} , мощность, отдаваемая в нагрузку P_{load} , КПД и потери всей подсистемы питания очевидно определяются как

$$P_{\text{dd}} = V_{\text{dd}} \cdot I_{\text{dd}} = 1,05 \text{ Вт,}$$

$$P_{\text{load}} = V_{\text{load}} \cdot I_{\text{load}} = 0,75 \text{ Вт,}$$

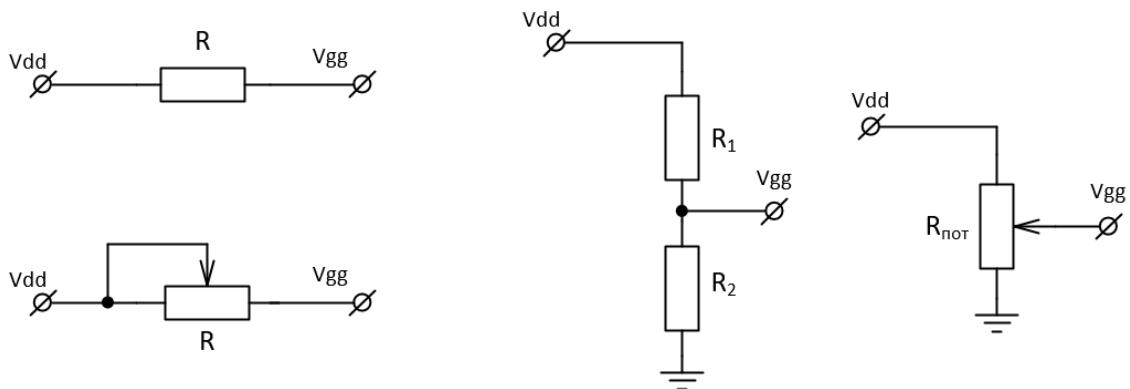
$$\text{КПД}_{\text{all}} = P_{\text{load}}/P_{\text{dd}} = 71\%,$$

$$P_{\text{dd_diss}} = P_{\text{dd}} - P_{\text{load}} = 0,3 \text{ Вт.}$$

При расчете цепочек с повышающими и инвертирующими стабилизаторами подход аналогичен. Только нужно помнить, что в повышающем импульсном стабилизаторе из-за V_{out} большего чем V_{in} , его

входной ток I_{in} также возрастает пропорционально относительно I_{out} . А в цепочках с отрицательными напряжениями необходимо также подбирать линейный стабилизатор, умеющий работать с отрицательными напряжениями.

Для напряжений, используемых как смещения или опорные уровни с малым потреблением (V_{gg} на рисунках ниже), очень часто требуется возможность подстройки (т.е. задано не точное значение, а его некоторый диапазон). В этом случае после формирования максимального требуемого номинала напряжения смещения (с некоторым запасом, V_{dd} на рисунках ниже) можно добавить для подбора последовательный резистор (или потенциометр) или резистивный делитель (можно реализовать на паре резисторов или одном потенциометре).



Для выбора, какую схему использовать, нужно знать ожидаемый ток смещения I_{gg} и понимать, какую точность могут обеспечить выбранные сопротивления. Схема с последовательным резистором более простая, но она требует точно знать ток смещения. А он часто неизвестен или известен только диапазон. Поэтому обычно применяется схема с резистивным делителем (или потенциометром по схеме резистивного делителя). Причем, чтобы эквивалентное сопротивление смещения потребителя не влияло на получаемое V_{gg} , номинал R_2 должен быть значительно меньше эквивалентного сопротивления смещения, обычно достаточно от 10 раз и менее. При этом, конечно вырастает потребление тока, но так как токи смещения обычно малы (до единиц мА), то этим недостатком часто пренебрегают.

Для контроля сформированных номиналов напряжений можно добавить тестовую точку или клипсу, к которой можно подключиться щупом мультиметра или осциллографа. Тут нужно помнить, что любому измеряемому номиналу напряжения требуется парная тестовая точка с

опорным уровнем, как правило земляным. В разводке тестовые точки должны располагаться не очень далеко от реального расположения цепи питания, чтобы потенциальные наводки от других цепей не добавляли ошибок в измерении, и от своих парных земляных точек. При этом, к ним все-таки желательно обеспечить доступ, чтобы щупом не касаться соседей, и возможно придется чуть раздвигать разводку.

Для контроля токов можно применять подход с токоизмерительным резистором. Для этого в разрыв цепи питания добавляется высокоточный резистор малого номинала, но такого, чтобы ожидаемое при рабочем токе цепи питания падение напряжения на этом токоизмерительном резисторе было измеримо используемым мультиметром или осциллографом. Но и не слишком большое, чтобы не терять напряжение впустую. В массовых схемах это как правило падение напряжения порядка 50..200 мВ. С обеих сторон токоизмерительного резистора добавляются тестовые точки и с помощью очевидной формулы падение напряжения на резисторе пересчитывается в протекаемый через него, а значит и по цепи питания, ток. Типоразмер токоизмерительного резистора нужно брать достаточным, чтобы он мог рассеять выделяемую на нем мощность.

В списке требуемых и формируемых промежуточных номиналов напряжений могут встречаться повторяющиеся значения, и, чтобы не перегружать схему питания избыточным количеством стабилизаторов, иногда можно снимать одинаковые напряжения с одного стабилизатора (естественно, если он может обеспечить требуемый суммарный ток), а не с нескольких, но принимать это решение нужно очень аккуратно. Здесь нужно исходить из баланса следующих соображений:

- отдельный стабилизатор на отдельный компонент значительно уменьшает взаимовлияние частей СВЧ-схемы друг на друга по цепям питания, что значительно уменьшает вероятность самовозбуждения такой схемы и повышает вероятность ее корректной и стабильной работы. В случае, если в ячейке присутствует достаточно большой коэффициент усиления (типовая оценка от 40 дБ и больше суммарно), используются склонные к самовозбуждению компоненты (усилительные каскады на дискретных транзисторах, например), присутствуют усилители мощности с достаточно большой выходной мощностью (например, более 1 Вт), какие-либо части работают в импульсном режиме, присутствуют смешанные аналогово-цифровые части в схеме – то все эти номиналы питаний необходимо отделять друг от друга через отдельные линейные стабилизаторы;

- объединение некоторых цепей с одним номиналом, в свою очередь, уменьшает количество стабилизаторов и удешевляет общую схему. Однако в этом случае все равно полезно озаботиться добавлением отдельных фильтрующих компонентов на каждую ветвь, например, в виде дополнительных конденсаторов на землю или даже ферритовых фильтров.

Для энергоэффективных схем (автономная или носимая электроника как правило) критична точная оценка потребления, от которого в свою очередь зависит время автономной работы от аккумуляторов. В таком случае необходимо пользоваться всеми доступными способами повышения КПД подсистемы питания, включая различные режимы сна и гибернации, увеличения КПД преобразователей, работа по минимальному V_{drop} в линейных стабилизаторах, использование синхронных схем импульсных стабилизаторов, использование энергоэффективной ЭКБ и пр.

Структурная схема подсистемы питания ячейки

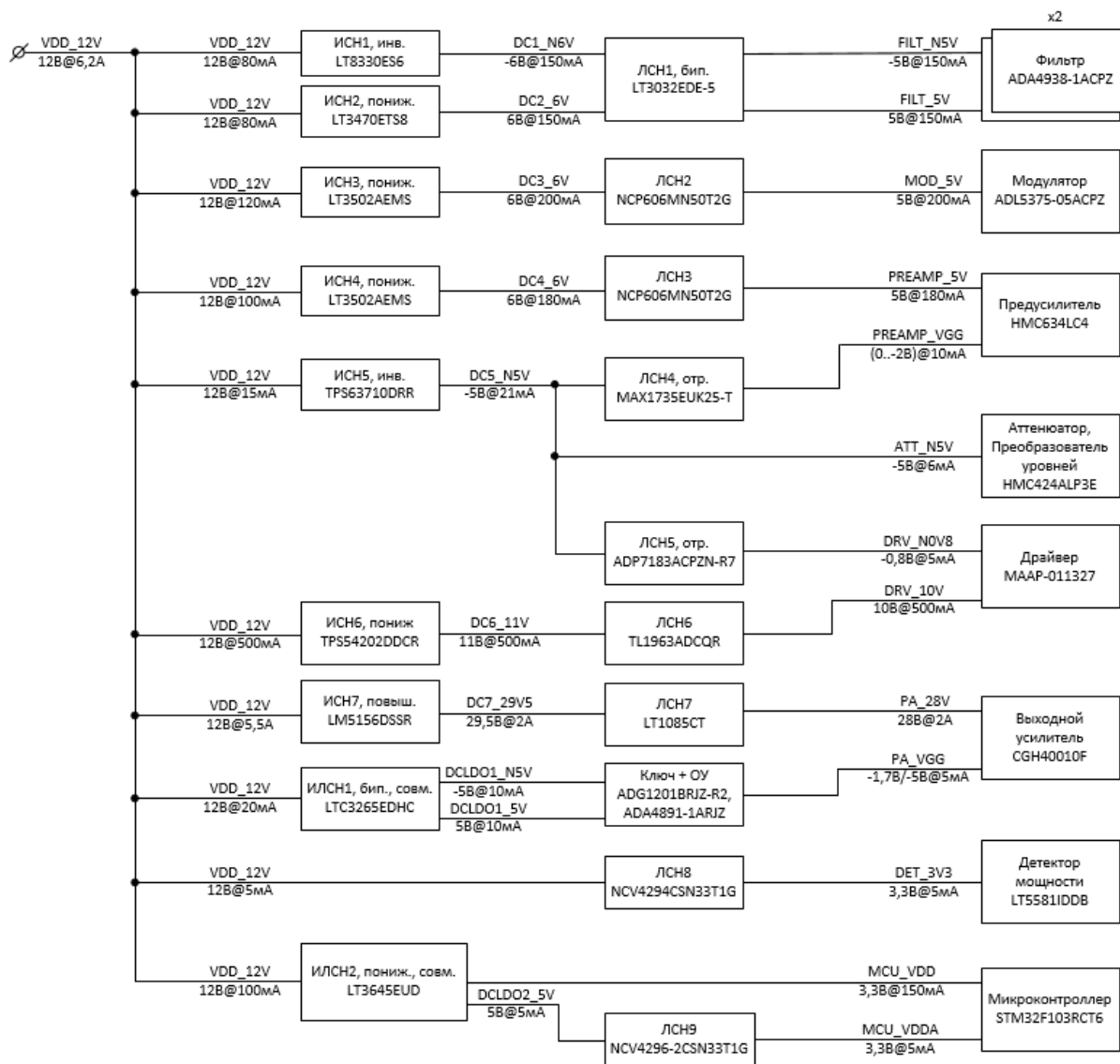
Для поиска стабилизаторов можно пользоваться как сайтами интеграторов-продавцов ЭКБ [8, 9, 10, 11, 12, 13], так и собственными сайтами производителей. Крупные производители ЭКБ с достаточно подробными описаниями на ЭКБ (включая примеры тестовых плат), работающими фильтрами при поиске и наличием автоматизированных инструментов проектирования цепей питания или SPICE-моделей это Analog Devices [14], Texas Instruments [15], Infineon [16], Microsemi Corporation [17], NXP [18], STMicroelectronics [19], On Semiconductors [20].

Выбирать стабилизаторы надо изначально по тому, в каком диапазоне входных напряжений он может работать, какие номиналы выходных напряжений он может формировать и какие токи способен отдавать. Как правило, для стандартных номиналов напряжений и разумных токов здесь будет огромное количество возможных вариантов; для сложных случаев вариантов останется немного. При прочих равных стоит смотреть, насколько сложная схема включения (в виде обвязки); есть ли какие особенные фишки, которые планируется использовать (контроль токов, включение или выключение, защита от КЗ или перегрузки и пр.); цена и доступность покупки; технологичность и удобство посадочного места; текущая стадия жизни продукта (рекомендован для новых разработок, скоро снимается с производства, доступен только со складов и уже не производится) и пр.

Эти данные надо проверять не только из объявлений на первой странице документации (или из результатов выдачи фильтра на сайте или магазине), но

и внимательно вчитываясь во всю доступную документацию и проверять по возможности в моделировании.

Исходя из данных подходов получаем следующую структурную схему подсистемы питания:



В ней справа выписаны все потребители, слева системное питание VDD = 12 В. Оценка токов взята с некоторым запасом.

В дальнейшей части описаны не все цепочки стабилизаторов, а только характерные. Обозначать стабилизаторы будем в соответствии со структурной схемой выше.

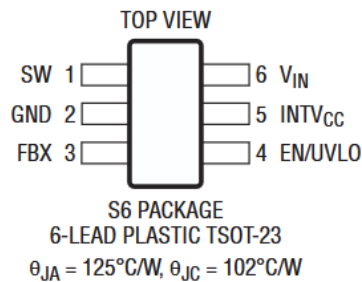
При составлении схем решено максимально описать принятые решения в примечаниях с помощью объектов типа Notes. Белым цветом объяснена соответствующая часть схемы; сиреневым отмечено потребление по системному питанию 12 В; зеленым параметры сформированного номинала;

голубым и синим отмечены параметры управления; желтым указания топологу.

ИСН1

Формирует предварительные -6 В для последующего формирования -5 В для активного фильтра на ADA4938-1ACPZ. Потенциально ток может быть до 150 мА в пике.

Выберем LT8330ES6 Analog Devices [38], включенный по схеме инвертирующего SEPIC-регулятора. Выбрана версия в корпусе SOT-23.



В документации приведен пример схемы формирования -5 В, который можно легко собрать в приложении LTSpice [23]. По сравнению с примером заменим диод на чуть меньший PMEG3010BEA Nexperia [39], пересчитаем сопротивление нагрузки R_{load} и пересчитаем задающий резистивный делитель $R1||R2$.

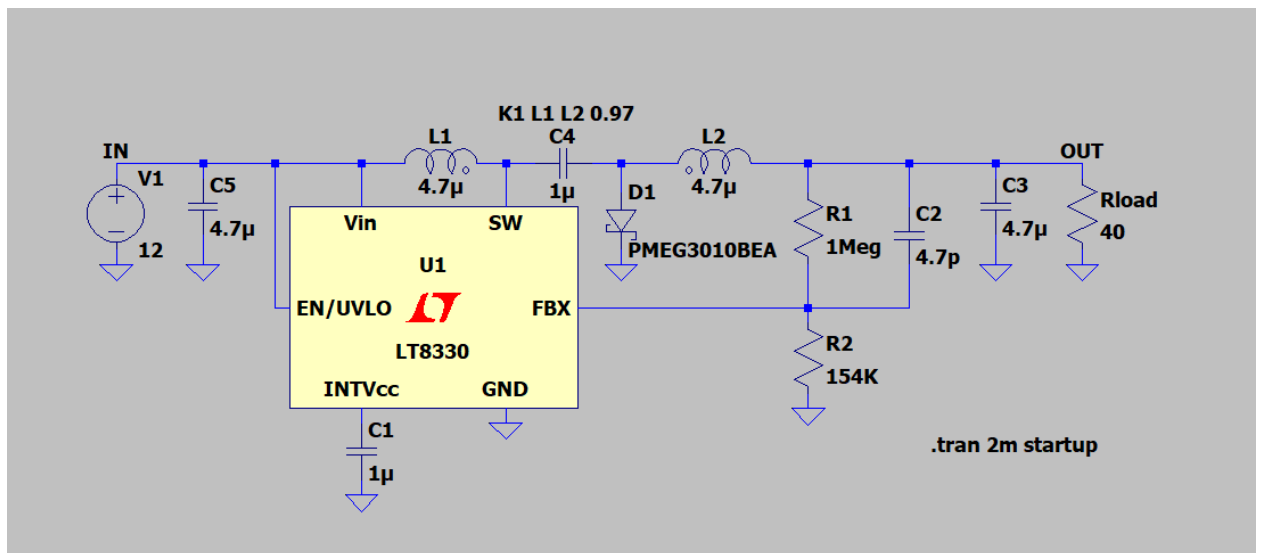
Эквивалентное сопротивление нагрузки определяется по параметрам потребления как

$$R_{load} = V_{out} / I_{out} = 6 \text{ В} / 150 \text{ мА} = 40 \text{ Ом}$$

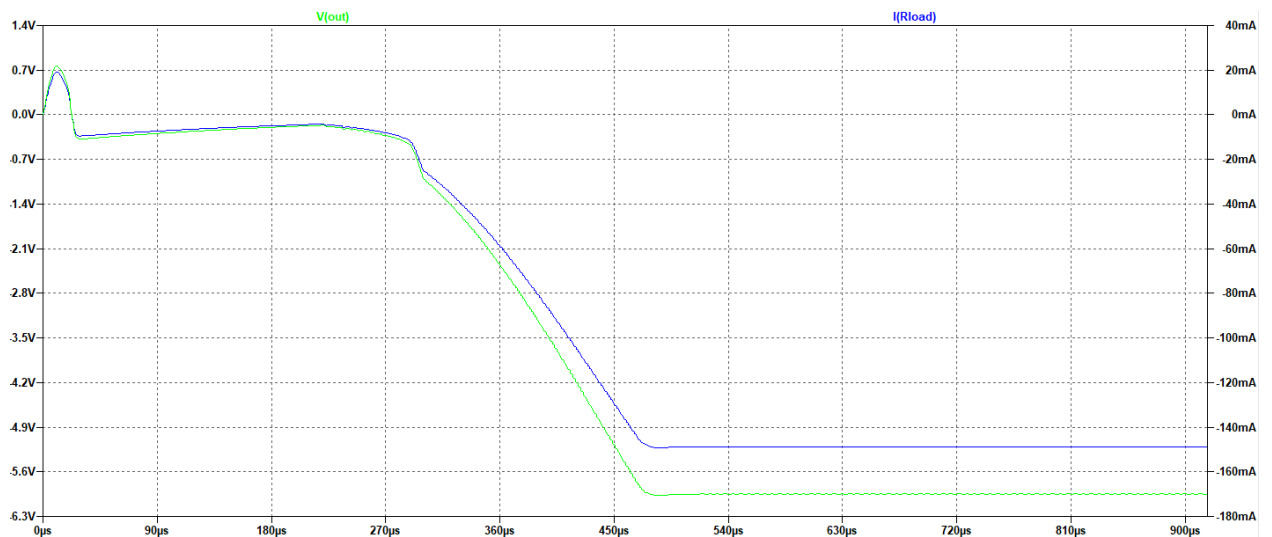
Задающий резистивный делитель при формировании отрицательного номинала определяется по приведенной в документации формуле (обозначения в соответствии с картинкой из программы)

$$R_1 = R_2 (|V_{out}| / 0,8 \text{ В} - 1),$$

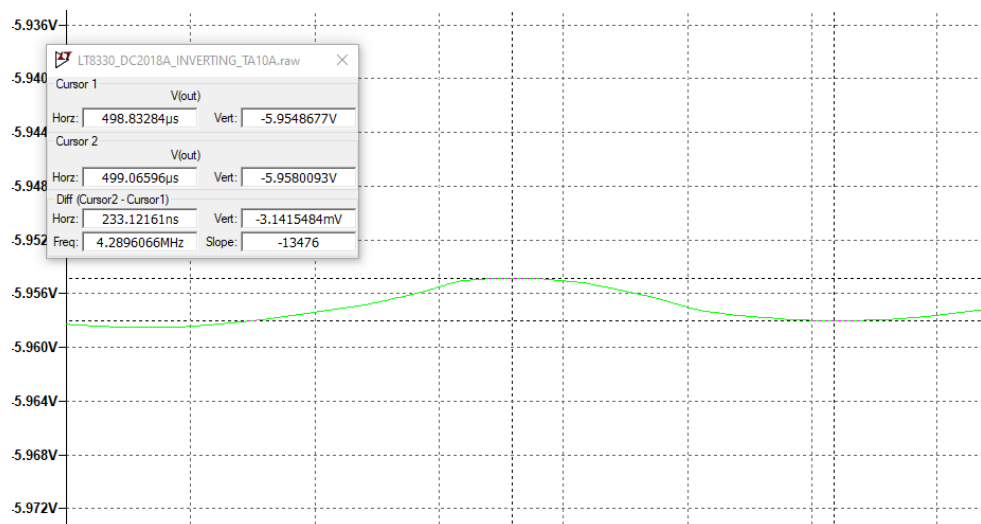
что при требуемых -6 В дает отношение $R1/R2 = 6,5$. Документация разрешает диапазон сопротивлений от 25 кОм до 1 МОм. Оставим $R1 = 1 \text{ МОм}$, тогда $R2 = 154 \text{ кОм}$.



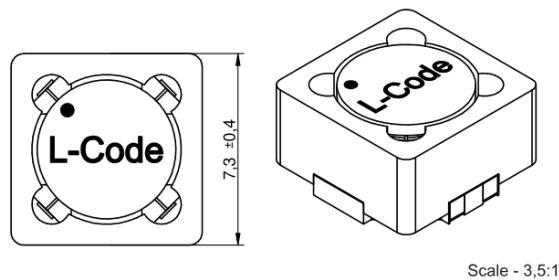
Проверяем в моделировании



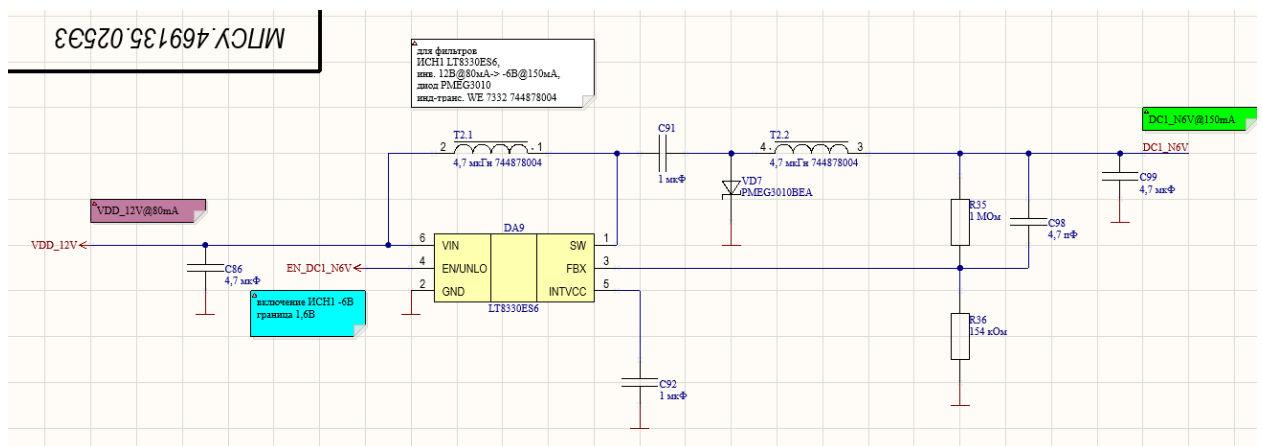
По результатам видно, что стабилизатор выходит на заданный режим к 500 мкс. Также в установившемся режиме видно, что пульсации имеют размах порядка 3,1 мВ (0,05% от –6 В).



Данная схема построена по топологии SEPIC, поэтому используется связанная индуктивность (трансформатор) с индуктивностью 4,7 мкГн и коэффициентом связи, близким к 1. При выборе конкретного компонента решено остановиться на 744878004 Wurth Elektronik [40], способного пропускать до 1 А тока, имеющего крайне малое активное сопротивление обмоток менее 75 мОм, а также собственную резонансную частоту SRF 40 МГц, что с заметным запасом до частоты преобразователя 2 МГц.



Исходя из расчетов и моделировании можно составить фрагмент схемы в Altium Designer.



Через задающие резисторы R35 и R36 (обозначение в соответствии с фрагментом схемы) течет малый ток, поэтому для них использованы малые типоразмеры 0402 (рассеиваемой мощностью до 1/16 Вт). Также они имеют точность $\pm 1\%$.

Накопительный входной конденсатор C86 выбран керамический типоразмера 0805 с рабочим напряжением VDC до 25 В, т.к. на него накладывается напряжение до 12 В, а нужно иметь минимум 2-х кратный запас по напряжению. Выходной накопительный конденсатор C99 выбран таким же в целях уменьшения номенклатуры компонентов, хотя на него может накладываться до 6 В и требования по VDC на него мягче, 12 В и более. Также документация рекомендует для керамических конденсаторов больших

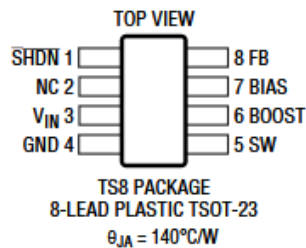
номиналов брать конденсаторы с диэлектриком типа X7R или X5R, выбран X7R.

По таким же принципам выбраны конденсаторы C91 и C92 (1 мкФ 35 В X7R 0603). C98 выбран как имеющий малый номинал 4,7 пФ 50 В C0G(NP0) 0402.

ИСН2

Формирует предварительные 6 В для последующего формирования 5 В для активного фильтра на ADA4938-1ACPZ. Потенциально ток может быть до 150 мА в пике.

Выберем понижающий импульсный стабилизатор LT3470ETS8 Analog Devices [41]. Выбрана версия в корпусе SOT-23.



Для него доступен пример в LTspice [23], рассчитанный на преобразование из 12 В в 5 В с током потребления 200 мА. Модифицируем это схему, пересчитаем сопротивление нагрузки Rload и задающий резистивный делитель R1||R2.

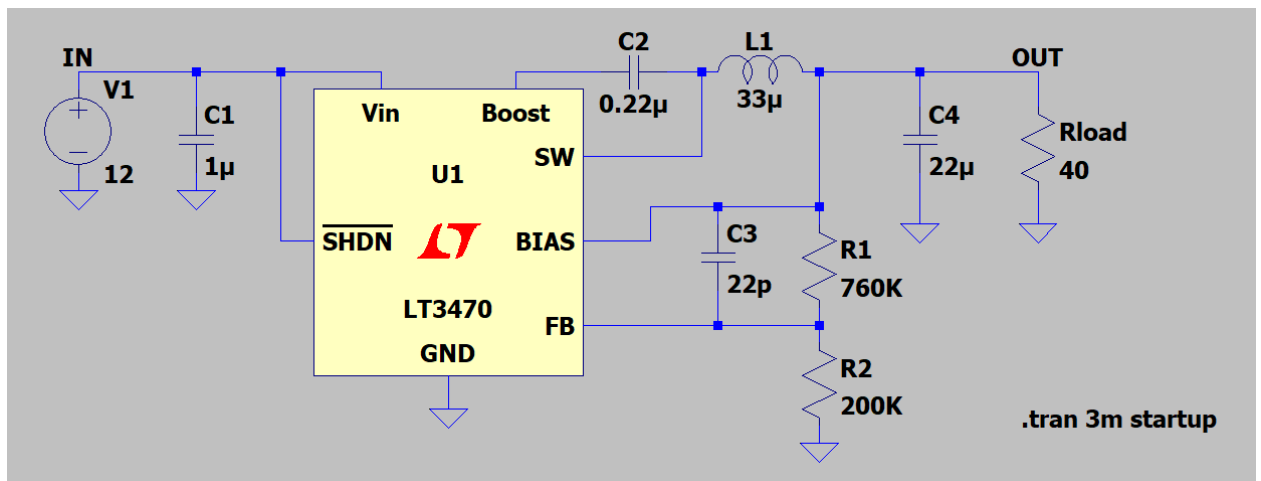
Эквивалентное сопротивление нагрузки определяется по параметрам потребления как

$$R_{load} = V_{out} / I_{out} = 6 \text{ В} / 150 \text{ мА} = 40 \text{ Ом}.$$

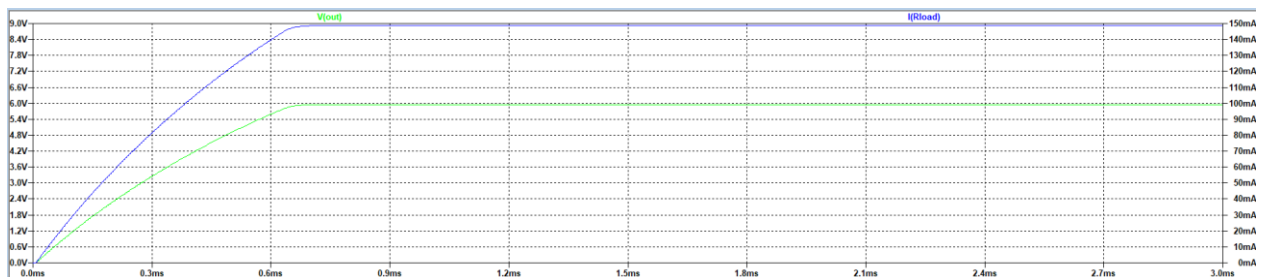
Задающий резистивный делитель при формировании отрицательного номинала определяется по приведенной в документации формуле (обозначения в соответствии с картинкой из программы)

$$R_1 = R_2 (V_{out} / 1,25 \text{ В} - 1)$$

что при требуемых 6 В дает отношение $R_1/R_2 = 3,8$. Используем номиналы $R_1 = 760 \text{ кОм}$ и $R_2 = 200 \text{ кОм}$.



Проверяем результаты моделирования.



Видно, что стабилизатор выходит на рабочий режим к 700 мкс. Также видно, что пульсации в установившемся режиме достигают размаха порядка 2,4 мВ (0,04% от 6 В)

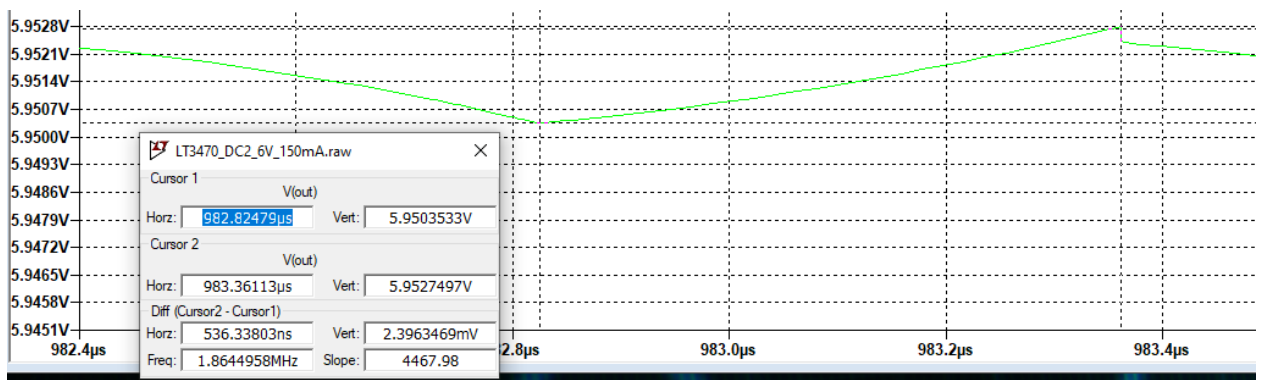
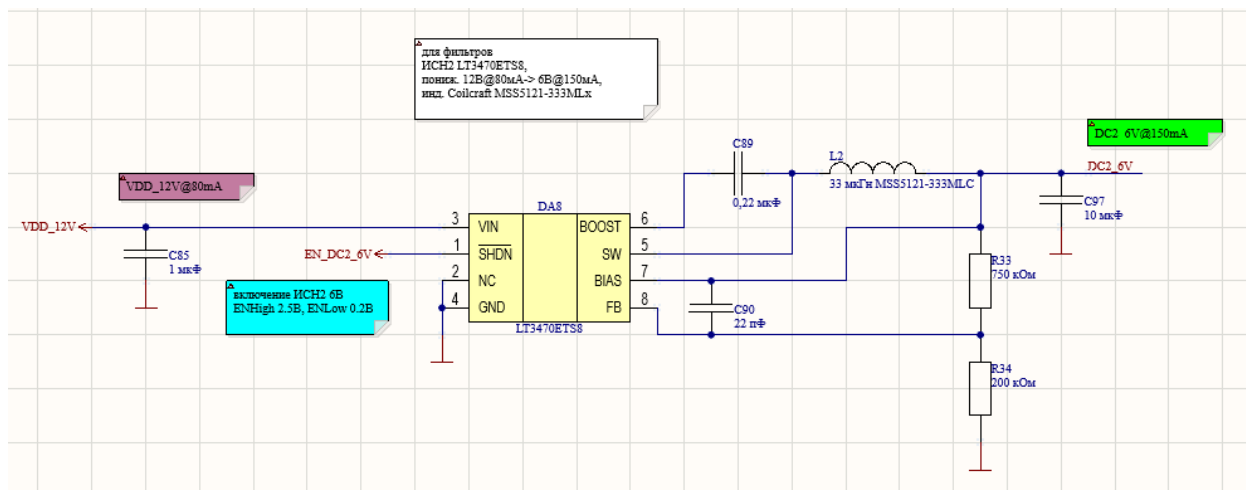


Схема работает ожидаемо, можно составлять соответствующий участок схемы в Altium Designer.



При конкретизации компонентов индуктивность L2 решено взять MSS5121-333MLC от Coilcraft [42], имеющая достаточно малое активное сопротивление DCR 480 мОм, пропускающее ток IRMS до 0,56 А, а также собственную резонансную частоту 25 МГц, что заметно выше рабочей частоты 1,2 МГц преобразователя.

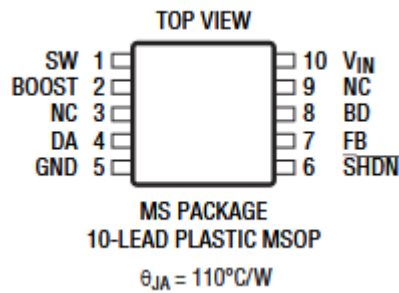
Через задающие резисторы R33 и R34 течет малый ток, поэтому для них использованы малые типоразмеры 0402 (рассеиваемой мощностью до 1/16 Вт). Также они имеют точность $\pm 1\%$.

Накопительный входной конденсатор C85 выбран керамический типоразмера 0805 с рабочим напряжением VDC до 50 В, т.к. на него накладывается напряжение до 12 В, а нужно иметь минимум 2-х кратный запас по напряжению. Выходной накопительный конденсатор C97 выбран на 10 мкФ 25 В в целях уменьшения номенклатуры компонентов, хотя на него может накладываться до 6 В и требования по VDC на него мягче, 12 В и более. Также документация рекомендует для керамических конденсаторов больших номиналов брать конденсаторы с диэлектриком типа X7R или X5R, выбран X7R.

По таким же принципам выбран конденсатор C89 (0,22 мкФ 50 В X7R 0603). C90 выбран как имеющий малый номинал 22 пФ 50 В C0G(NP0) 0402.

ИСН3 и ИСН4

Формируют промежуточные +6 В для последующего формирования +5 В для модулятора (200 мА) и +5 В предусилителя (180 мА). Решено использовать цепочку на понижающем импульсном стабилизаторе LT3502AEMS Analog Devices [43]. Выбрана версия в корпусе типа MSOP (SOIC).



По аналогии с приведенными в документации примерами соберём в LTspice формирователь 6 В с потреблением 200 мА.

Диод необходимо выбрать с V_b не меньшим, чем максимальное входное напряжение. Выберем PMEG4005AEA от Nexperia [44].

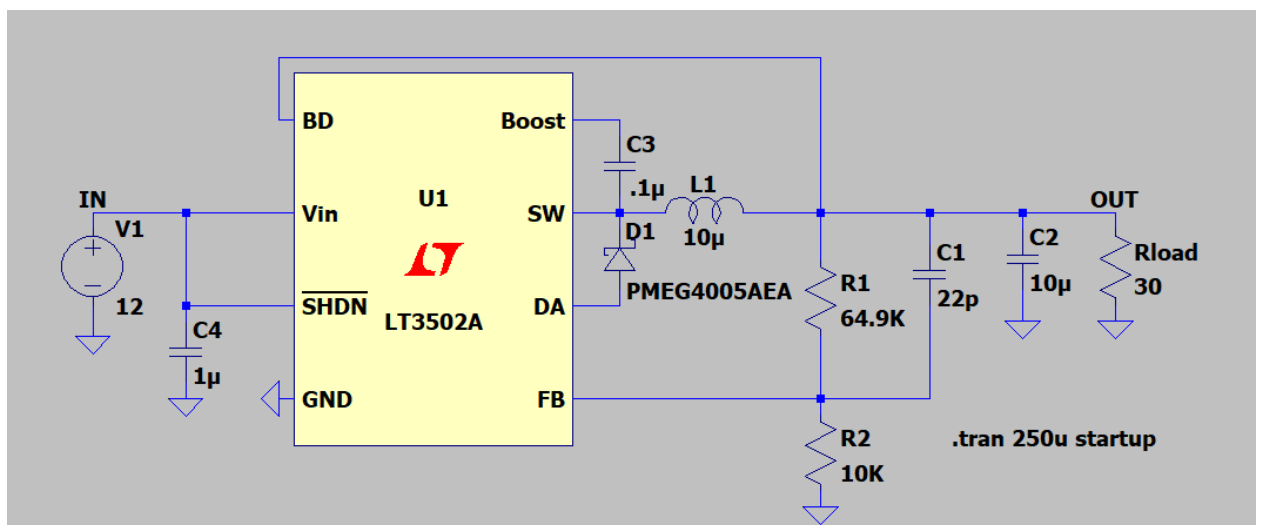
Эквивалентное сопротивление нагрузки определяется по параметрам потребления как

$$R_{load} = V_{out} / I_{out} = 6 \text{ В} / 200 \text{ мА} = 30 \text{ Ом}$$

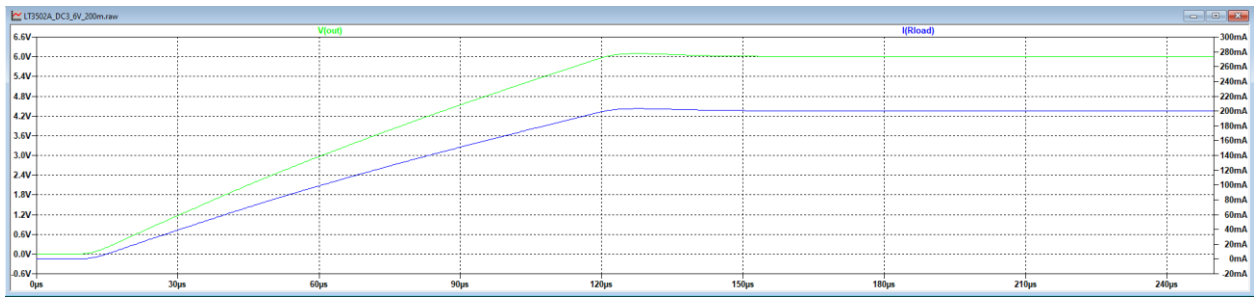
Задающий резистивный делитель определяется по приведенной в документации формуле (обозначения в соответствии с картинкой из программы)

$$R_1 = R_2 (V_{out} / 0,8 \text{ В} - 1)$$

что при требуемых 6 В дает отношение $R_1/R_2 = 6,5$. В документации дана рекомендация использовать $R_2 = 10 \text{ кОм}$. Соответственно $R_1 = 64,9 \text{ кОм}$ (из стандартного ряда).



По результатам моделирования видно, что стабилизатор выходит на рабочий режим за 150 мкс.



В установившемся режиме пульсации не более 0,7 мВ.

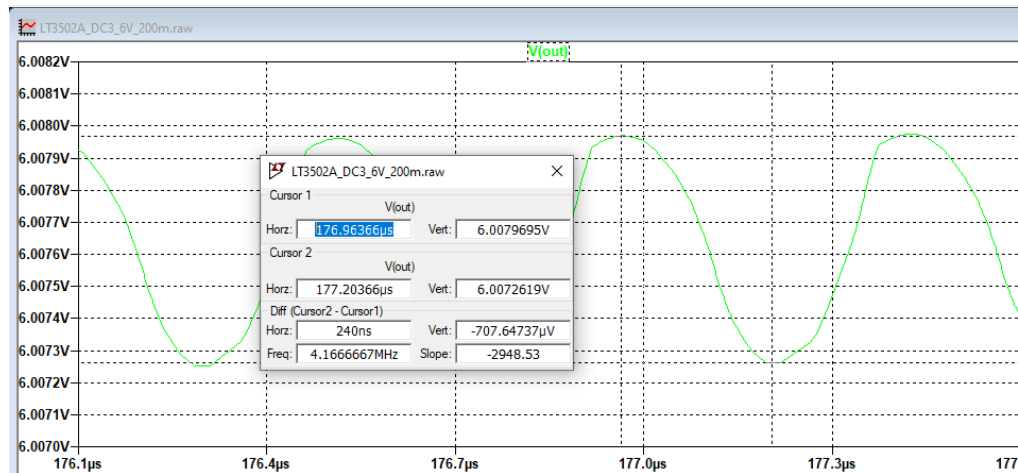
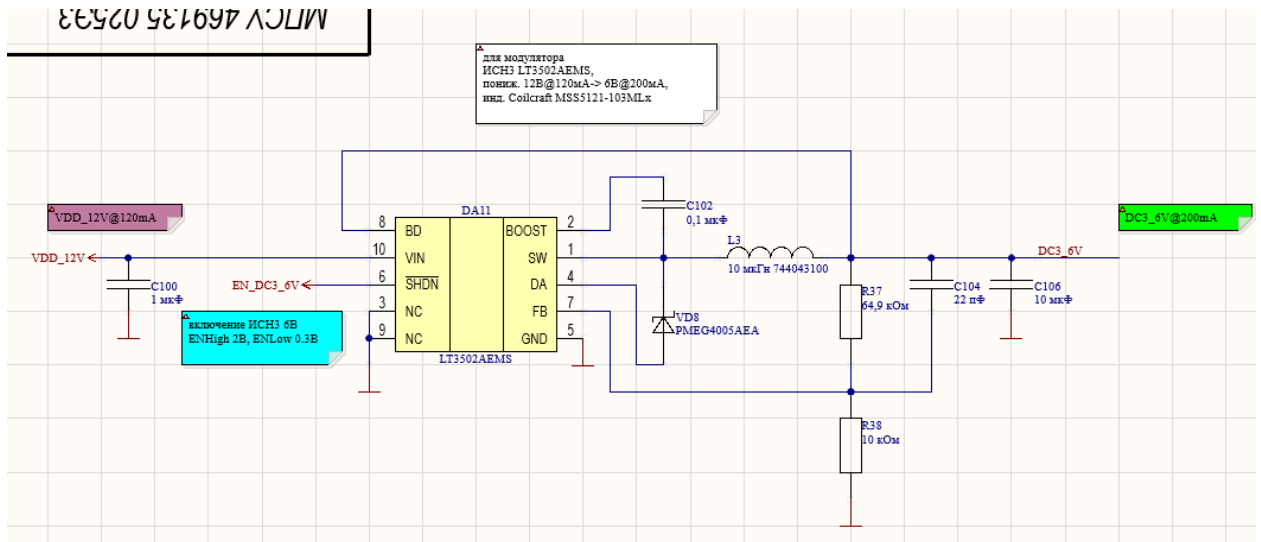


Схема работает ожидаемо, можно составлять фрагмент схемы в Altium Designer.



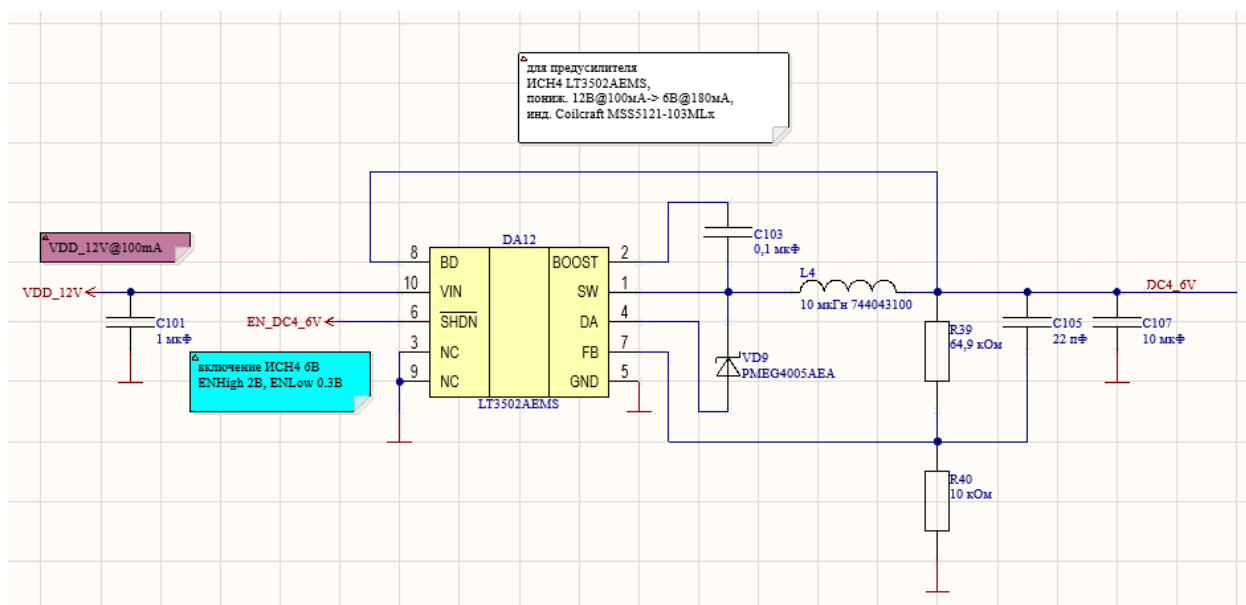
При конкретизации компонентов индуктивность L3 решено взять 744043100 от Wurth Elektronik [45], имеющая минимальное малое активное сопротивление DCR 95 мОм, пропускающее ток (по ISAT) до 1 А, а также собственную резонансную частоту 40 МГц, что заметно выше рабочей частоты 2,2 МГц преобразователя.

Через задающие резисторы R37 и R38 (обозначение в соответствии с фрагментом схемы) течет малый ток, поэтому для них использованы малые типоразмеры 0402 (рассеиваемой мощностью до 1/16 Вт). Также они имеют точность $\pm 1\%$.

Накопительный входной конденсатор C100 выбран керамический типоразмера 0805 с рабочим напряжением VDC до 50 В, т.к. на него накладывается напряжение до 12 В, а нужно иметь минимум 2-х кратный запас по напряжению. Выходной накопительный конденсатор C106 выбран 10 мкФ 25 В в целях уменьшения номенклатуры компонентов, хотя на него может накладываться до 6 В и требования по VDC на него мягче, 12 В и более. Также документация рекомендует для керамических конденсаторов больших номиналов брать конденсаторы с диэлектриком типа X7R или X5R, выбран X7R.

По таким же принципам выбран конденсатор C102 (0,1 мкФ 50 В X7R 0603). C104 выбран как имеющий малый номинал 22 пФ 50 В C0G(NP0) 0402.

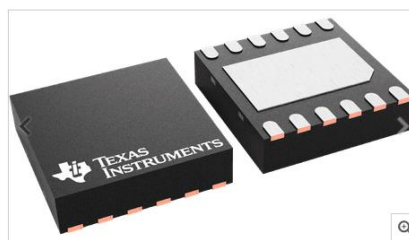
Версия на 180 мА (ИСН4) отдельно не отрабатывалась и построена аналогично.



ИСН5

Формируют промежуточные -5 В, используемые как опорные уровни или для смещений с малым током, суммарная оценка потребления по -5 В не более 21 мА.

Выбран синхронный малощумящий инвертирующий импульсный стабилизатор на основе TPS63710DRR Texas Instruments [46].



Для множества стабилизаторов, выпускаемых Texas Instruments, доступна веб-утилита Webench Power Designer [21], позволяющая автоматизировать выбор и проектирование цепей вторичных источников питания с учетом моделей компонентов от производителей.

При ее запуске после выбора типа преобразования DC/DC Power Designs или AC/DC Power Designs, нужно ввести требования к проектируемой цепи. Включая возможный диапазон входных напряжений (группа Input), параметры выходного питания (группа Output) и пожелания по оптимизации схемы (группа Design Consideration). Доступно добавление и других ограничений (по выпадающим спискам Advanced и Design Parameters).

По результатам предварительной оценки, утилита выдаст список возможных решений на различных стабилизаторах от Texas Instruments. Их можно сравнить между собой по различным критериям, в том числе, по ожидаемому КПД, суммарной цене необходимой ЭКБ, необходимой площади на печатной плате и пр.

Select a Design
Input: DC 12 V - 12 V Output: -5 V at 0.1 A Temp: 30 °C [Change](#)

Filters CLEAR FILTERS

Filter by Part Number

Regulator Type

- ☐ Module (Integrated Inductor)
- ☐ Converter (Integrated Switch)
- ☐ Controller (External Switch)

Design Attributes

Efficiency (%)
39 - 90

BOM Cost (\$)
2 - 26

Footprint (mm²)
81 - 1584

Switching Frequency (kHz)
17 - 2583

Output Ripple (mV)
0 - 252

48 matching designs out of 48 total designs

Sort by: Default TABLE VIEW

LMZM23601
LMZM23601 36-V 1-A Step-Down DC-DC Nano Module

Efficiency: 89.6% BOM Cost: \$3.44 Footprint: 81 mm² BOM Count: 7 Topology: Inverting Buck Boost

Frequency: 433.84 kHz IC Cost: \$2.91 | 1ku

[CUSTOMIZE](#) [SIMULATE](#) [EXPORT](#)

TPS63710
TPS63710 Inverting buck converter. Supports upto 1A.

Efficiency: 67.9% BOM Cost: \$2.62 Footprint: 97 mm² BOM Count: 13 Topology: Inv Buck

Frequency: 1.5 MHz IC Cost: \$1.22 | 1ku

[CUSTOMIZE](#) [SIMULATE](#) [EXPORT](#)

Если в предложенном варианте активна кнопка **Simulate**, то для выбранного варианта кроме автоматизации расчета обвязки доступна модель, позволяющая промоделировать выбранный вариант в нескольких сценариях. Остановимся на одном из предложенных решений на основе TPS63710DRR.

Summary

Efficiency: 67.9%
BOM Cost: \$2.51
Footprint: 97 mm²

[CHANGE OPTIMIZATION](#)

SCHEMATIC PCB LAYOUT BILL OF MATERIALS

Click a component to find out more information or select an alternate part.

В выбранном варианте можно заменить компоненты из обвязки (по кнопке **Choose Alternative** после выбора конкретного компонента). Это позволяет использовать не только ту ЭКБ, которую предложил первичный расчет, а другую, например, более дешевую, имеющую более удобное посадочное место, из знакомых разработчику, уже имеющееся на складе предприятия и пр. При этом как правило конденсаторы и резисторы утилита выбирает довольно распространенные и массовые и имеющие множество прямых замен. А вот с ключами, диодами и индуктивностями как более уникальными компонентами часто полезно поработать.

Alternate Part Selection - Ccp

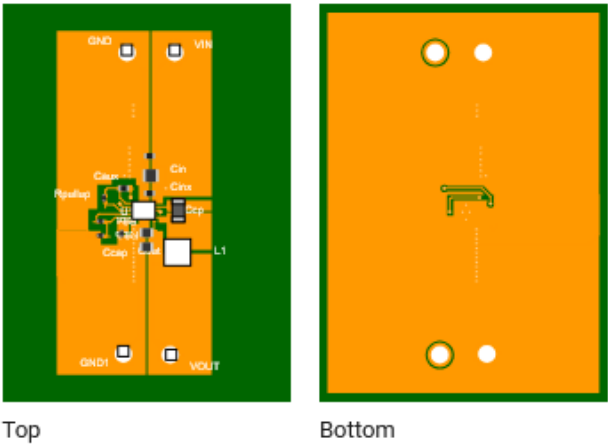
Recommended Limits: C: 4 μ F - 20 μ F ESR: 0 Ω - 50 m Ω I_{rms}: 1 μ A - 10 kA VDC: 13.2 V - 35 V [Edit](#)

Can't find what you're looking for? [Create a custom part](#)

Filter Parts

Select	Part Number	Manufacturer	Description	Total Capacitance (DC Bias De-rated) (μ F)	Voltage Rating (V)	Technology	Characteristics	Total ESR (m Ω)	Total IRMS (A)	Tolerance (%)	Total Price (\$)	Total Footprint (mm ²)	Height (mm)	Package	Top View
	GRM31CR71C106KAC7L	MuRata	10uF, 4.2mOhm, 16.0V, qty=1	5.4	16.0	Ceramic	X7R	4.2	2.59	10	0.08	10.92	1.9	1206_190	
SELECT	C3216X6S1V106K160AC	TDK	10uF, 2.2mOhm, 35.0V, qty=1	5.5	35.0	Ceramic	X6S	2.2	4.86	10	0.19	10.92	1.8	1206_180	
SELECT	MSASE32NSB5106MTNA01	Taiyo Yuden	10uF, 6.2mOhm, 16.0V, qty=1	4.5	16.0	Ceramic	X5R	6.2	3.20	20	0.11	14.7	1.35	1210	
SELECT	MSASE32NSB5106KTNA01	Taiyo Yuden	10uF, 6.2mOhm, 16.0V, qty=1	4.5	16.0	Ceramic	X5R	6.2	3.20	10	0.11	14.7	1.35	1210	
SELECT	MSAST32NSB5106KTNA01	Taiyo Yuden	10uF, 4.9mOhm, 25.0V, qty=1	5.1	25.0	Ceramic	X5R	4.9	3.25	10	0.12	14.7	1.35	1210	
SELECT	MSAST32NSB5106MTNA01	Taiyo Yuden	10uF, 4.9mOhm, 25.0V, qty=1	5.1	25.0	Ceramic	X5R	4.9	3.25	20	0.12	14.7	1.35	1210	

На подвкладке PCB Layout можно изучить сгенерированную топологию. Она далека от идеала, но позволяет предварительно оценить требуемую площадь и предлагаемое пространственное расположение компонентов и основных цепей.

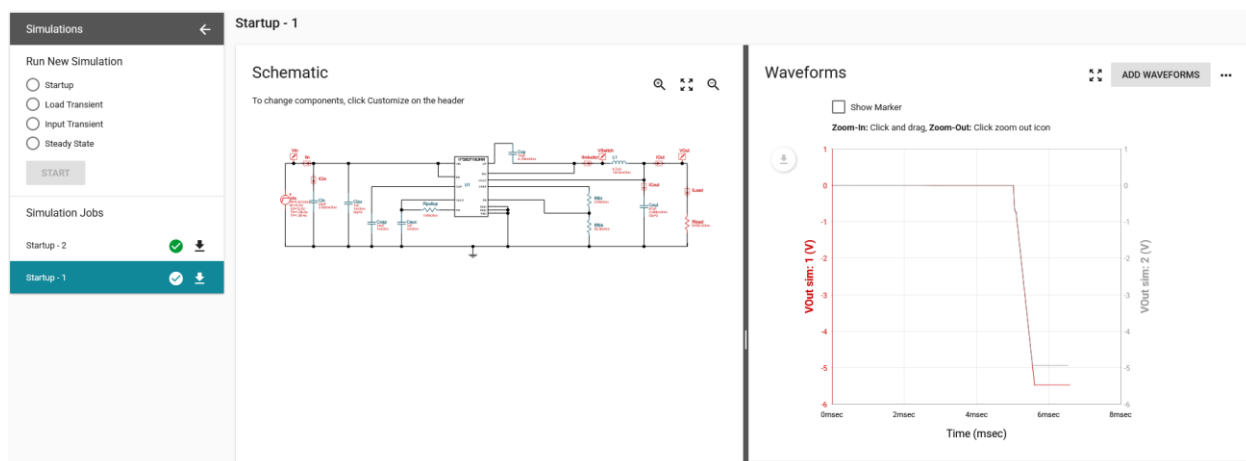


На подвкладке Bill Of Materials приводится полный список компонентов, в котором также можно поработать с заменами по кнопке Select Alternative Part.

SCHEMATIC PCB LAYOUT BILL OF MATERIALS							
*Footprint is component footprint plus 1 mm per side.							
Part	Manufacturer	Part Number	Quantity	Total Price (\$)	Attribute	Total Footprint (mm ²)	Top View
Ccp	MuRata	GRM31CR71C106KAC7L	1	0.08	Cap = 10 μ F Total Derated Cap = 5.4 μ F VDC = 16 V ESR = 4.16 m Ω Package = 1206	10.92	SELECT ALTERNATE PART
Rfbt	Vishay-Dale	CRCW0402280KFKED	1	0.01	Resistance = 280 k Ω Tolerance = 1.0% Power = 63 mW	3	SELECT ALTERNATE PART
Cinx	Taiyo Yuden	EMK107B7105KA-T	2	0.02	Cap = 1 μ F Total Derated Cap = 1.1 μ F VDC = 16 V ESR = 1 m Ω Package = 0603	9.36	SELECT ALTERNATE PART

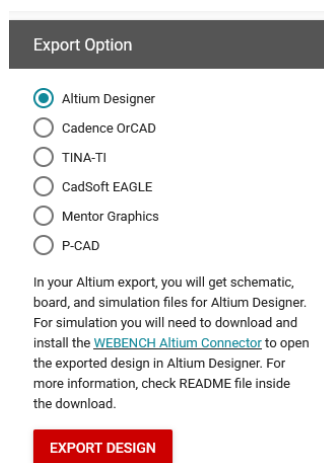
На вкладке Simulate можно просимулировать выбранную схему в нескольких режимах, в том числе, на включение (Startup), изменение тока

нагрузки (Load Transient), скачок входного напряжения (Input Transient) и в установившемся режиме (Steady State).



Для проектируемой схемы выход на рабочий режим происходит за 500 мкс, пульсации в рабочем режиме порядка 1,55 мВ ($3,1e-4$ от номинала -5 В). Итоговый КПД довольно мал, порядка 68%, но при малом потреблении это не страшно.

На вкладке Export можно в группе Export Options экспортировать проект в несколько САПром, в том числе в Altium Designer. Впрямую этот проект в свой вставлять не выйдет, он для этого не применим, в первую очередь, из-за несовпадающего стиля библиотек компонентов стандартам учебной библиотеки (как УГО, так и посадочных мест), требованиям к стилю оформления схем и настройкам печатной платы. Но на него можно ориентироваться.



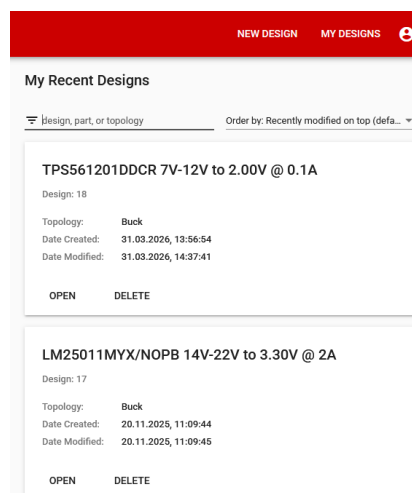
По кнопке Print Report в группе Summary можно экспортировать весь проект в pdf. В него будут включена информация со всех вкладок.

Summary

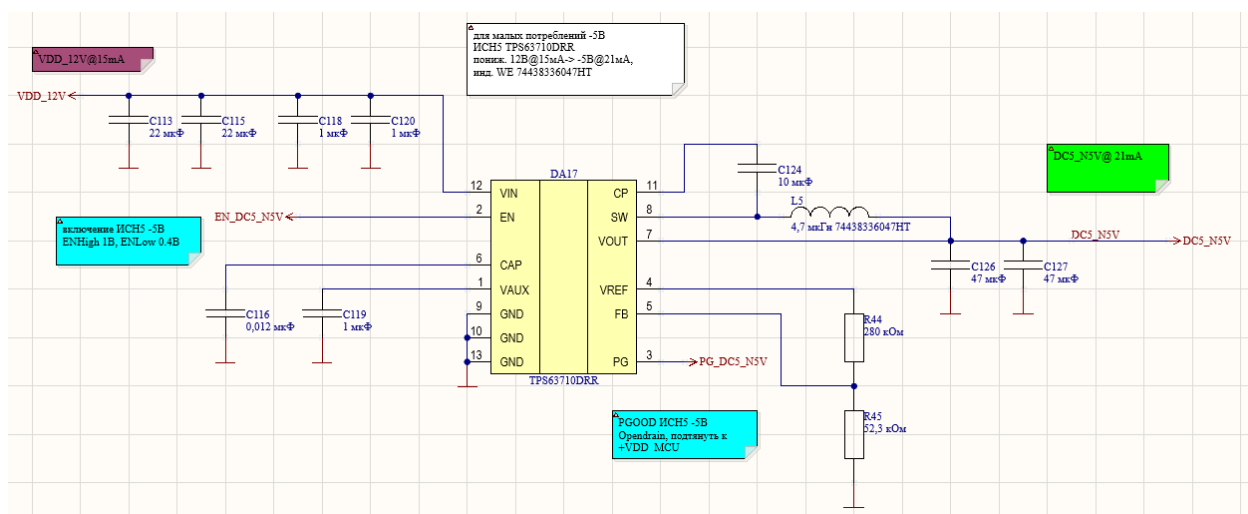
Efficiency: 67.9%
 BOM Cost: \$2.51
 Footprint: 97 mm²
 BOM Count: 13
 Topology: INV_BUCK
 Frequency: 1.5 MHz
 IC Cost: \$1.22 | 1ku

PRINT REPORT

К ранее созданным в текущем аккаунте проектам можно получить доступ по кнопке My Designs.



На основе результатов проектирования в Webench Power Designer можно составлять фрагмент схемы в Altium Desisgner. При этом, те компоненты обвязки, аналоги которых уже встречались в других частях общей схемы, взяты такими же, как были использованы ранее (C118 и C120, например), а не из BOM-списка Webench Power Designer.

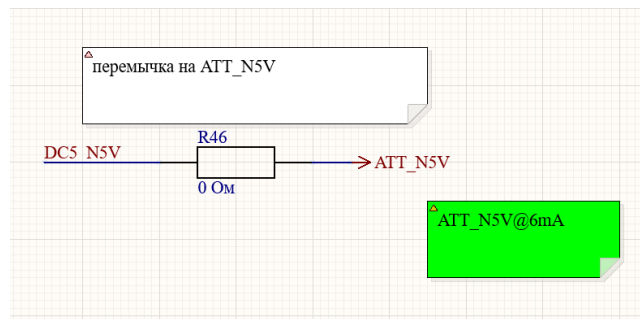


А вот новые уникальные компоненты, такие как C113 и C115 на 22 мкФ, взяты из сгенерированного BOM (22 мкФ 25 В X5R 1206). Не говоря об

индуктивности 74438336047НТ Wurth Electronik [47], которой совсем не так просто подобрать полную замену.

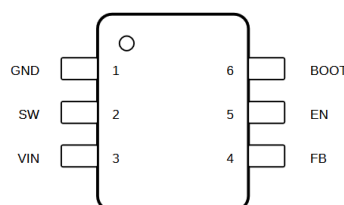
Данный стабилизатор имеет выход PGood, показывающий выход на рабочий режим. Он имеет тип Open Drain, для того, чтобы с ним мог работать микроконтроллер, укажем требование подтяжки (резистор порядка 100 кОм) к цифровому питанию микроконтроллера. При этом, вообще ИО-входы микроконтроллеров могут иметь встроенную подтяжку к питанию, но не всегда. Поэтому в данном случае решено все-таки внешнюю подтяжку добавить и, если она не понадобится, то при настройке всего узла просто внешний подтягивающий резистор не устанавливать.

Сформированное напряжение -5 В далее подается на два линейных стабилизатора напряжения, работающих с отрицательными напряжениями, ЛНС4 (для формирования смещения для предусилителя) и ЛНС5 (для формирования смещения для драйвера). А также как опорные -5 В в цепях обвязки аттенюатора. С учетом того, что использованный стабилизатор формирует малозумное напряжение, то сразу подадим -5 В на цепи обвязки аттенюатора. Но для удобства чтения схемы и возможности при регулировке разорвать данную цепь, подавать его будем через перемычку, реализованную в виде чип-резистора нулевого сопротивления (джампер).



ИСН6

Формирует промежуточные 11 В, из которых в последствии формируются 10 В основного питания для драйвера. Ток потребления до 500 мА. Выбран импульсный понижающий стабилизатор напряжения TPS54202DDCR Texas Instruments [48]. Выполнен в корпусе SOT-23.



Для него доступен расчет с применением среды Webench Power Designer [21], приемы работы в которой описаны ранее.

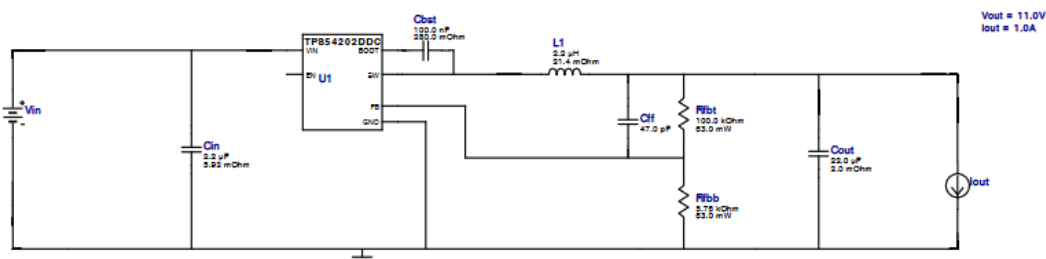


WEBENCH[®] Design Report

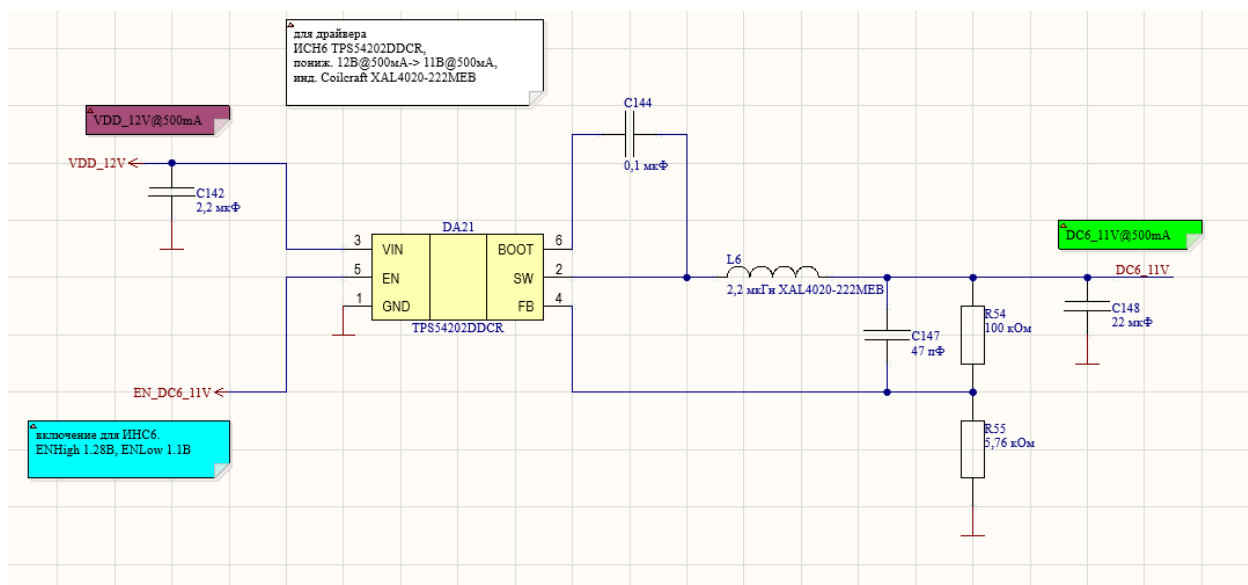
Design : 10 TPS54202DDCR
TPS54202DDCR 12V-12V to 10.00V @ 1A

VinMin = 12.0V
VinMax = 12.0V
Vout = 11.0V
Iout = 1.0A

Device = TPS54202DDCR
Topology = Buck
Created = 2025-10-16 05:42:58.569
BOM Cost = \$1.32
BOM Count = 8
Total Pd = 0.41W



На основе результатов проектирования в Webench Power Designer составлен соответствующий фрагмент схемы в Altium Desisgner.



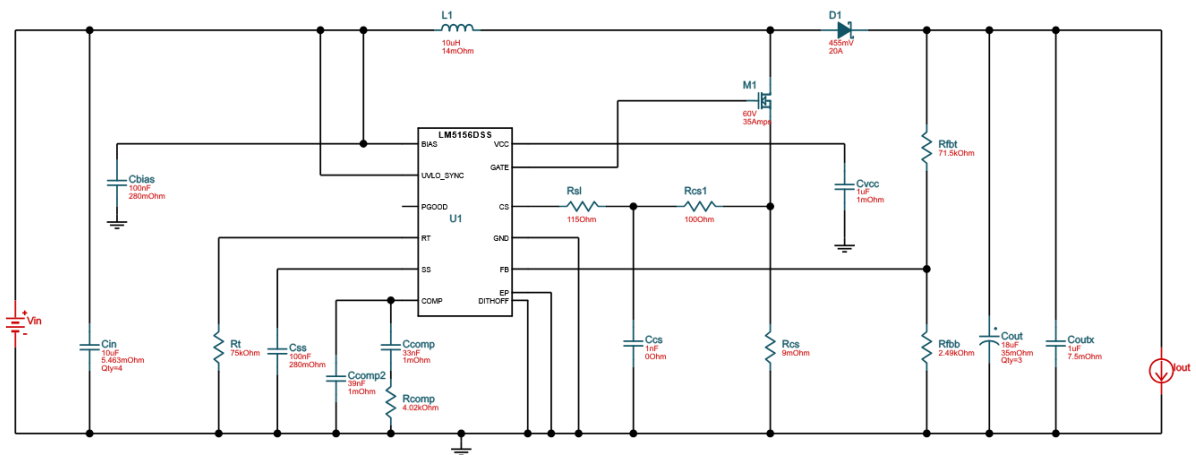
При этом, как уже было сказано ранее, некоторые компоненты обвязки можно заменить относительно предложенных Webench Power Designer, на встречавшиеся ранее в других частях проекта, в целях унификации списка компонентов. На данном фрагменте это все конденсаторы C142 (2,2 мкФ 25 В X7R 0805), C144 (0,1 мкФ 50 В X7R 0603), C147 (47 пФ 50 В C0G 0402), C147 (22 мкФ 25 В X5R 1206) и резистор R54 (100 кОм 1/16 Вт 0402).

Индуктивность L6 (2,2 мкГн 35 мОм 4 А 52 МГц) оставлена подложенной расчетом XAL4020-222MEB Coilcraft [49].

Необходим для формирования промежуточных 29,5 В из входных 12 В для последующего формирования питания 28 В выходного усилителя мощности на GaN-транзисторе. В пике может требоваться до 3 А. Это довольно много, и здесь обязательно необходимо использовать максимально достоверные модели компонентов и методики расчета.

Т.к. значение выходного тока довольно большое и требуется повышение напряжения, то скорее всего в пределах одной микросхемы построить стабилизатор не выйдет, необходимо использовать отдельно контроллер, ключи и индуктивности.

За основной контроллер выберем LM5156DSSR Texas Instruments [50]. Для него также доступен расчет с применением Webench Power Designer.

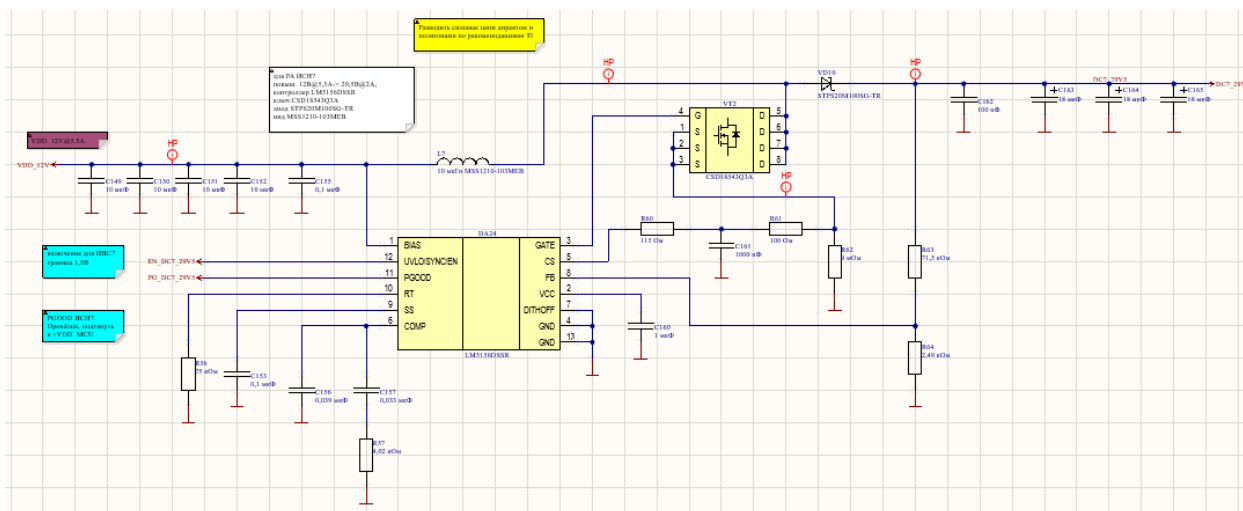


В предложенной схеме в качестве ключа используется полевой транзистор CSD18543Q3A Texas Instruments [51], запирающий диод STPS20M100SG-TR STMicroelectronics [52], индуктивность MSS1210-103MEB Coilcraft [53] строго с предложенным расчетом.

Также каскад выходных накопительных емкостей предложено выполнить на трех параллельных электролитических емкостях 50SVPF18M Panasonic [54] номиналом 18 мкФ, а не керамических чип-конденсаторах.

Т.к. данный стабилизатор работает с напряжениями в некоторых цепях до 29,5 В, имеет ожидаемый КПД порядка 92%, выходным током до 3 А и, соответственно, с токами по входу до 6 А, то при разводке на него нужно будет наложить несколько дополнительных ограничений. В том числе, между цепями, где разность потенциалов может достигать 30 В, нужно будет увеличить зазор, чтобы не возникало возможного пробоя. И цепи, где идут

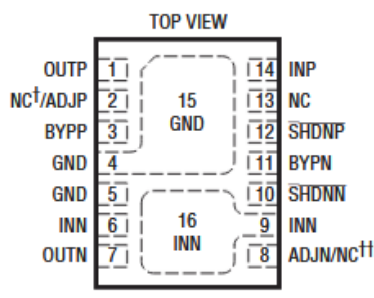
большие токи, должны иметь возможность этот ток пропустить. Чтобы отметить в схеме данные требования, можно еще при составлении схемы добавить компоненты и цепи в специальные классы, HP для цепей или GNDDirect для компонентов, например.



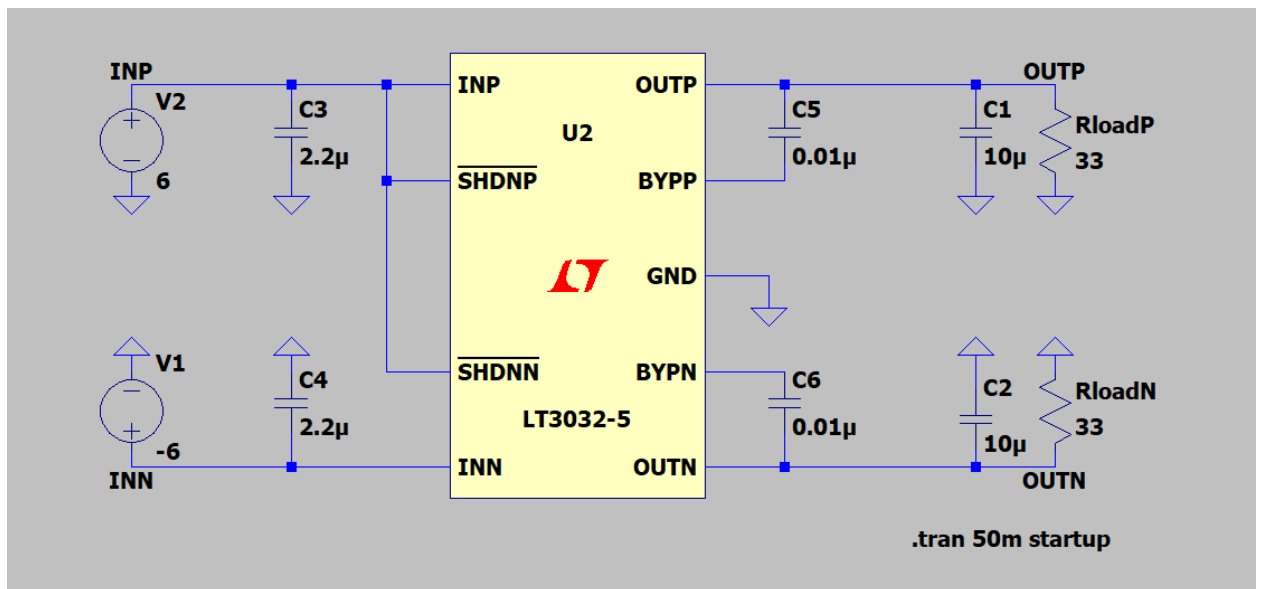
ЛСН1

Формирует биполярное питание ± 5 В для активного фильтра на ADA4938-1ACPZ. Потенциально ток может быть до 150 мА в пике.

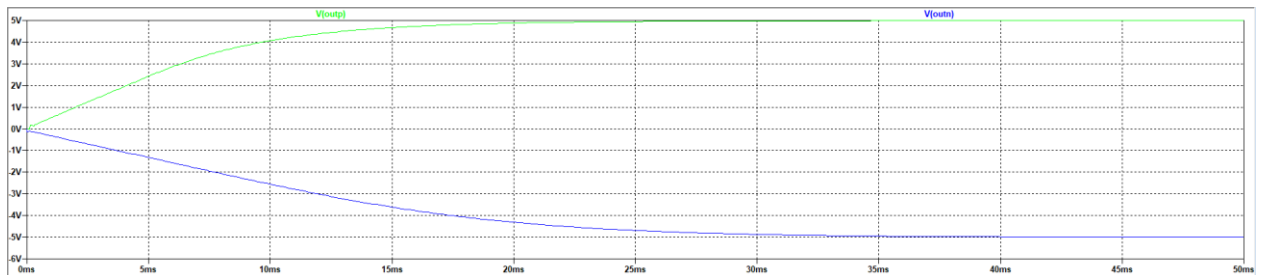
Выберем биполярный линейный стабилизатор LT3032EDE-5 Analog Devices [55]. Выбрана версия на фиксированное выходное напряжение ± 5 В.



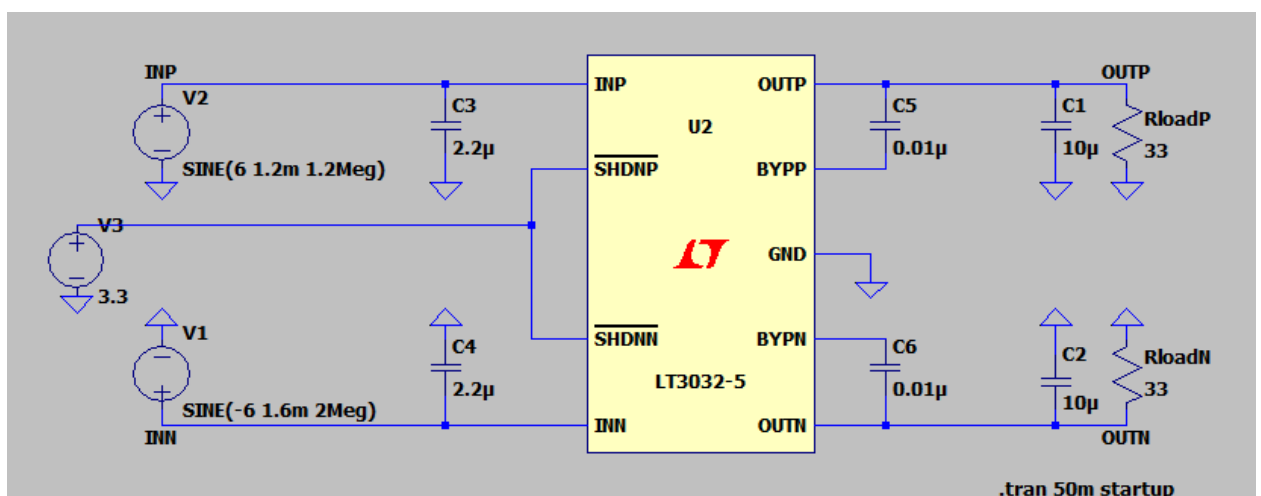
Для него доступен пример в LTspice [23], рассчитанный на преобразование из ± 6 В в ± 5 В с током потребления 150 мА по каждому каналу.



Моделируем схему. Видно, что положительные и отрицательные напряжения выходят на рабочий режим к 30 мс.



Для оценки подавления пульсаций промежуточных номиналов ± 6 В, можно имитировать пульсации как гармонический сигнал с постоянным смещением, равным ± 6 В, с амплитудой колебаний равным половине размаха пульсаций ($2,4/2 = 1,2$ мВ для +6 В, $3,2/2 = 1,6$ мВ для -6 В) и с частотами импульсных преобразователей (1,2 МГц для +6 В, 2 МГц для -6 В).



По номиналу 5 В получается уровень пульсаций размахом не более 2 мкВ ($4e-7$), по номиналу -5 В не более 8 мкВ ($1,6e-6$). Это пренебрежимо

для фильтров
ЛТЧ1 LT3032EDE-5,
бипол. 6В@150мА -> 5В@150мА

DC2_6V@150мА

DC1_6V@150мА

EN_LDO1_5V_N5V

включение для ЛТЧ1.
ENHigh 2.5В, ENLow 0.2В

LT3032EDE-5

FILT_5V@+75мА*2

Подавляющие шумы конденсаторы С93 и С94 на 0,01 мкФ в целях упрощения разводки взяты малого типоразмера 0402 с диэлектриком типа Х7R.

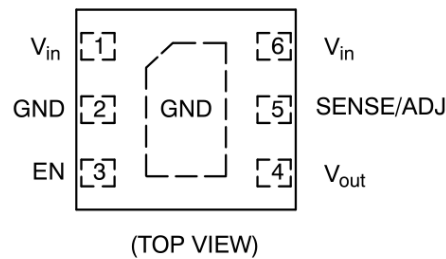
Т.к. оба канала предполагается в обычном режиме включать одновременно, то оба EN (nSHDNN и nSCHDNP) заведены с одной управляющей линии.

ЛСН2 и ЛСН3

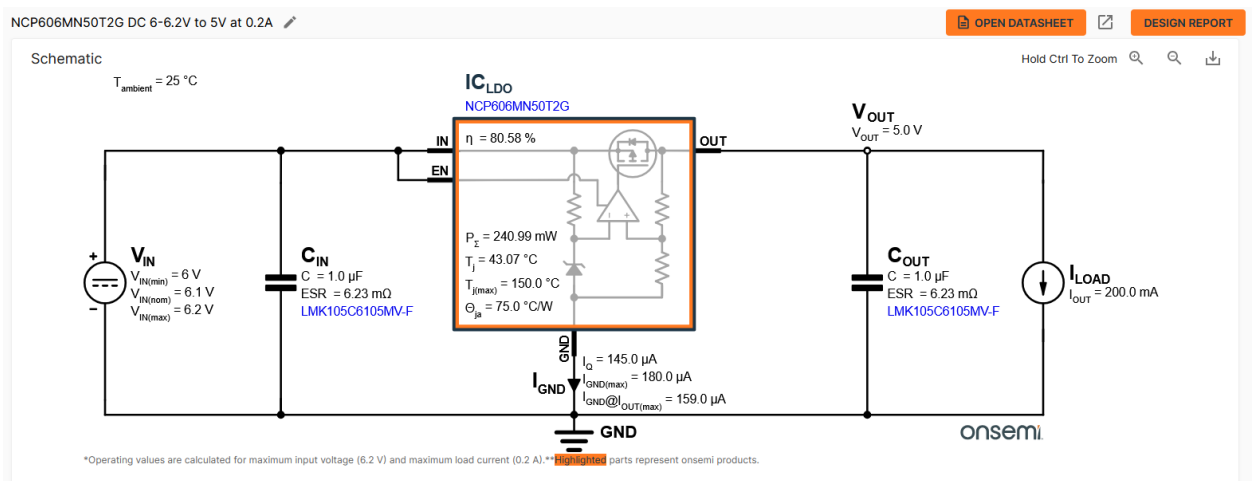
Формируют из промежуточных +6 В питание +5 В для модулятора (с током до 200 мА) и предусилителя (с током до 180 мА).

Выбран линейный стабилизатор OnSemi из серии NCP604/NCP606 [56]. Выбрана версия NCP606MN50T2G на фиксированное выходное напряжение +5 В и наличием управления (EN).

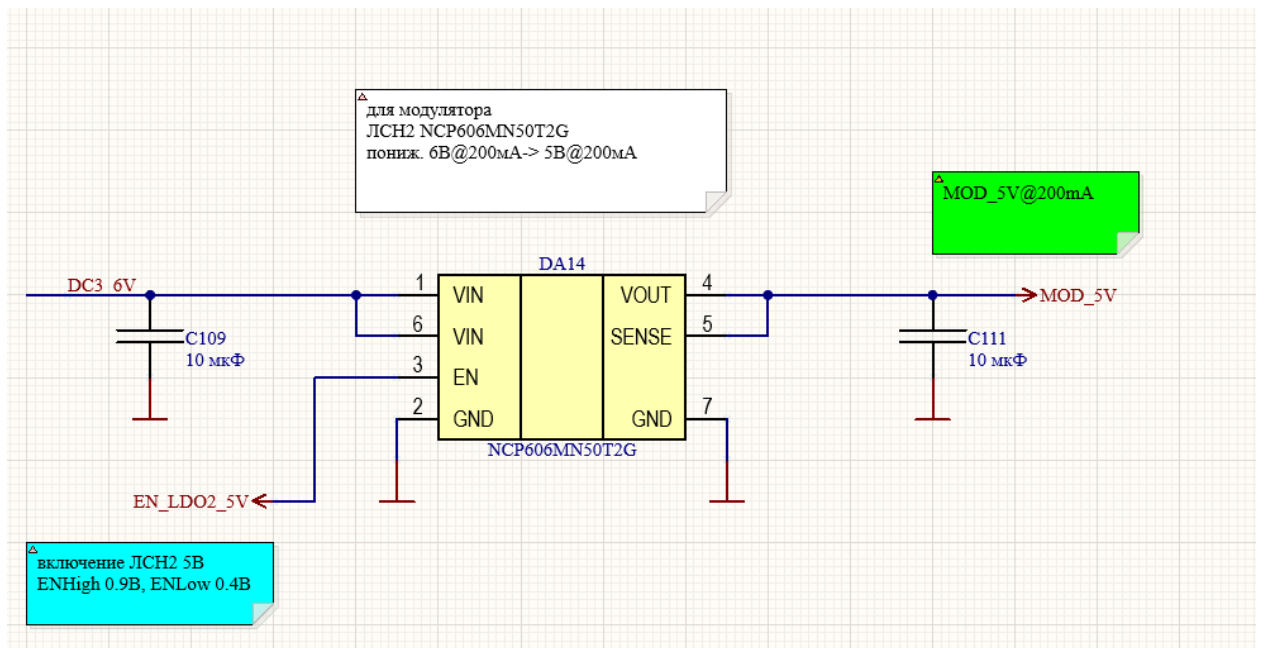
NCP606 PIN CONNECTIONS DFN6 3x3.3mm



Производитель не предоставил отдельно SPICE-модель, но позволяет с помощью отдельной среды WebDesigner+ [22] быстро спроектировать и проанализировать обвязку.



По документации указано, что входной и выходные емкости C_{in} и C_{out} можно увеличить до 10 мкФ. И в целях унификации списка компонентов заменим их на такие же конденсаторы, как использованы в других цепях (10 мкФ 25 В X7R 0805).



В цепи питания преусилителя +5 В предполагается также контроль тока потребления 180 мА. Для этого добавим токоизмерительный резистор. При выборе номинала токоизмерительного резистора нужно уложиться в три основных ограничения:

- падение напряжения на нем при максимальном ожидаемом измеряемом токе как правило желательно не больше 200 мВ; обычно останавливаются на диапазоне 50..100 мВ;
- с другой стороны, падение напряжения при минимальном измеряемом токе не должно быть меньше уровня, которые можно достоверно измерить, как правило это цифры порядка 10..20 мВ;
- окончательно, после выбора номинала нужно выбрать типоразмер, который может рассеять максимальную выделяемую на токоизмерительном резисторе мощность.

Номинальный измеряемый ток равен 180 мА, заложимся на максимальный пик тока до 500 мА, а минимальный ток пусть хотим достоверно определять порядка 50 мА.

С другой стороны, т.к. номинал питания равен +5 В, ограничим от него падение напряжения на 100 мВ (2%). И минимальное измеряемое значение напряжения ограничим 10 мВ.

Выбран номинал токоизмерительного резистора, равным 200 мОм, отсюда получаем минимальное и максимальное падение напряжения (при минимальном и максимальном токе):

$$U_{\max} = R \cdot I_{\max} = 200 \text{ мОм} \cdot 500 \text{ мА} = 100 \text{ мВ}$$

$$U_{\min} = R \cdot I_{\min} = 200 \text{ мОм} \cdot 50 \text{ мА} = 10 \text{ мВ}$$

Выбранный номинал сопротивления 200 мОм обеспечивает попадание падения напряжения попадает в выбранные ранее ограничения. Падение напряжение при рабочем токе выходит

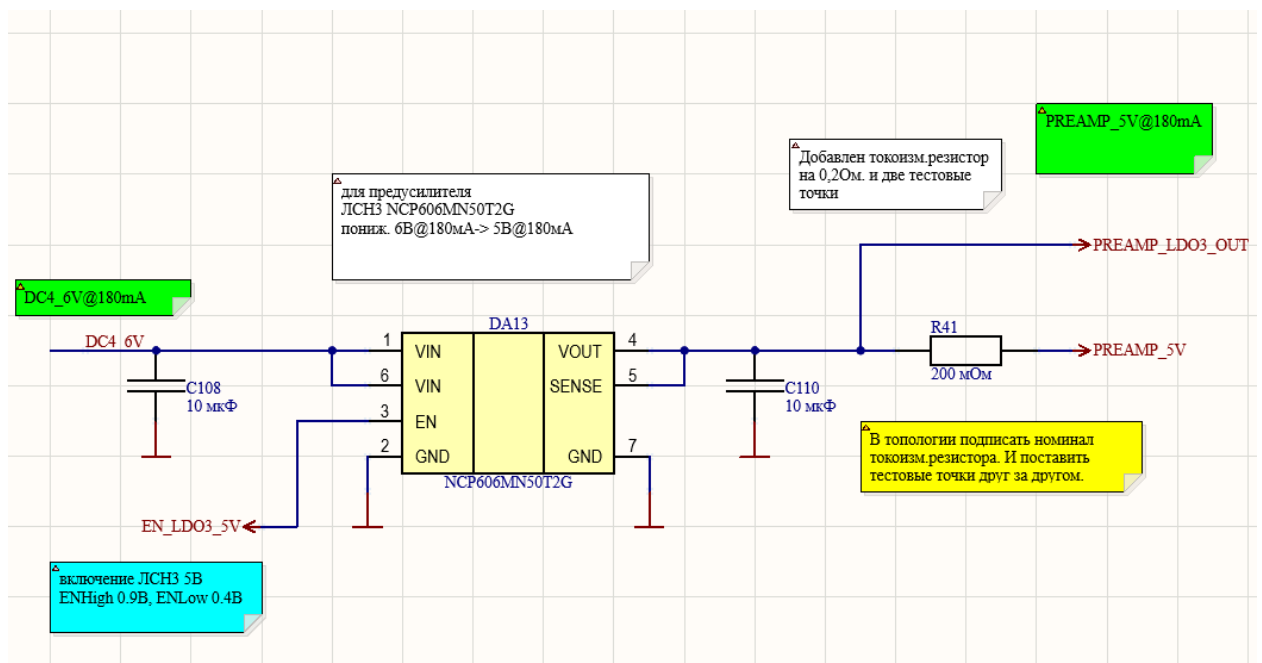
$$U_{\text{ном}} = R \cdot I_{\text{ном}} = 200 \text{ мОм} \cdot 180 \text{ мА} = 36 \text{ мВ}$$

Что довольно мало по отношению к номинальному 5 В, но достоверно измеримо.

Максимальная рассеиваемая на токоизмерительном резисторе мощность в этом случае равна

$$P_{\max} = U_{\max} \cdot I_{\max} = 100 \text{ мВ} \cdot 500 \text{ мА} = 50 \text{ мВт}$$

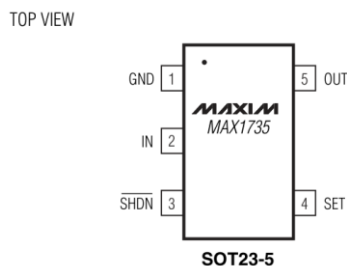
Исходя из сформулированных требований остановимся на высокоточном PE0805FRF070R2L Yageo [57], номиналом $200 \text{ мОм} \pm 1\%$, типоразмера 0805, рассчитанном на мощность с некоторым запасом 1/8 Вт (125 мВт). До и после него добавим тестовые точки (не показаны на текущем рисунке).



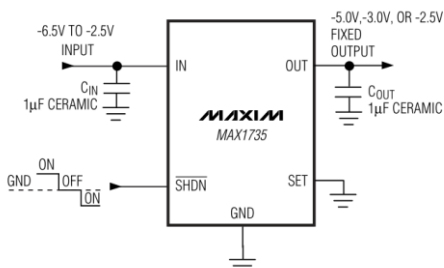
ЛСН4

Формирует отрицательное смещение для предусилителя НМС634LC4. Точный номинал неизвестен, может быть в диапазоне 0..-2 В. При этом ток тоже не задан, заложимся на заведомо с запасом до 10 мА.

Выберем отрицательный линейный стабилизатор MAX1735EUK25-T Analog Devices [58], на фиксированное выходное напряжение -2,5 В в корпусе SOT-23.

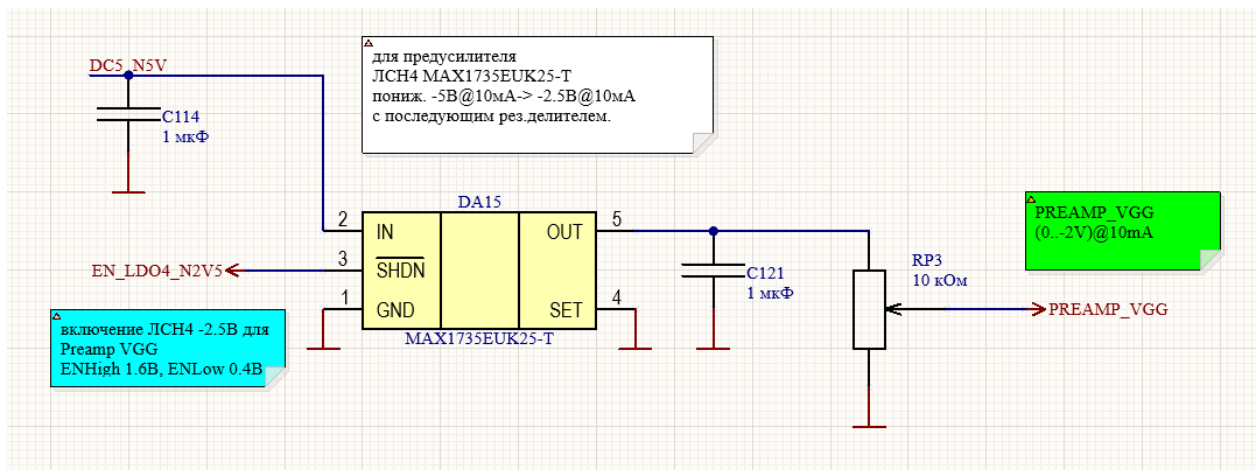


Для него в документации приведена базовая схема включения на фиксированное выходное напряжение, воспользуемся ей.



Т.к. данный стабилизатор имеет малый размер, то и в качестве накопительных входных и выходных конденсаторов возьмем конденсаторы меньшего типоразмера 1 мкФ 35 В X7R 0603.

Для возможности задавать диапазон, добавим потенциометр как управляемый резистивный делитель. С учетом ожидаемых малых токов смещения предусилителя НМС634LC4, номинал 10 кОм подойдет. И т.к. ожидаемые токи малы, то и потенциометр выбран 3203X103P TE Connectivity [59] малого размера с предельной рассеиваемой мощностью порядка 1/20 Вт.



LCH5

Формирует отрицательное смещение для драйвера МААР-011327. В документации указан точный номинал $-0,8\text{ В}$ без указания тока, при оценке было решено заложиться на пессимистичную оценку 5 мА .

Значение $-0,8\text{ В}$ – это не самое массовое выходное значение для линейных стабилизаторов, поэтому искать надо в первую очередь по нему. Остановимся на ADP7185ACPZN-R7 Analog Devices [60] с задаваемым выходным напряжением от $-0,5\text{ В}$ до $-4,5\text{ В}$.

В документации приведен пример, воспользуемся им как основой, но пересчитаем на $-0,8\text{ В}$ выходного напряжения.

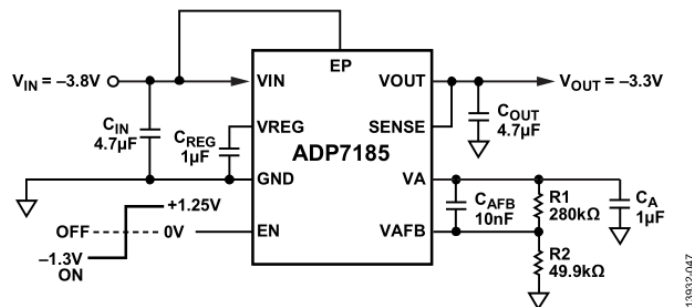


Figure 42. Setting the Adjustable Output Voltage

Для этого надо пересчитать резистивный делитель $R1||R2$ с учетом $V_{adj} = -0,5\text{ В}$ и $V_{out} = -0,8\text{ В}$. Остановимся на $R1 = 29,4\text{ кОм}$ и $R2 = 49,9\text{ кОм}$ с учетом рекомендаций в документации.

Данную схему можно проверить в LTSpice [23].

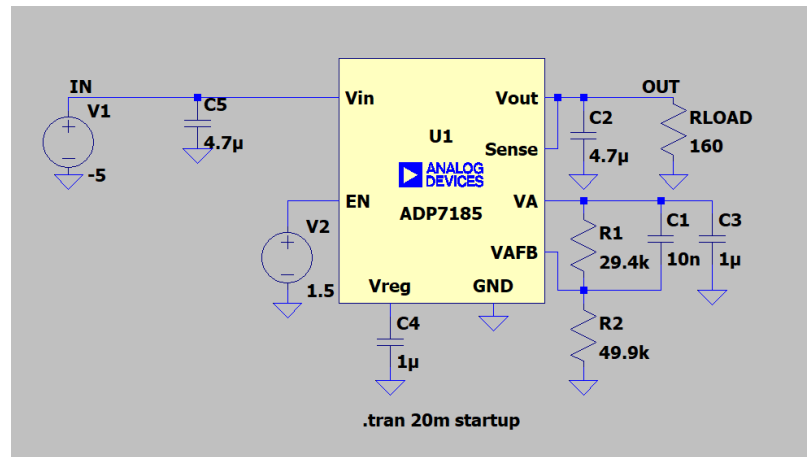
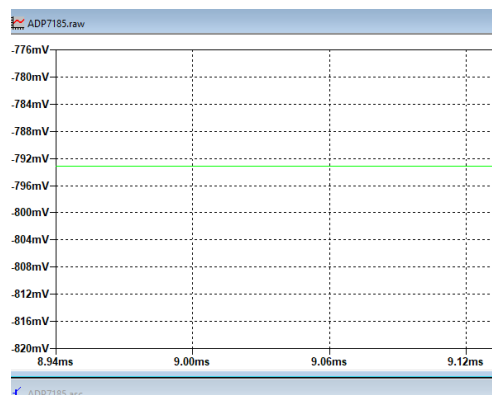
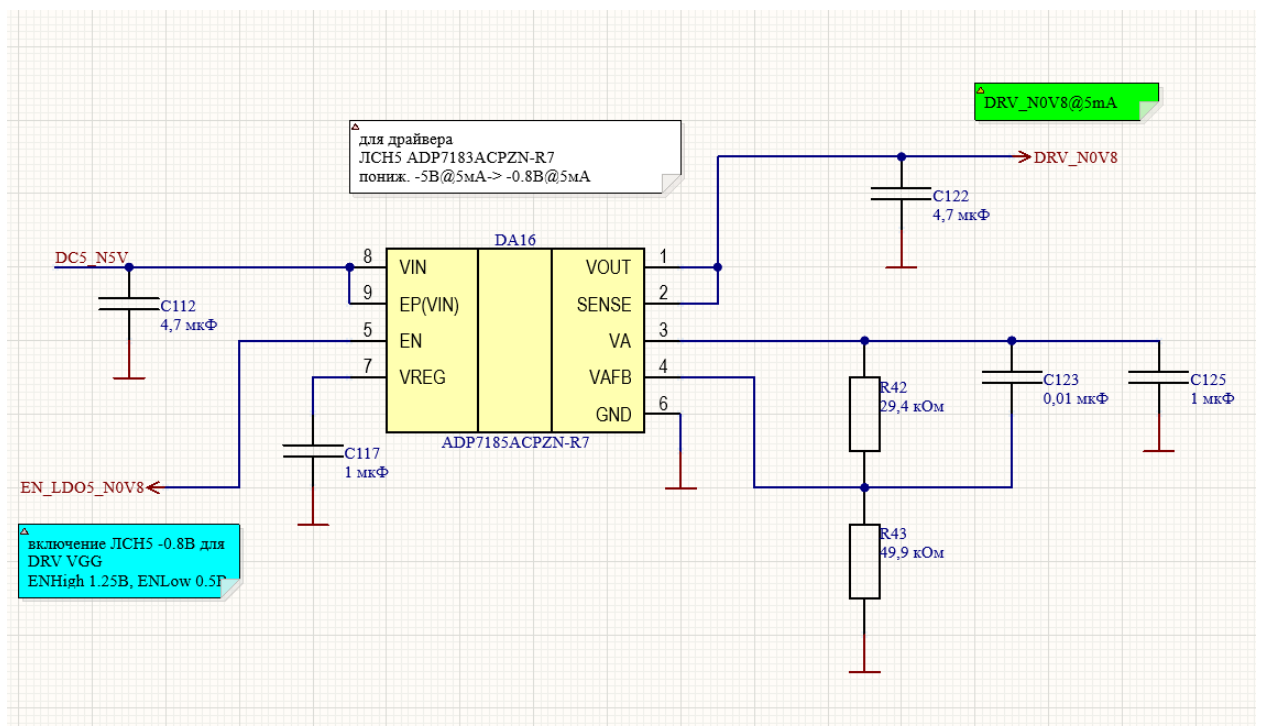


Схема выходит на рабочий режим за порядка 9 мс, ошибка установки не более 8 мВ (1% от -0,8 В).



При составлении схемы в Altium Designer при конкретизации компонентов обвязки максимально использовались компоненты, которые уже встречались в других участках схемы.



ЛСН6

Формирует основное питание 10 В@500 мА для драйвера из промежуточных 11 В.

Решено построить на основе TL1963ADCQR Texas Instruments [61]. Выберем версию в корпусе SOT-223-6.

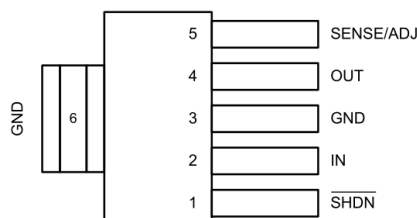
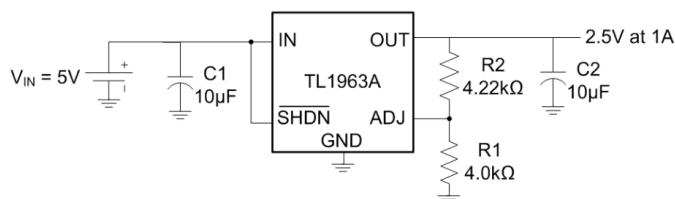
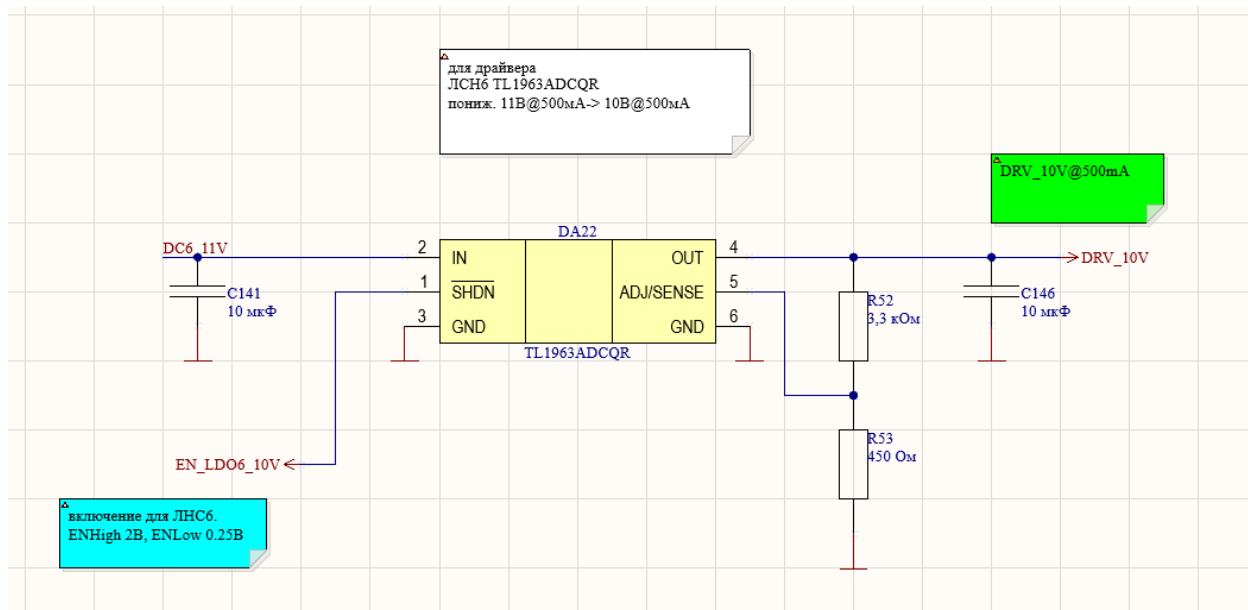


Figure 4-1. DCQ (SOT-223-6) Pin Configuration (Top View)

Расчет задающего резистивного делителя делается относительно $V_{ref} = 1,21$ В. При расчете рекомендовано также учитывать ток, потребляемый цепью ADJ порядка 3 мкА. При этом рекомендовано брать R1 (обозначение в соответствии с рисунком ниже) не более 4,17 кОм.

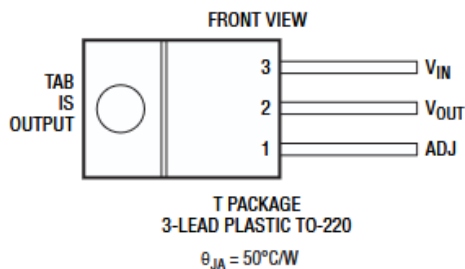


Остановимся на $R1 = 450$ Ом, $R2 = 3,3$ кОм. Входной и выходной накопительные конденсаторы выбраны рекомендованные по 10 мкФ 25 В X7R 0805.

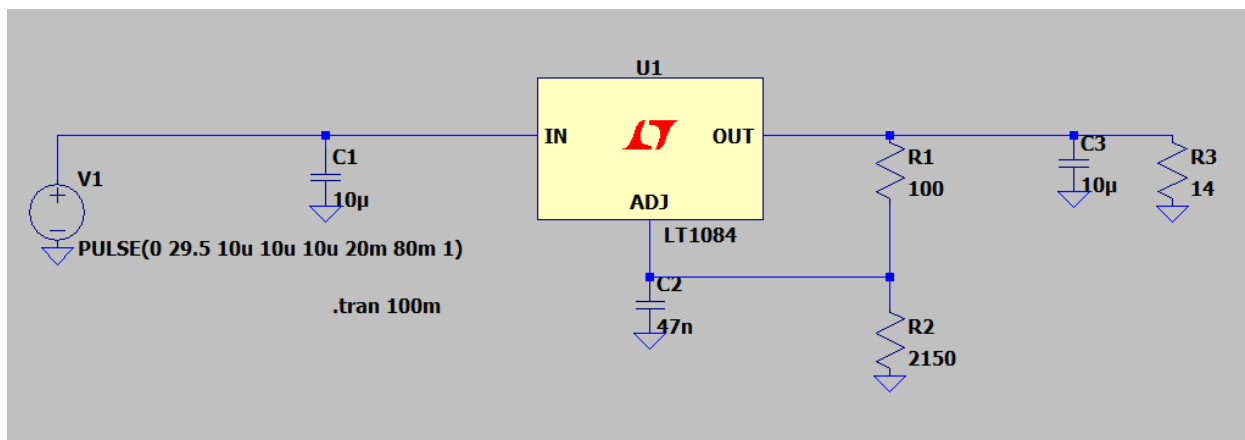


Необходим для формирования питания 28 В выходного усилителя мощности на GaN-транзисторе. Номинальный ток потребления до 2 А. Это не самое распространенное на данный момент решение. Т.к. при режиме по умолчанию на данном стабилизаторе может выделяться до $(29,5 - 28) \cdot 2 = 3$ Вт тепла, то нужно брать ЭКБ, у которой корпус может выдержать и рассеять (отвести) такую мощность. Это может быть корпус достаточно большого размера, с большим термопадом или с возможностью присоединения дополнительного теплоотвода (радиатора).

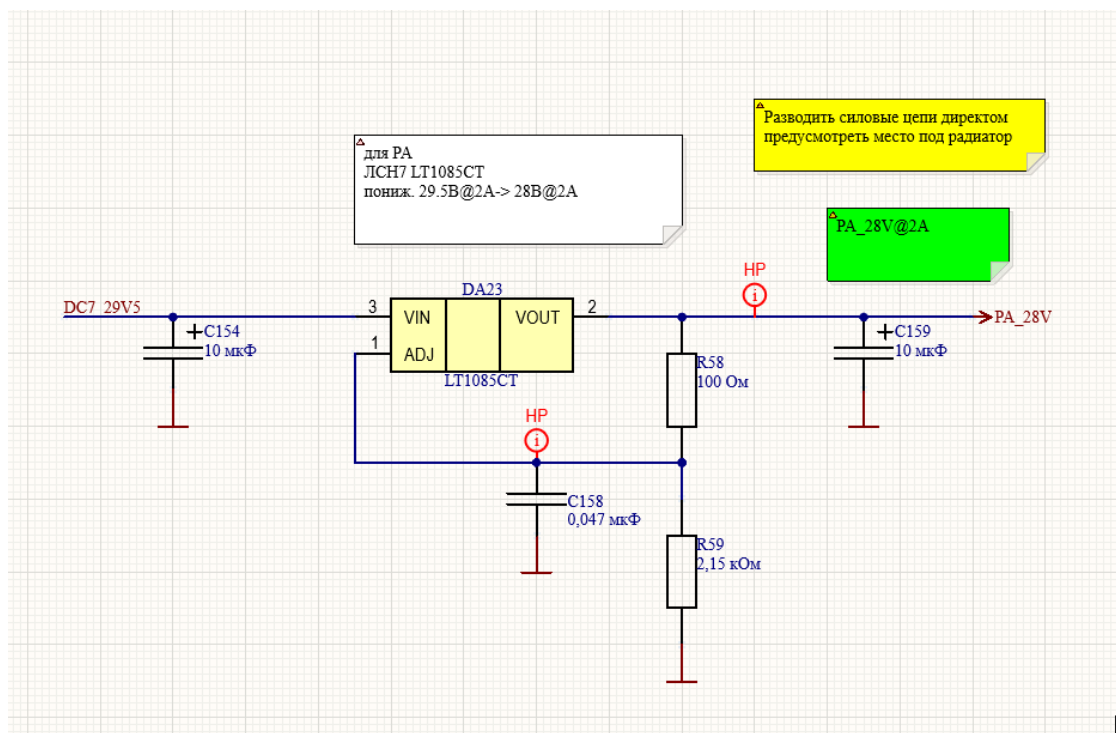
Остановимся на LT1085CT Analog Devices [62] в корпусе TO-220. Данный вид корпуса устанавливается традиционным (сквозным) монтажом и имеет большой металлический фланец с отверстием. Это позволяет установить компонент как горизонтально с припайкой фланца к большому полигону меди на плате, так и вертикально с присоединением фланца к радиатору.



За основу возьмем базовую предложенную схему с дополнительным подавлением пульсаций (конденсатор параллельно R2) и настроим ее. Резистор R1 рекомендован порядка 100 Ом.



Входные и выходные конденсаторы должны быть на номинал не меньше 10мкФ и рассчитаны на напряжение >50В. Поставим танталовые полярные конденсаторы 10 мкФ 50 В 2917.

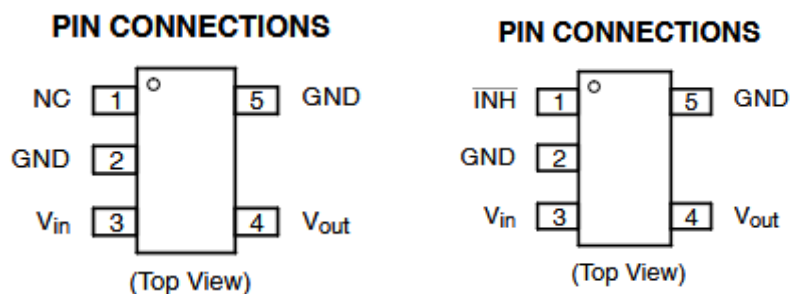


Также заранее с помощью директив отметим цепи и классы компонентов, на которые при разводке будем накладывать ограничения по зазорам, минимальной ширине и стилю соединений с заливками.

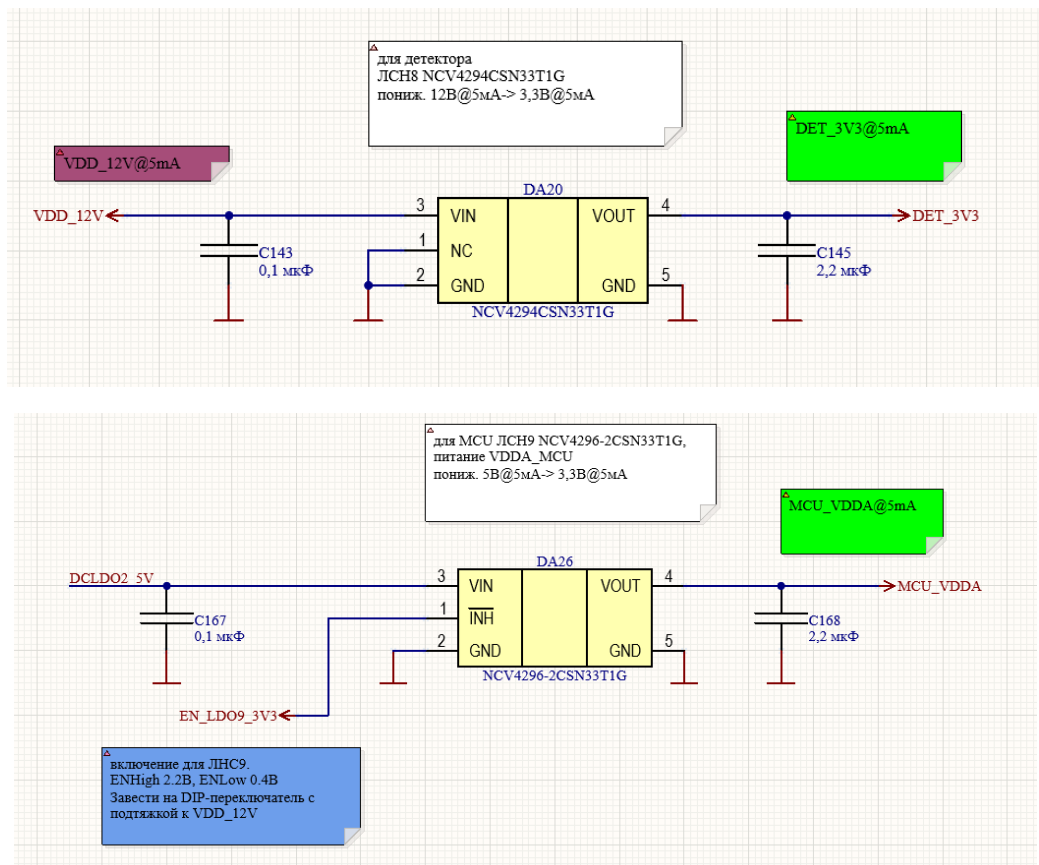
ЛСН8 и ЛСН9

Формирует 3,3 В с крайне малым потреблением до 5 мА, для опорного уровня детектора мощности и аналогового ядра микроконтроллера.

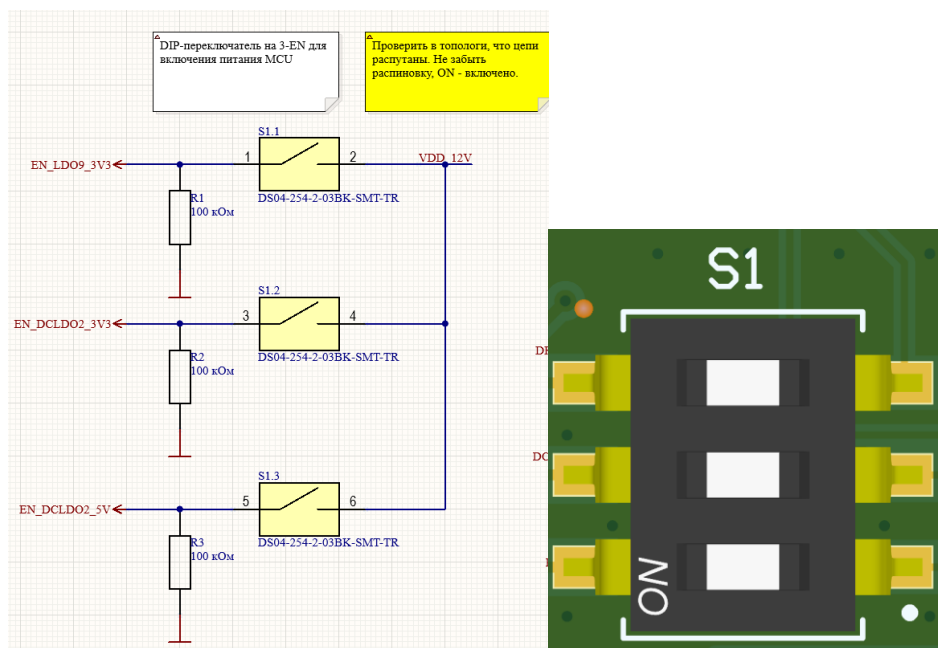
Остановимся на серии линейных стабилизаторов NCV429х OnSemi на фиксированное выходное напряжение 3,3 В в корпусе TSOP-5. Для опорного уровня детектора мощности версию NCV4294CSN33T1G [63] без управления; для аналогового ядра микроконтроллера версию со входом Еп NCV4296-2CSN33T1G [64].



По документации им необходим входной конденсатор порядка 100 нФ, по выходу порядка 2,2 мкФ.

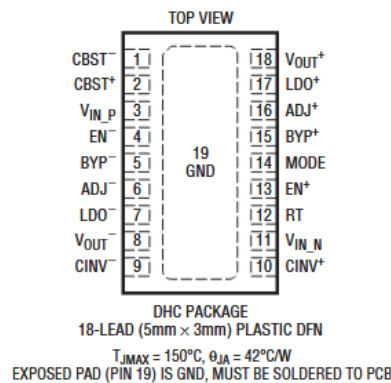


Т.к. управление основным питанием микроконтроллера невозможно с этого же микроконтроллера, то его включать будем с отдельного трёхпозиционного DIP-переключателя. На рисунке ниже показана схема управления на трехпозиционном DIP-переключателе DS04-254-2-03BK-SMT-TR Same Sky [65]. У него на корпусе стоит метка ON для замкнутого состояния ключа. Т.к. у использованных стабилизаторов управление вида Enable High, то по умолчанию данные линии управления притянуты к земле.



ИЛСН1

Различные управляющие схемы, в том числе построенные на операционных усилителях, часто требуют биполярное питание, но потребляют тока при этом немного. В текущем проекте формирователю импульсного смещения для выходного транзистора мощности необходим номинал питания ± 5 В с током до 10 мА. На рынке присутствуют интегрированные решения для подобных распространенных случаев. Например, LTC3265EDHC Analog Devices [66], содержащая в себе две независимые токовые помпы с интегрированными линейными стабилизаторами напряжения.



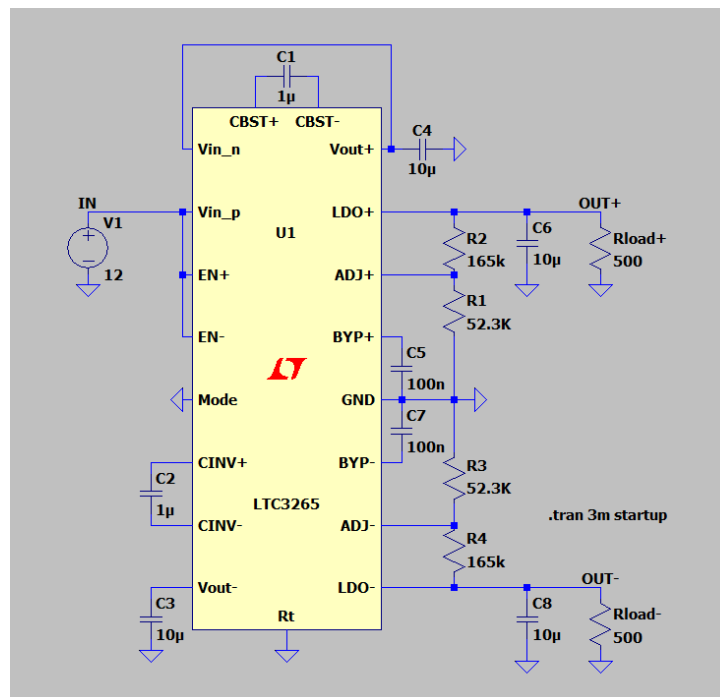
В базе примеров в LTspice [23] есть проект LTC3265, который легко можно модифицировать на необходимый режим.

Эквивалентное сопротивление нагрузки равно

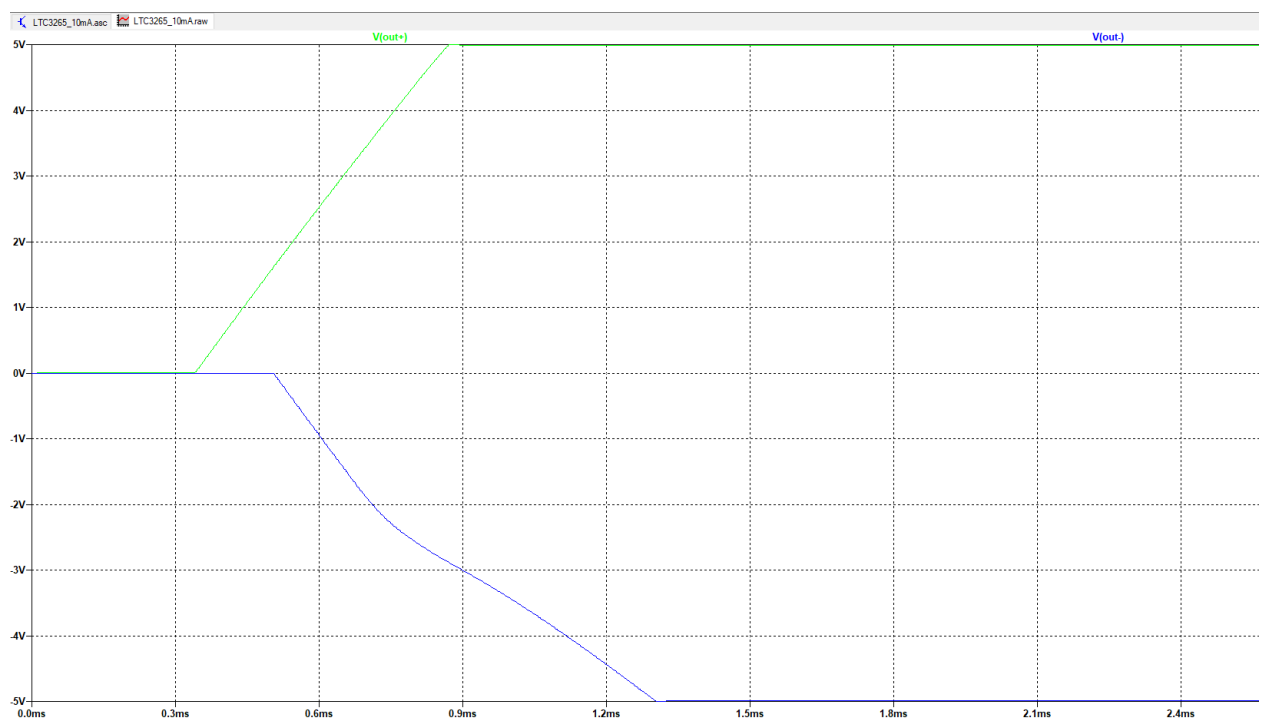
$$R_{\text{load}} = V_{\text{out}} / I_{\text{out}} = 5 \text{ В} / 10 \text{ мА} = 500 \text{ Ом}$$

Задающие резистивные делители определяются относительно $V_{\text{adj}} = 1,2 \text{ В}$ (одинаково для положительного и отрицательного выходов), номиналы рекомендованы в районе 10..100 кОм.

Режим управления токовыми помпами определяется выводом Mode. Если его присоединить к земле, то работа идет на постоянной частоте. По умолчанию частота генерации равна 500 кГц, когда вывод RT замкнут на землю. Но при необходимости частоту можно в свою очередь подстраивать за счет выбора резистора на выводе RT, но мы этим режимом пользоваться не будем.

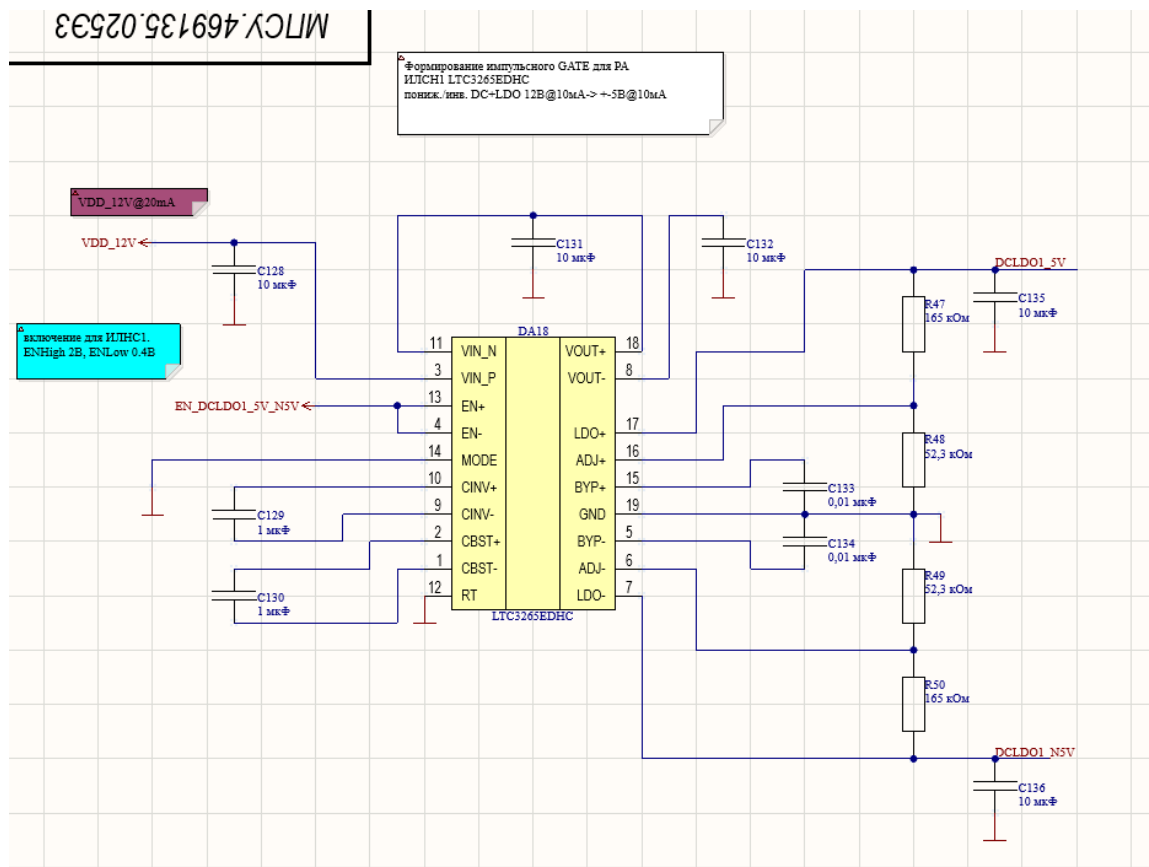


По результатам моделирования видно, что стабилизатор напряжения выходит на рабочий режим к 1,4 мс.

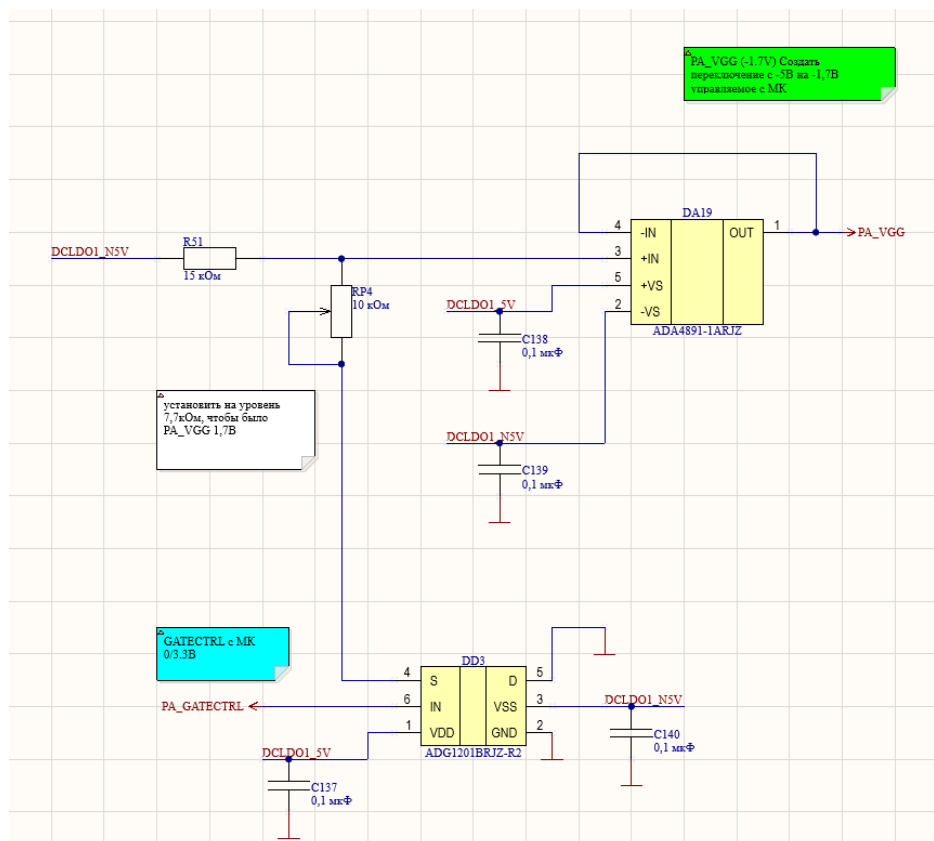


При составлении фрагмента схемы в Altium Designer использованы рекомендации по типу конденсаторов (X5R или X7R), а также унификация с другими частями проекта.

Т.к. оба номинала ± 5 В нужны одновременно, то входы EN+ и EN- заведены с одного сигнала.



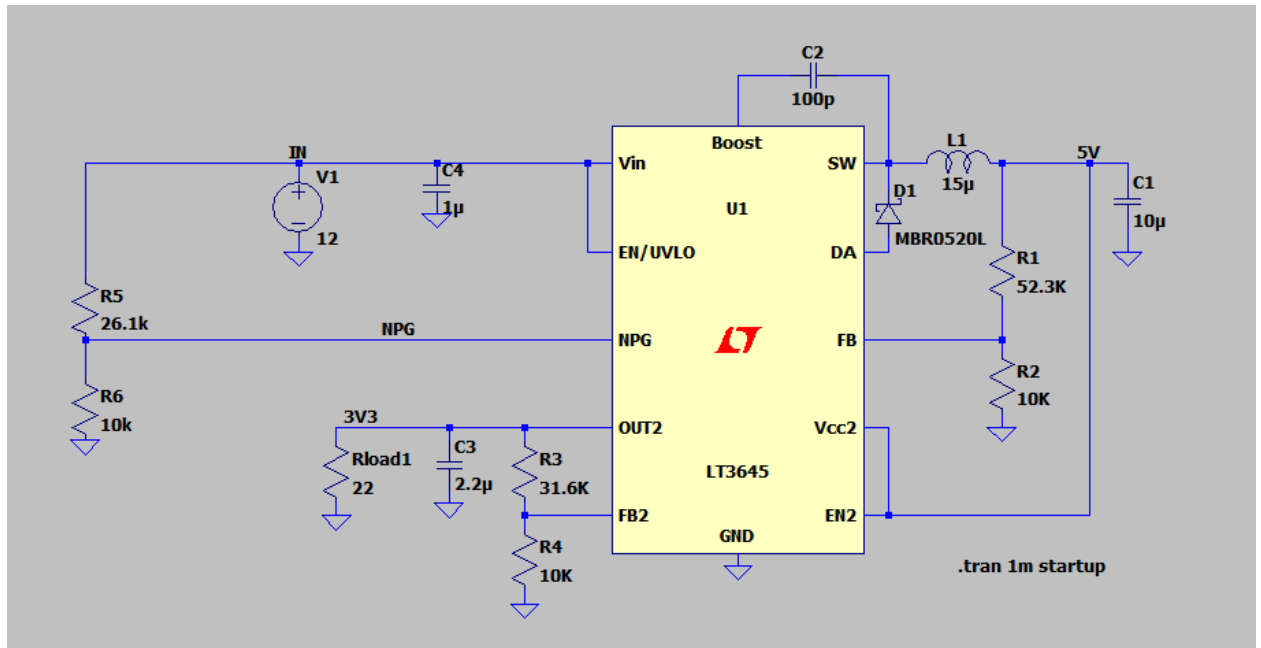
Сформированные номиналы используются в схеме управления смещением (Gate Pulsing). Подробное описание ее работы было приведено ранее.



ИЛСН2

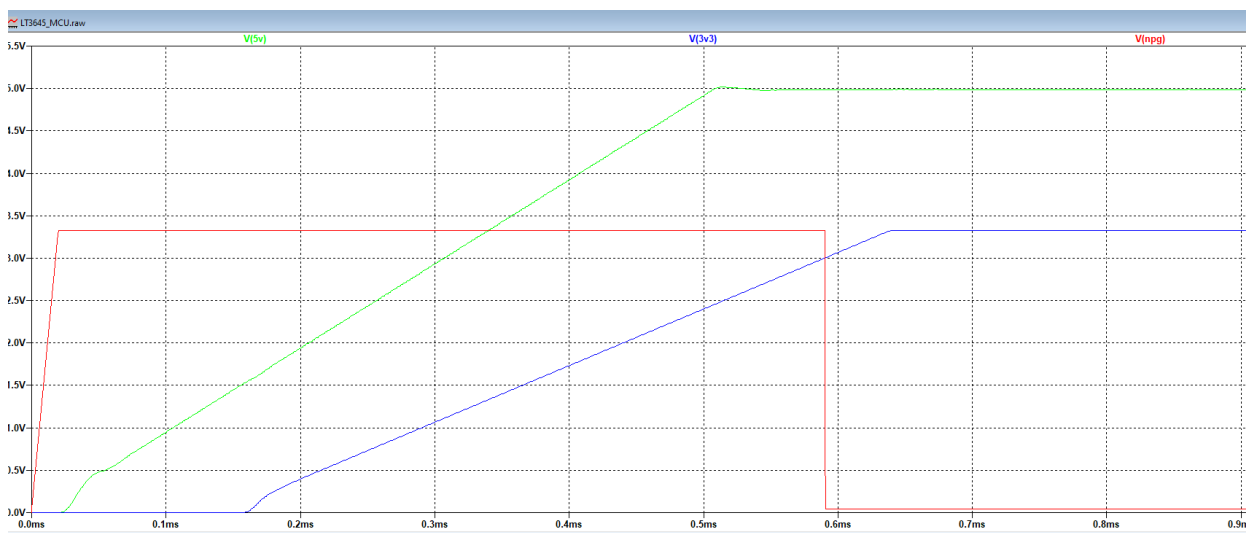
Для формирования питания микроконтроллера использован совмещенный импульсно-линейный понижающий стабилизатор LT3645EUD Analog Devices [67]. Сформированный на импульсной части промежуточный номинал +5 В, заводится еще раз на встроенный линейный стабилизатор, который формирует +3,3 В цифрового питания микроконтроллера, и на отдельный линейный стабилизатор ЛНС9, который формирует +3,3 В для аналогового питания микроконтроллера (описано в разделе ЛСН8 и ЛНС9).

Взяв за основу пример в документации, его можно настроить на выходную эквивалентную нагрузку 22 Ом (3,3 В@150 мА). Задающий резистивный делитель импульсного выхода $R1||R2$ должен выдавать +5 В, $V_{fb} = 0,8$ В. Задающий резистивный делитель линейного выхода $R3||R4$ должен выдавать 3,3 В, $V_{fb2} = 0,797$ В.



Выход NPGood показывающий, что линейный стабилизатор вышел на рабочий режим, у данной микросхемы с открытым стоком (коллектором), кроме того, он инверсный, т.е. переключается на Low, когда стабилизатор вышел на режим. Данный выход не будем подключать к микроконтроллеру печатного узла, а выведем на отдельную тестовую точку. И чтобы его размах значений NPGood был не больше 3,3 В, подтянем его через резистивный делитель $R5||R6$ к средней точке между 12 В и землей.

Моделирование показывает, что на рабочий режим стабилизатор выходит к 0,7 мс.



Тестовые точки

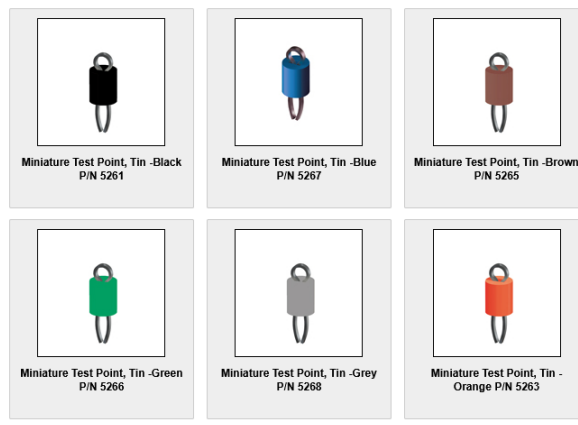
Для возможности контроля сформированных номиналов при острой необходимости можно их измерять и просто касаясь нужных выводов микросхем тонким щупом. Но, например, для это довольно неудобно для микросхем с малым шагом, особенно QFN с шагом 0,5 мм и им подобным безвыводным.

Поэтому для отдельных нужных сигналов гораздо удобнее заранее добавить тестовые точки.

Тестовые точки сделать просто как круглый пэд небольшого диаметра (порядка 2..3 мм), к которому можно коснуться щупом мультиметра или осциллографа.



Но если может возникнуть необходимость снимать несколько значений одновременно, то более удобно использовать тестовые клипсы, например, типа Kingstone 5000 [37]. Они довольно малого размера, но имеют ушко, к которому можно прицепить щуп. Кроме того, они бывают разных цветов, что позволяет дополнительно повысить читаемость печатного узла.



Также очень повышает удобство пользования указание имени или краткого кода сигнала рядом с тестовой точкой в шелкографии.

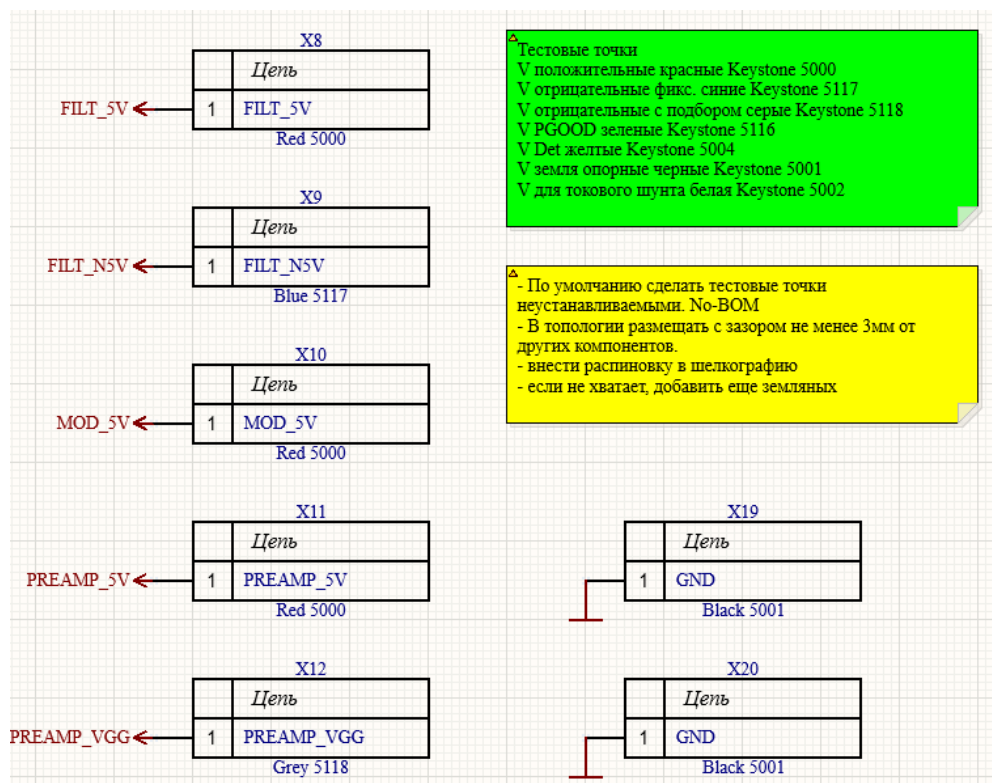
При добавлении тестовых точек в проект нужно помнить, что любому измеряемому номиналу напряжения требуется парная тестовая точка с опорным уровнем, как правило земляным. В разводке тестовые точки должны располагаться не очень далеко от реального расположения цепи питания (в идеале цепь должна проходить через свою тестовую точку), чтобы потенциальные наводки от других цепей не добавляли ошибок в измерении, и от также недалеко своих парных земляных точек. При этом, к тестовым точкам все-таки желательно обеспечить доступ, чтобы щупом не касаться соседей, и возможно придется чуть раздвигать компоненты в разводке.

Описываемый проект является первой итерацией довольно большого печатного узла, его точно еще надо будет настраивать, регулировать и запускать по частям. Поэтому на все формируемые номиналы напряжения и некоторые сигналы добавлены свои тестовые точки. Чтобы повысить удобство пользования проектом, в зависимости от типа сигнала решено использовать тестовые точки различных цветов:

- Красные Keystone 5000 для положительных напряжений,
- Синие Keystone 5117 для отрицательных фиксированных напряжений,
- Серые Keystone 5118 для подбираемых отрицательных напряжений,
- Черные Keystone 5001 для земляных опорных точек,
- Белая Keystone 5002 в схеме токоизмерительного резистора,
- Зеленые Keystone 5116 для сигналов PGOOD,
- Желтые Keystone 5004 для сигналов детекторов мощности.

На рисунке ниже показан фрагмент схемы с добавленными тестовыми точками. При этом очень часто на этапе составления схемы еще непонятно,

хватит ли уже добавленных парных земляных точек или нет, поэтому в указания примечаниях указана возможность правки схемы.



Проектирование топологии подсистемы питания

В проекте примере подсистема питания размещена на той же печатной плате, что и СВЧ-часть. Поэтому при определении конструктива платы наложены ограничения, характерные для СВЧ-разводки. В том числе, наличие одного или нескольких сплошных земляных опорных уровней; подача земли преимущественно через земляные заливки с большим числом прошивающих земляных переходных отверстий; использование гибридного стека печатной платы с попарным прессованием (RF ядро + FR4 второе и последующие ядра).

Если для подсистемы питания выделяется отдельная плата, то от некоторых ограничений можно отказаться, в том числе: обойтись стандартным FR4-стеком; земляные цепи не всегда обязательно вести с помощью сплошного залитого опорного уровня (хоть это и гораздо предпочтительнее в общем случае); заливка на верхнем слое может быть совсем не обязательна и пр.

Пространственное расположение подсистемы питания

При определении пространственного расположения подсистемы питания в пределах всего печатного узла необходимо учитывать несколько факторов, в том числе:

- Зафиксировано ли положение основных разъемов питания и общая геометрия печатной платы или еще нет.

- На каких сторонах печатной платы разрешено расположение компонентов в целом и подсистемы питания в частности.

- Не стоит располагать рядом мощные и как правило сильно-шумящие источники питания рядом с маломощными или чувствительными цепями. В идеале их отвести несколько в сторону от всего остального.

- Компоненты в цепях с большими токами скорее всего еще будут и значимо греться. Так что для них и рядом нужно заранее выделить достаточно площади, чтобы можно было организовать теплоотвод за счет больших полигонов или добавления радиаторов.

- Цепи с большими токами надо будет разводиться широкими линиями, возможно с переходом на полигональную разводку. При переходе между слоями нужно учитывать ограничения по токовой нагрузке на используемые отверстия и при необходимости ставить переходные отверстия массивами.

- Цепи, работающими с большими напряжениями, должны иметь увеличенный зазор до других цепей, чтобы не возникала вероятность пробоя. Для больших разностей потенциалов необходимым становится уже не просто увеличенный зазор, а добавление вырезов в плате (сгеераге) и использование специальных покрытий.

- Управляющие устройства часто нежелательно располагать близко к сильношумящим источникам питания, т.к. оно может сбиться из-за наводок. А также рядом с маломощными чувствительными цепями, т.к. цифровые устройства сами по себе часто являются источниками импульсных шумов.

- В самом лучшем случае сформированные питания должны доходить до своих потребителей как можно прямее без петель, не слишком длинными и минимально пересекающимися с другими цепями путями. Это заметно минимизирует взаимовлияние компонентов основного тракта друг на друга по цепям питания, что критично для СВЧ-трактов.

- Также сразу для цепей питания стоит оценить, как пройдут пути обратного тока по опорным уровням. Их пересечение на одном уровне, особенно для сильно-мощных и маломощных цепей, а также наличие разрывов крайне вредно.

- Импульсным потребителям питания, таким как цифровые микросхемы, при разводке полезно оценивать получаемый импеданс цепи питания, чтобы не было просадок по питанию. Уменьшить его до целевого уровня можно за счет корректного выбора фильтрующих конденсаторов по питанию (декапов) или уменьшению индуктивности цепей питания, в том числе, за счет увеличения ширин цепей с известным предельным вариантом в виде внутренних полигонов питания.

Если в пределах одной платы не удастся удовлетворить указанным выше требованиям, то нужно рассмотреть вариант выделения подсистемы питания на отдельный печатный узел. Например, так часто делают при наличии мощных потребителей, когда их источники питания настолько большие, шумные и греющиеся, что их не удастся разместить на той же плате. Но в этом случае нужно учитывать все особенности построения многоплатных приборов, в том числе, продумывать межплатные соединения (разъемы и шлейфы/кабеля), учитывать взаимную компоновку печатных узлов и сразу параллельно проектировать несущую конструкцию. Как оно вообще-то и делается при проектировании хоть сколько-нибудь сложных изделий.

У нас макетная плата изделия для первой итерации, поэтому попробуем все уместить на одной плате. В проекте примере есть следующие особенности:

- Присутствует СВЧ-тракт, он был заранее посчитан и поэтому его положение зафиксировано как слева направо поперек печатного узла от края до края.

- Компоненты решено ставить только на верхней стороне печатной платы, на обратной стороне будет только теплоотводящая пластина под выходной усилитель мощности.

- Системное питание одно +12 В и заводится с одного разъема, положение которого еще не зафиксировано.

- Геометрия печатной платы получается зафиксирована слева-направо в пределах только СВЧ-тракта, но вот сверху или снизу под СВЧ-трактом есть свобода компоновки питающих и управляющей частей платы.

- Почти все потребители имеют свои индивидуальные цепочки питания, поэтому можно, например, сверху платы завести широкой шиной системное питание +12 В, а от него вниз параллельно к каждому своему потребителю сориентировать цепочки питания. При этом и цепи от стабилизаторов до своих потребителей автоматически не будут пересекаться.

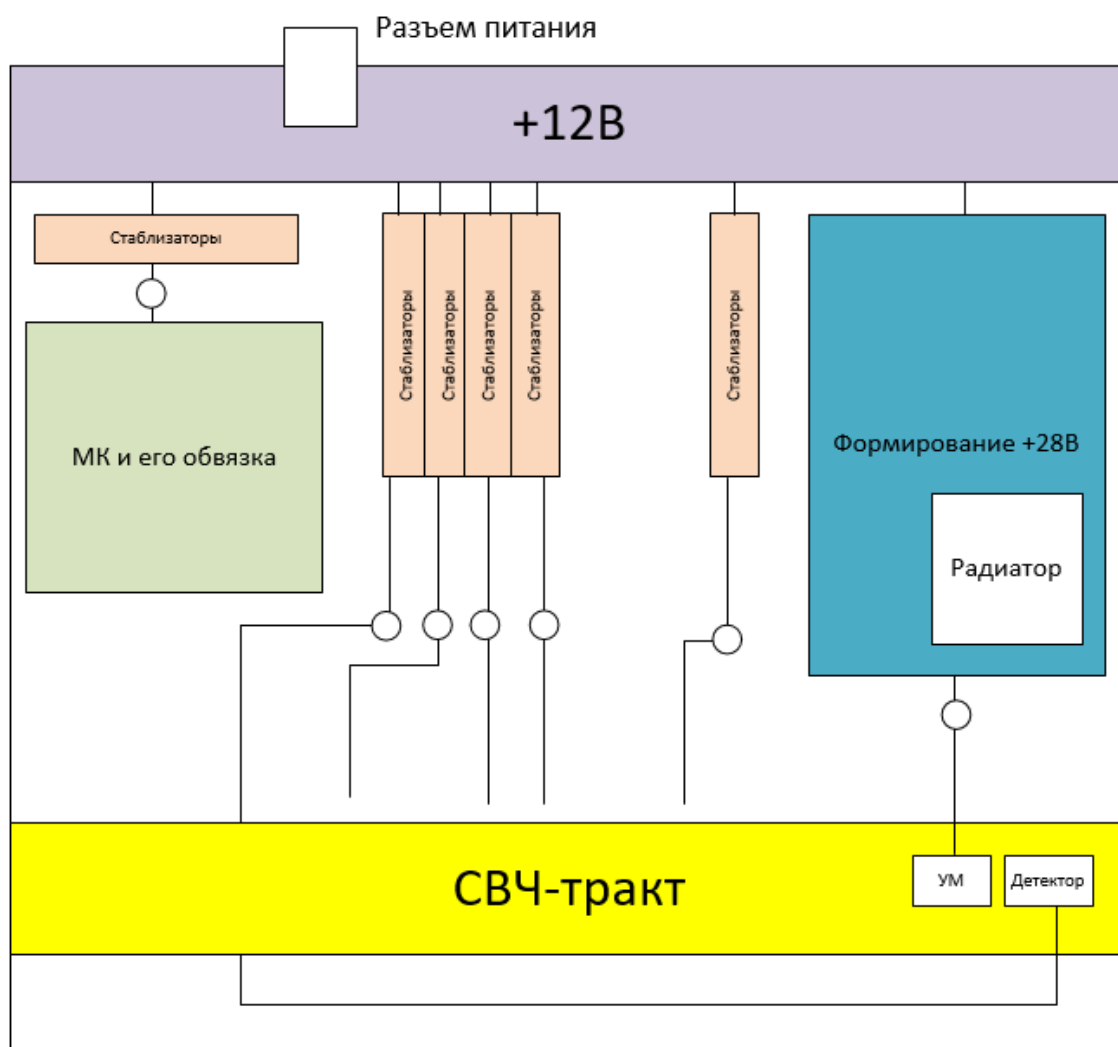
- Мощный потребитель (выходной усилитель мощности на транзисторе) находится почти в конце СВЧ-тракта (справа), поэтому там же справа по краю платы разместим с выделением достаточно большой площади под радиатор и теплоотвод всю цепочку формирования +28 В.

- Самым последним после выходного усилителя мощности идет детектор мощности. Это маломощный и чувствительный потребитель, поэтому его формирователь питания перенесем подальше от формирователя +28 В, а заводить будем также по максимуму отстраиваясь от шумных цепей.

- Управляющий печатным узлом микроконтроллер вместе со всей его обвязкой, разъемами управления и программирования, а также его стабилизаторами сдвинем влево, в сторону от остальных цепей и особенно выходного усилителя мощности и его цепей формирования питания.

- С учетом того, что цепи питания от стабилизаторов к своим потребителям будут идти преимущественно параллельно сверху-вниз, у нас появляется возможность на этих путях разместить необходимые тестовые точки с достаточным шагом между ними.

Итого получается следующая предварительная компоновка:



На рисунке выше не конкретизированы до конца все основные узлы и цепи, но уже понятна общая идея. Из нее также следует несколько следствий:

- От микроконтроллера будет выходить множество длинных управляющих линий, идти они будут как преимущественно вертикально к некоторым элементам СВЧ-тракта, так и горизонтально для управления отдельными стабилизаторами.

- В СВЧ-тракт заводить питание и управление в некоторые компоненты надо будет с обеих сторон СВЧ-тракта.

- Поэтому обойтись двуслойной печатной платой так, чтобы опорные уровни (а значит и пути обратных токов) не разрывались, не выйдет. Нужно будет использовать многослойную печатную плату, минимум 4-х слойную.

- Соответственно, как минимум один слой нужно будет выделить в качестве опорного (земляного) уровня, и этот слой должен быть минимально

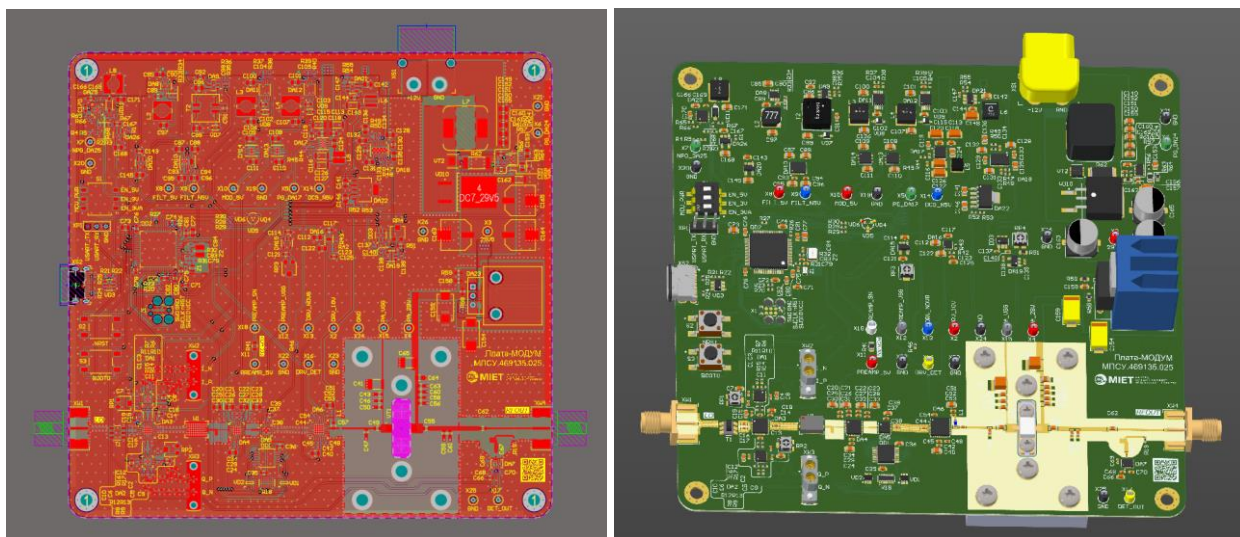
порезан. В проекте под СВЧ-трактом на втором слое уже и так должна быть неразрывная земля, поэтому весь второй слой сразу выделим под землю.

- Нижний слой также не будем использовать для разводки, чтобы можно было как можно проще уложить спроектированный печатный узел в корпус. Будем максимально обходиться верхним и третьим слоем.

- Для упрощения процесса разводки при такой компоновке компонентов и выбранных назначениях слоев можно использовать так называемую «ортогональную» стратегию разводки между узлами. Т.к. цепи питания и управления и так неизбежно будут пересекать СВЧ-тракт по третьему слою, то сразу определимся, что вертикально ориентированные цепи будем преимущественно вести по третьему слою, а горизонтально ориентированные преимущественно по верхнему.

Выбранная компоновка узлов далеко не самая экономная, ее можно значительно ужать и уменьшить площадь печатной платы раза в два минимум. И не только по тому, что компоненты расположены только на верхней стороне, но и потому, что в центре печатной платы будет довольно много неиспользованного пространства. Но для макетной платы первой итерации изделия, когда еще не понятно, заработают ли корректно отдельные узлы, и нужно иметь максимальный контроль и индивидуальный доступ ко всему, чему только можно, выбранная компоновка довольно удобна.

Итоговый вид полученной печатной платы следующий.



Опишем далее некоторые характерные участки и типовые приемы.

Конструкция печатной платы ВПП как отдельного печатного узла

В случае, когда стабилизаторы выносятся на отдельную плату, то нет необходимости использовать для печатной платы стек с попарным прессованием. Гораздо дешевле использовать типовые стеки на FR-4. Как правило, для разводки достаточно типовой двуслойки или четырехслойки.

Толщина диэлектрика в этом случае выбирается как правило из необходимости выйти на нужную толщину платы, толщину металлизации выбирают чаще всего 35 мкм (1 os, без учета гальванической меди), а финишное покрытие чаще всего оплавление припоем (HASL). Отверстия как самые дешевые только сквозные.

На рисунках ниже показаны одни из вариантов типовых стеков двуслойки и четырехслойки, рекомендованных ООО Резонит [24].

#	Name	Type	Thickness	Material	#	Thru 1:2
	Top Overlay	Overlay				
	Top Solder	Solder Mask	0.01016mm	Solder Resist		
	Top Surface Fini...	Surface Finish	0.02mm	PbSn		
1	Top Layer	Signal	0.035mm	Cu	1	
	Dielectric 1	Core	1.2mm	FR4 HiTg170		
2	Bottom Layer	Signal	0.035mm	Cu	2	
	Bottom Surface...	Surface Finish	0.02mm	PbSn		
	Bottom Solder	Solder Mask	0.01016mm	Solder Resist		
	Bottom Overlay	Overlay				

#	Name	Type	Thickness	Material	#	Thru 1:4
	Top Overlay	Overlay				
	Top Solder	Solder Mask	0.0254mm	SM-001		
	Top Copper Plat...	Surface Finish	0.02mm	PbSn		
1	Top Layer	Signal	0.035mm	Cu	1	
	Dielectric 1	Prepreg	0.076mm	FR4 PR		
	Dielectric 2	Prepreg	0.076mm	FR4 PR		
2	Int1	Signal	0.035mm	Cu	2	
	Dielectric 3	Core	0.51mm	FR4 Tg150		
3	Int2	Signal	0.035mm	Cu	3	
	Dielectric 4	Prepreg	0.076mm	FR4 PR		
	Dielectric 5	Prepreg	0.076mm	FR4 PR		
4	Bottom Layer	Signal	0.035mm	Cu	4	
	Bottom Copper...	Surface Finish	0.02mm	PbSn		
	Bottom Solder	Solder Mask	0.0254mm	SM-001		
	Bottom Overlay	Overlay				

В высокотоковых печатных платах для повышения проводимости металлизированных слоев могут использовать увеличенную толщину базовой меди (70 мкм, 105 мкм или 140 мкм) с возможным последующим нанесением металлических накладок поверх высокотоковых цепей. И есть отдельный класс жестких печатных плат на металлическом основании, как правило, алюминиином. Но данные стеки не самые стандартные и требуют предварительного согласования с технологом производства.

Расчет минимальных ширин и отверстий по предельному току

Как уже было упомянуто ранее, необходимо контролировать цепи по возможности пропуска тока. В состав Altium Designer встроен расчет предельного пропускаемого тока по стандарту IPC-2221. В нем использована эмпирическая формула расчета зависимости необходимого поперечного сечения проводника от допустимого нагрева для внутренних и внешних слоев [25].

При этом расчет по IPC-2221 как правило дает заведомо пессимистичные оценки для современных плат на современных материалах, а также при наличии активного теплоотвода. Если необходимо спроектировать плату высокой степени плотности при наличии больших токов, то вместо того, чтобы избыточно закладываться на ширины цепей, эффективнее использовать инструменты полноценного трехмерного теплового анализа.

При настроенном стеке в проекте печатной платы с указанием толщины металлизации слоев (столбец Thickness, в примере указано с учетом наращенной при попарном прессовании гальванической меди) при выборе цепи автоматически показывается предельный пропускаемый ток из предположения допустимого перегрева на 20°. В столбце Selected показывается значения только для выбранных примитивов, в столбце Total с учетом самого узкого места из всех примитивов выбранной цепи.

The image shows two panels from Altium Designer. The left panel is a table of the PCB layer stack, and the right panel is the 'Net Information' dialog for the 'VDD_12V' net.

#	Name	Material	Type	Weight	Thickness
	Top Overlay		Overlay		
	Top Solder	SM-004	Solder Mask		0.025mm
	Top Surface Fini...	Nickel, Gold	Surface Finish		0.004mm
1	Top Layer	Cu	Signal	1/2oz	0.055mm
	Dielectric 2	WL-CT615	Core		0.406mm
2	GND	Cu	Signal	1/2oz	0.04mm
	Dielectric 1	WL-PP350	Prepreg		0.102mm
	Dielectric 4	WL-PP350	Prepreg		0.102mm
3	SIG_PWR	Cu	Signal	1/2oz	0.04mm
	Dielectric 3	FR4 HiTg170	Core		0.3mm
4	Bottom Layer	Cu	Signal	1/2oz	0.055mm
	Bottom Surface...	Nickel, Gold	Surface Finish		0.004mm
	Bottom Solder	SM-004	Solder Mask		0.025mm
	Bottom Overlay		Overlay		

The right panel shows the 'Net Information' for 'VDD_12V' (Class: HP). It displays the following data:

	Selected	Total
Delay	19.664ps	840.707
Length	2.833mm	N/A
Max Current	2.724A	0.747A
Resistance	0.00175ohm	0.15449

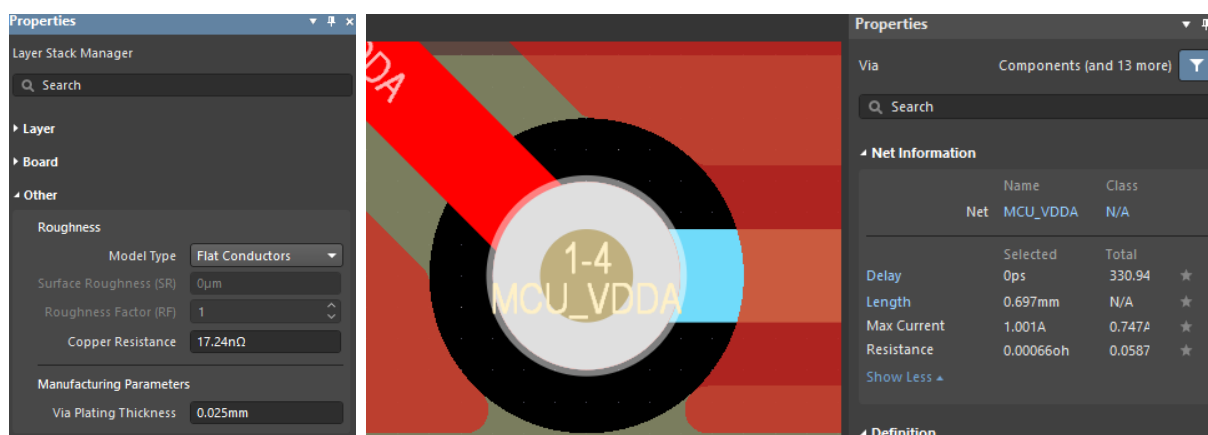
At the bottom, the location is shown as (X/Y) 89.14mm 146.6mm.

Аналогично необходимо оценить предельную токовую нагрузку на переходные отверстия. Правила расчета можно найти в стандартах IPC-2221 (отдельно для сквозных и глухих\слепых отверстий) и IPC-2152 [26].

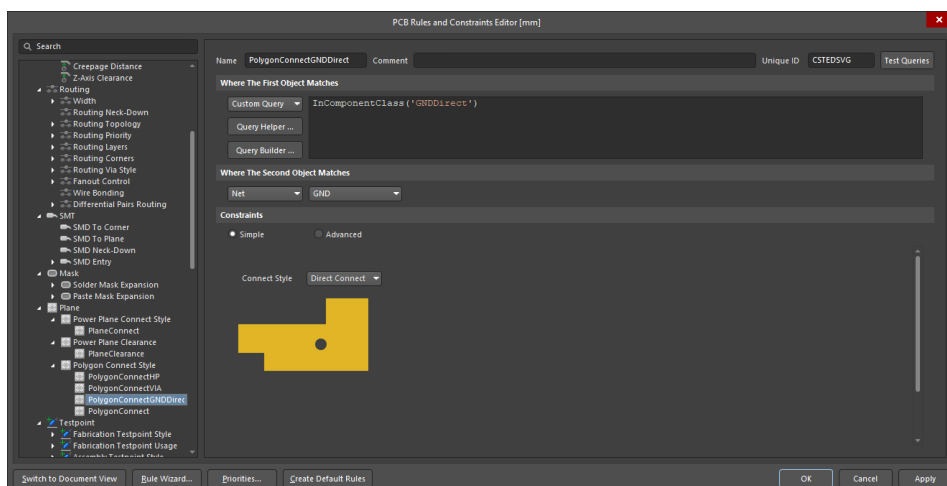
При их использовании нужно знать толщину металлизации отверстий. По действующим стандартам, толщина металлизации стенок переходных отверстий должна быть не менее 20 мкм в двуслойных печатных платах и не менее 25 мкм в многослойных печатных платах [27].

В проекте решено использовать переходные отверстия 0,6 мм/0,3 мм (поясок/отверстие), плата многослойная. Отсюда с запасом на возможные импульсы тока при переходных процессах (консервативная оценка $\times 2$) и допустимом перегреве 10° получаем, что при переходе между слоями цепи с током 500 мА с запасом возьмем 2 параллельных отверстия, для цепей с 2 А нужно 6 параллельных отверстий, а с 5 А до 14 отверстий.

Автоматический расчет предельного тока для выбранного отверстия также внедрен в Altium Designer. Для этого в редакторе стека необходимо указать минимальную по используемой технологии толщину металлизации стенок переходных отверстий (панель Properties группа Other – Manufacturing Parameters параметр Via Plating Thickness).



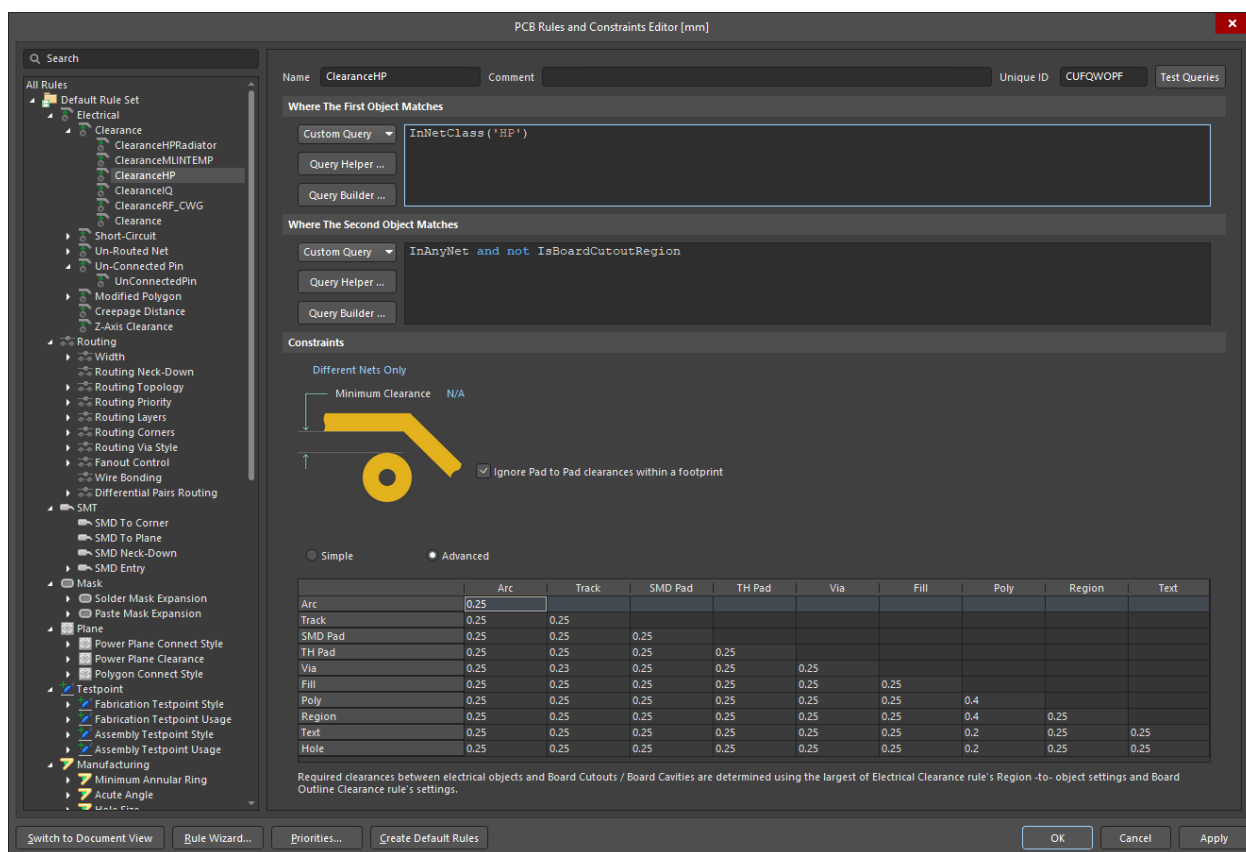
Также компоненты в цепях с большим током лучше всего соединять прямым соединением с заливками, без термобарьеров. Не забывая еще и про пути обратного тока, т.е. парные соединения с земляными заливками тоже прямым соединением. Отсутствие термобарьеров может вызывать сложности при автоматическом монтаже компонентов, но оно необходимо для корректной работы подобных цепей. В проекте для этого использован общий класс компонентов GNDDirect и дополнительный HP.



Расчет зазоров в высоковольтных цепях

В проекте решено использовать типовой минимальный зазор стандартного класса точности – 0,15 мм, кроме заливки, от которой будем отстраиваться на 0,2 мм. Но с уменьшением зазоров возникает вероятность пробоя между цепями при наличии достаточной разности потенциалов. Хороший обзор действующих стандартов, а также онлайн-калькуляторы по стандартам IPC-9552B и IPC-2221B зависимости минимального зазора от условий применяемой техники приведен по ссылке [28].

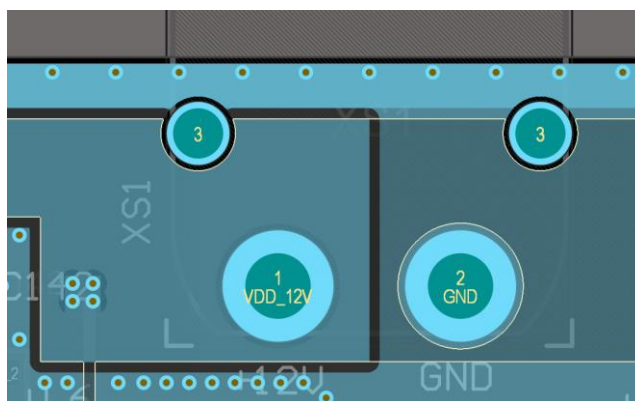
В проекте есть места, где возникает разность напряжений до 30 В между цепями (по постоянному току). Исходя из расчетов выше, получим, что минимальный зазор в таких местах 0,25 мм. При этом большая часть таких цепей будет выполнена полигональной разводкой и для зазора полигон-полигон увеличим зазор до 0,4 мм.



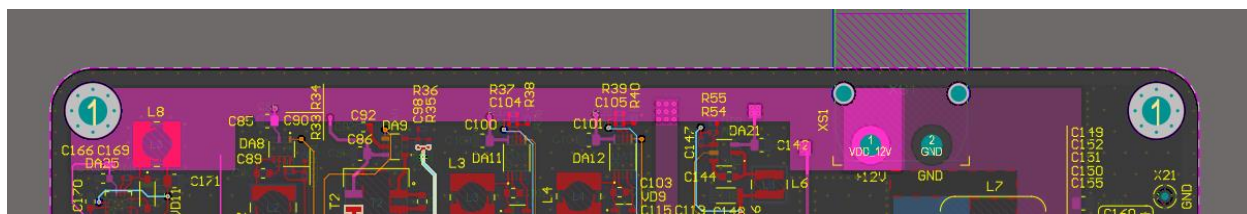
Приемы полигональной разводки на примере входного питания +12 В

С учетом ожидаемого потребления до 7 А по цепи питания, подается оно с разъема XT-60-PW-F AMASS [68], который в состоянии выдержать данный ток. При этом напряжение номиналом +12 В не настолько высоко, чтобы нужно было специально отбирать разъем. Практически все стандартные разъёмы имеют гораздо больший запас по напряжению пробоя, чем 12 В. С

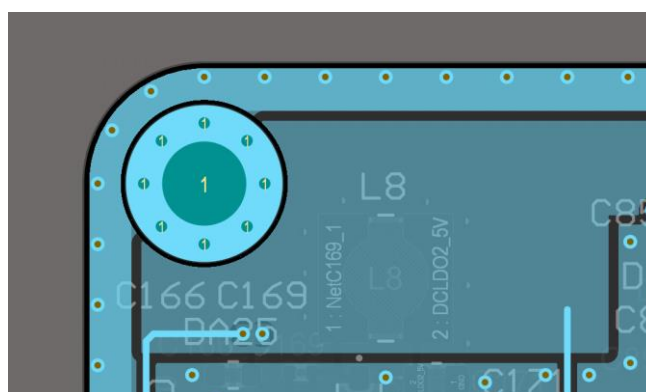
полигонами +12 В и парной землей выводы данного разъема имеют прямое соединение (на рисунке ниже показано соединение на третьем слое).



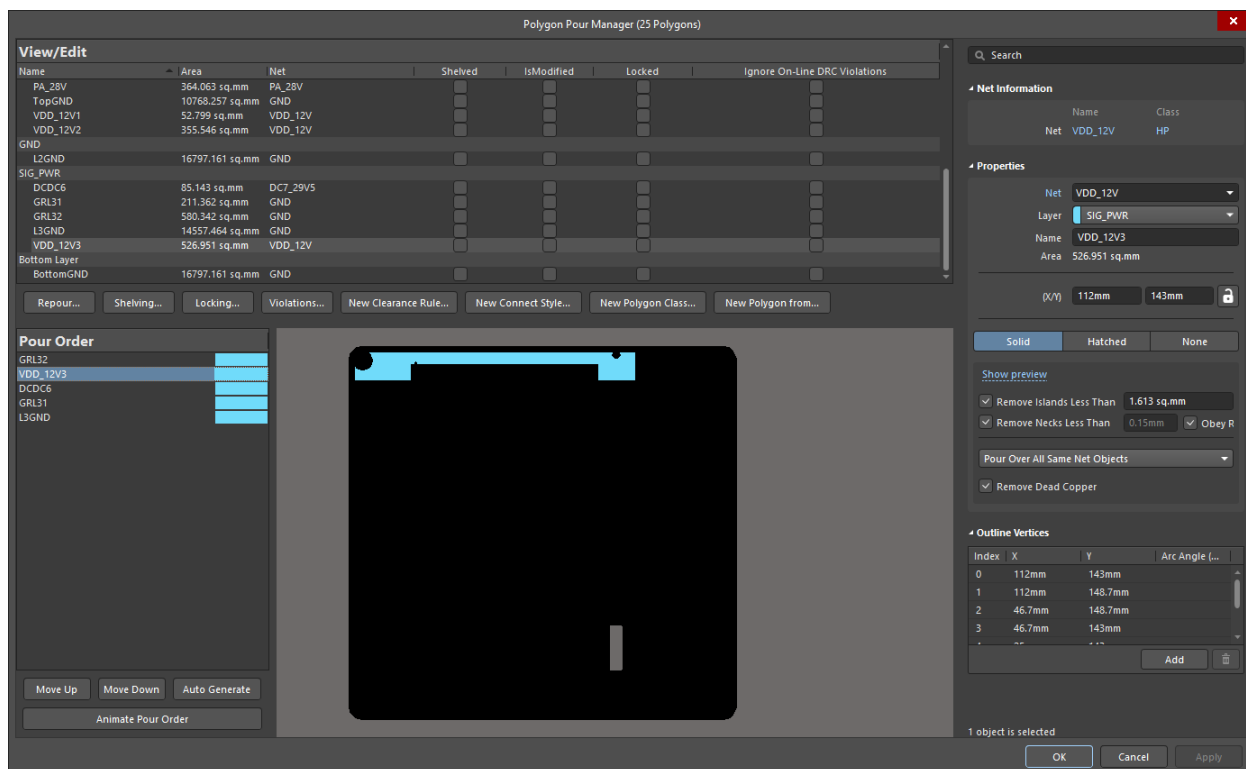
Как было сказано ранее, для подачи системного питания +12 В решено использовать шину, выполненную полигоном. Данную шину на третьем слое установим почти по всей ширине печатной платы (на рисунке ниже розовым цветом). А далее от нее вниз будут строиться цепочки стабилизаторов.



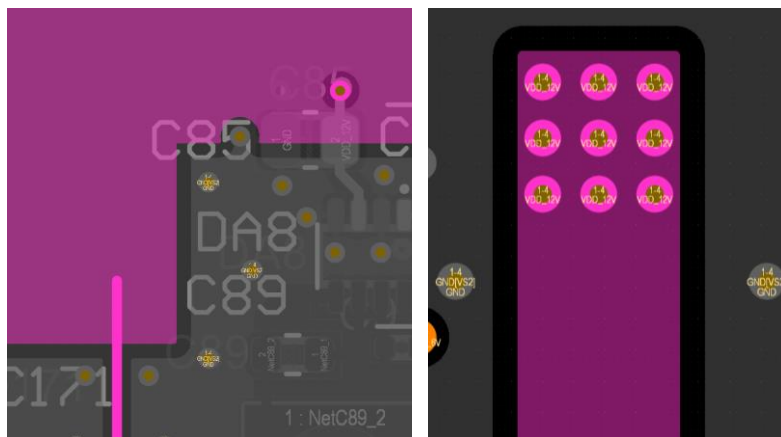
При этом в проекте решено цепи не доводить до края платы, а по всему контуру добавить защитную землю с одним слоем прошивающих земляных отверстий (Guard Ring). У защитной земли также использован зазор 0,25 мм от края платы при фрезеровании контура (прописано в правиле Board Outline Clearance).



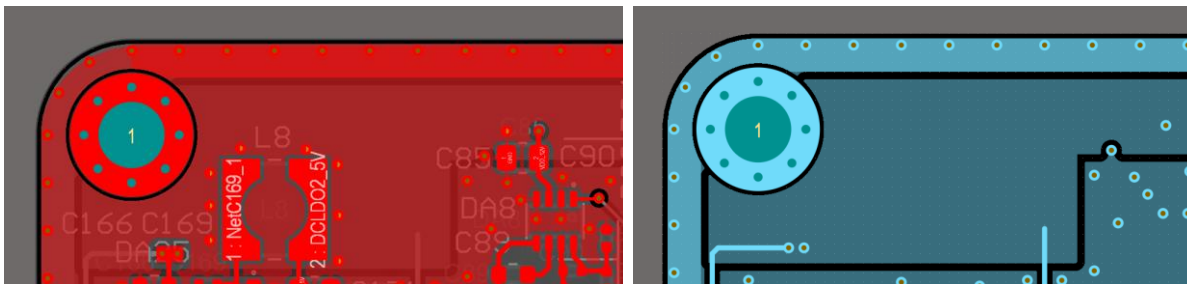
Контролировать порядок расчета полигонов (заливок) можно через Polygon Manager (Tools – Polygon Pours – Polygon Manager, T, G, M) в группе Pour Order. Чтобы не путаться кто где, полигонам стоит дать осмысленные имена.



От общей шины +12 В вниз или сразу через отверстия идут участки к стабилизаторам в соответствии со схемой. Причем, цепям с малым током достаточно просто одно отверстие и линия шириной 0,2..0,3 мм. А участкам с большим током увеличена ширина цепей и при переходе между слоями добавлены параллельные отверстия.

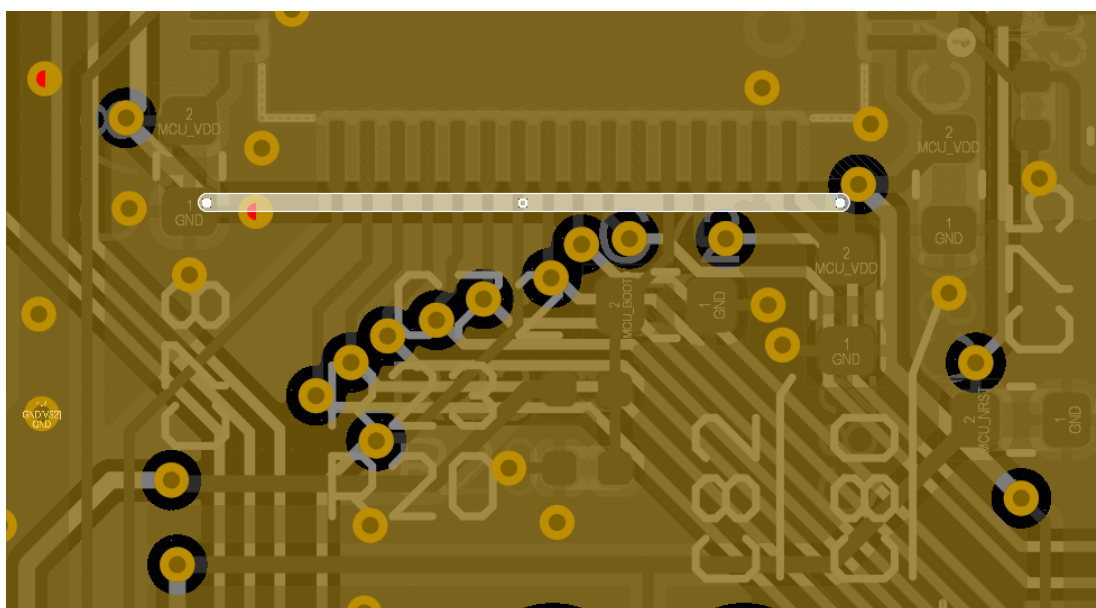


При проставлении отверстий в других цепях, но пересекающих текущий полигон, нужно стараться, чтобы эти отверстия не изрезали текущий полигон. В примере основная часть полигона +12 В расположена на третьем слое и, чтобы ее не порезать земляными отверстиями, в основном другие компоненты смещены в сторону. А там, где отверстия все-таки нужны, использованы отверстия диапазона 1-2, недостающие до полигона +12 В на третьем слое.



Аналогично нужно следить за общими земляными полигонами, их тоже нельзя слишком резать проходящими сквозь него переходными отверстиями других цепей. К сожалению, легко реализуемого встроенного в Altium Designer приема контроля за степенью допустимой «изрезанности» полигона нет, за этим придется следить вручную.

Как на рисунке ниже показано, что земляной слой сильно порезан. Но пути обратного тока через этот порез не идут (выделена линия питания микроконтроллера, под которой очевидно и идет путь обратного тока), поэтому в данном случае, ничего страшного не произошло.

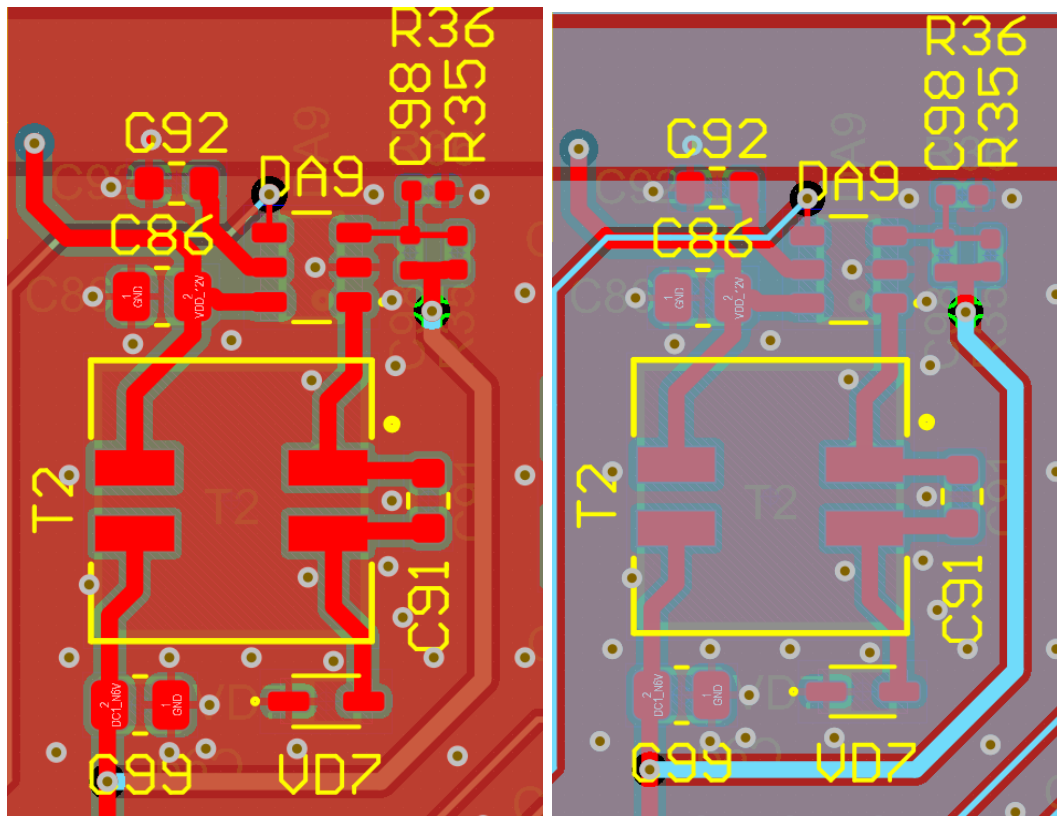


Базовые приемы разводки стабилизаторов напряжений

Пока стабилизатор работает с относительно небольшими токами, то в разводке он не требует полигональных цепей. Однако даже в маломощных стабилизаторах необходимо сориентировать компоненты и цепи так, чтобы контуры перекачки энергии не пересекались и не добавляли ненужных связей.

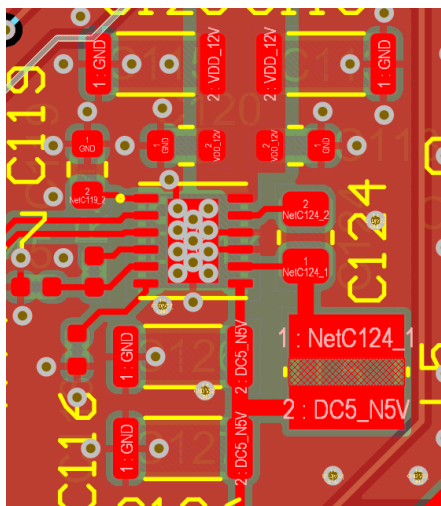
Как показано на примере ниже ИСН1 (LT8330ES6 Analog Devices). Здесь контура перекачки это вход +VDD_12V-C86-DA9-T2, разделительный C91 и T2-VD7-C99-выход DC1_N6V, контура составлены с учетом обратных токов

по земляным слоям. Точка съема выходного напряжения для задающего резистивного делителя (R35, R36) смещена ближе к выходу, после выходного накопительного конденсатора C99. Под индуктивностью T2 не стоит проводить никаких цепей. Резистивный делитель вместе с основной микросхемой DA9 также расположен несколько в стороне от контуров перекачки энергии. Управляющая цепь EN также проведена несколько в стороне.



Иногда под индуктивностями в составе импульсных стабилизаторов необходимо вырезать землю, чтобы наличие паразитной связи с ней не уменьшило эффективную индуктивность катушки. Но, наличие выреза может породить паразитные связи с другими цепями на внутренних слоях. Поэтому, если в проекте использована экранированная индуктивность (Shielded), то как правило вырез не нужен и может оказаться даже вредным.

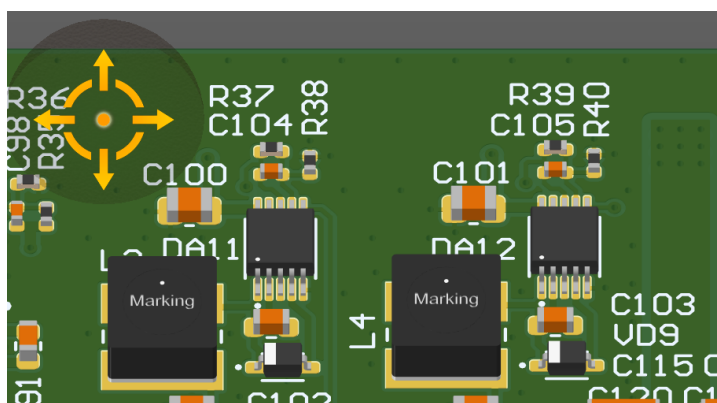
При этом, если в документации на катушку или стабилизатор прямо указана необходимость выреза, то его стоит добавлять. Как под L5 в обвязке ИСН5 (TPS63710DRR Texas Instruments)



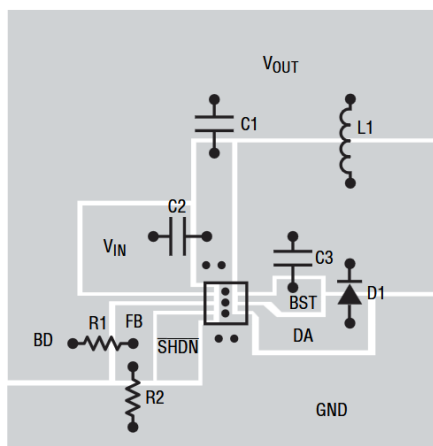
При наличии нескольких параллельно расположенных импульсных стабилизаторов возможно появление паразитной связи между ними, в первую очередь через катушки индуктивности. Чтобы этого избежать, можно использовать три приема:

- Использовать преимущественно экранированные (Shielded) катушки вместо неэкранированных (Un-Shielded).
- Расположить катушки на достаточном расстоянии друг от друга. Грубая оценка без использования достоверных ЕМ-моделей катушек или исследований на макетках – порядка одного-полутора размеров катушки.
- Если все-таки приходится катушки ставить близко, то их нужно повернуть так, чтобы магнитные поля были максимально ортогональны по отношению друг к другу. Но для этого нужно знать внутреннее устройство и понимать, как выглядит магнитное поле используемой катушки, а это не всегда очевидно из документации.

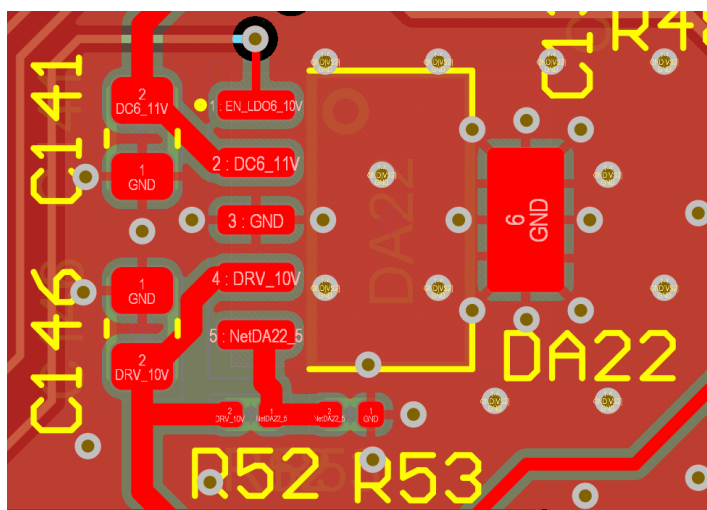
В проекте в рядом стоящих импульсных стабилизаторах использованы только экранированные катушки индуктивности и рядом стоящие каналы достаточно раздвинуты.



Вообще, в документации на большинство стабилизаторов как правило присутствует раздел с рекомендациями по разводке, иногда даже с примерами. На рисунке ниже вырезка из документации на ИСН4 (LT3502AEMS Analog Devices).



Аналогичных правил нужно придерживаться при разводке маломощных линейных стабилизаторов. Сначала ориентируем основные контуры перекачки энергии, затем всю остальную обвязку с учетом рекомендаций производителя. Ниже пример разводки ЛНС6 (TL1963ADCQR Texas Instruments). Входной контур C141-DA22, выходной контур DA22-C146, задающий резистивный делитель чуть в стороне.

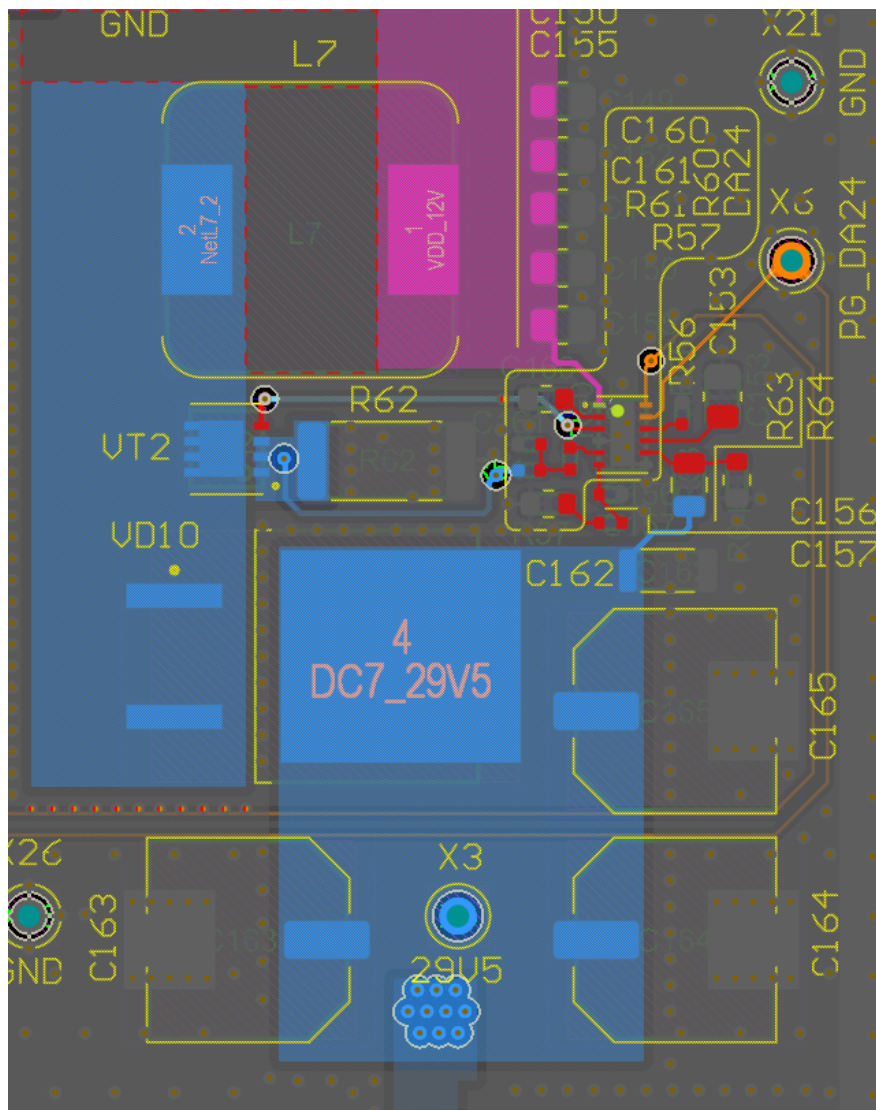


Приемы разводки мощных стабилизаторов напряжений

При разводке мощных стабилизаторов кроме компоновки контуров перекачки энергии, нужно еще использовать полигональную разводку, прямые соединения с полигонами и возможно еще придется увеличивать площади некоторых полигонов для возможности теплоотвода. Также между полигонами использован увеличенный зазор. И при наличии места,

окружающая земляная заливка прошита переходными земляными отверстиями.

На примере ниже при разводке ИСН7 (LM5156DSSR Texas Instruments) во всю использовались такими приемами.

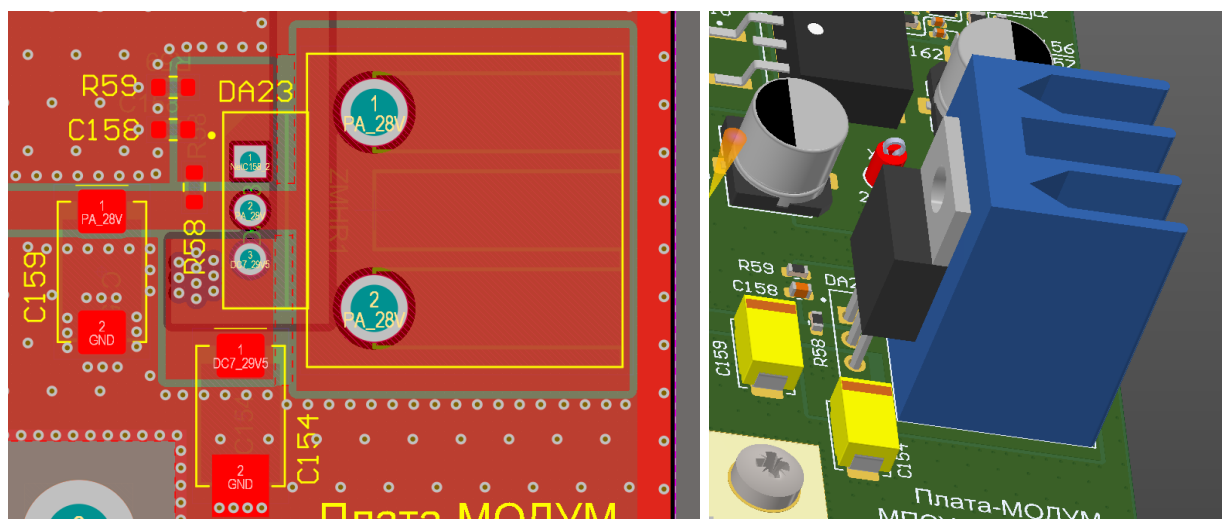


Контур перекачки энергии сориентированы по одной линии сверху-вниз, а контроллер DA24, как указано в рекомендациях, смещен в сторону. При этом, управляющая цепь от DA24 до ключа VT2 сделана как можно короче с увеличенной шириной 0,5 мм.

Полигоны, связывающие ожидаемо греющиеся компоненты VT2 и VD10 (голубого цвета на рисунке), заметно увеличены для возможности теплоотвода.

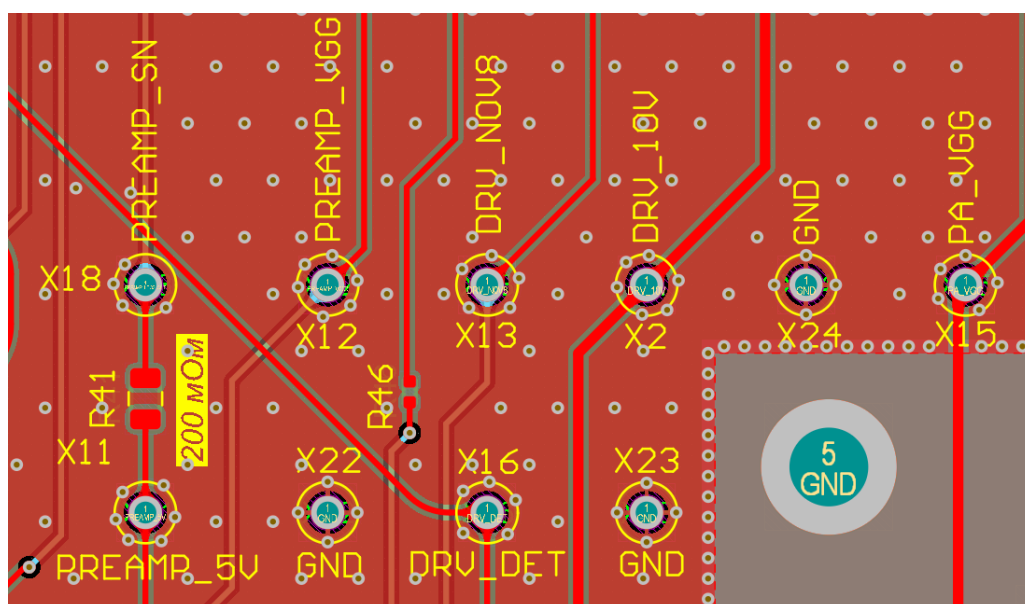
В случае, если же планируется установка радиатора, то и для него необходимо выделить место. Как ниже ЛНС7 (LT1085CT Analog Devices) в корпусе ТО-220 решено поставить вертикально и к его фланцу присоединить

совместимый с TO-220 радиатор E2A-T220-25E ОНМТЕ. Поэтому уже при разводке заранее решено заложиться на необходимое место, а сам радиатор развернуть в сторону.

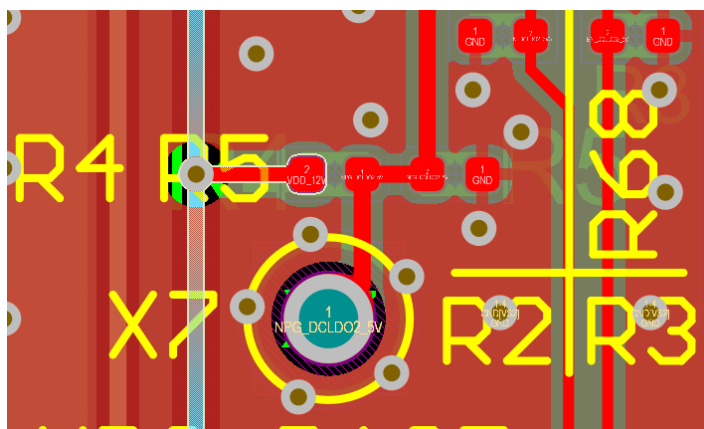


Тестовые точки

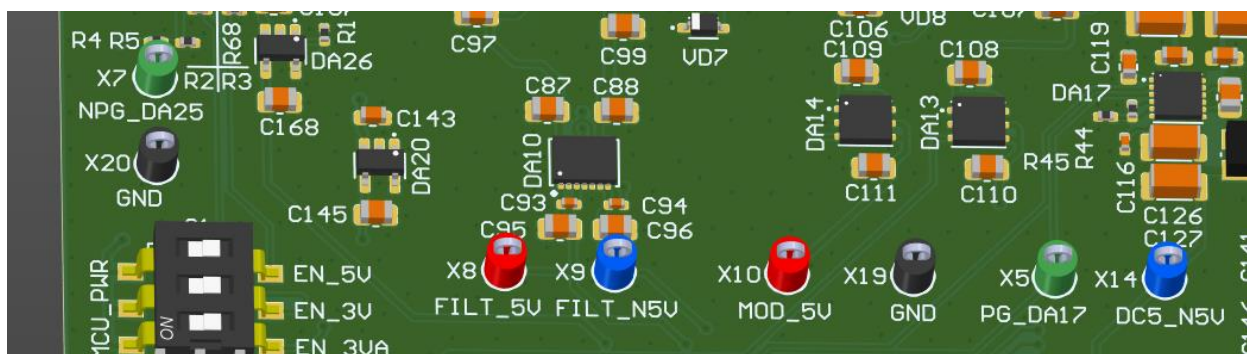
Внедренные в проект тестовые точки расставлены по пути подачи питаний с зазором друг от друга, чтобы иметь к ним доступ. Рядом с каждой из них в шелкографии полезно подписать код или имя контролируемого напряжения или сигнала, это значительно повысит удобство использования готового печатного узла.



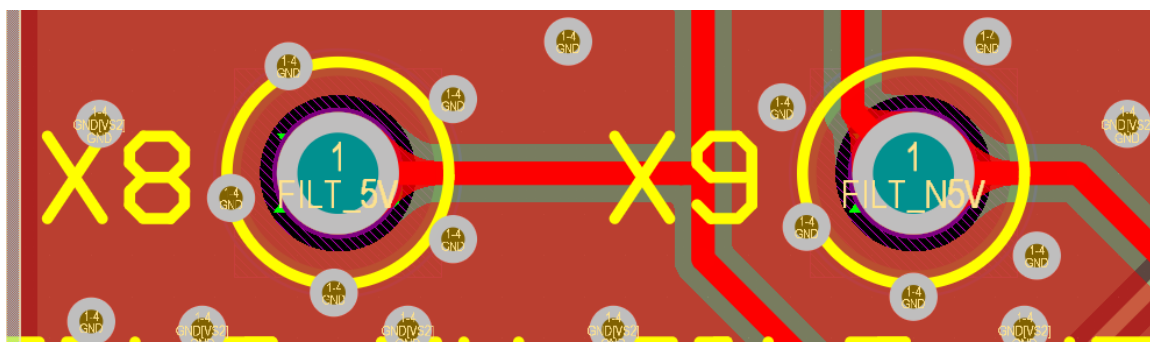
В случае, если тестовую точку не получается поставить ровно на пути цепи, то ее можно добавить на небольшом отростке.



Также нужно помнить о парных земляных точках, чтобы между основной и земляной не создавалось большого ненужно контура обратного тока. В случае, если рядом нет или не хватает парных земляных точек, то их стоит добавить в проект. Как на рисунке ниже в центральной группе тестовых точек достаточно своих земляных, а вот для сигнала NPG_DA25 (слева сверху, зеленая) далековато и ему была добавлена своя отдельно стоящая земляная тестовая точка.



Если тестовые точки устанавливаются сквозным монтажом (как реализовано в проекте-примере) и цепи, к ним подходящие, ведутся относительно узкими линиями, то им необходимо не забыть добавить теардропы (каплевидные переходы), как элемент повышения технологичности.



Литература

1.Лопаткин, А. Проектирование печатных плат в Altium Designer. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2016. — 400 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/93565>

2.Приходько Д.В., Айрапетян А.А. Учебно-методическое пособие по работе с библиотеками в Altium Designer: учеб. Пособие. М.: МИЭТ, 2022 – 180 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет»

3.Репозиторий автора с учебной библиотекой
<https://github.com/dee3mon/StudentsLibraryGIT>

4.Репозиторий автора с учебными материалами по Altium Designer
<https://github.com/dee3mon/altium-methodic>

5.Репозиторий автора с шаблонами для Altium Designer
<https://github.com/dee3mon/altium-templates>

6.Тематический форум раздел «Разрабатываем ПП в САПР - PCB development», <https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=17>, доступно после свободной регистрации

7.Сайт Eurointech, раздел «Учебные материалы»
<http://www.eurointech.ru/education/selftraining/>

8.Сайт онлайн-продавца ЭКБ ЧИП и ДИП <https://www.chipdip.ru/>

9.Сайт онлайн-продавца ЭКБ LCSC Electronics <https://www.lcsc.com/>

10. Страница онлайн-продавца ЭКБ DigiKey <https://www.digikey.com/>

11. Сайт онлайн-продавца ЭКБ Moser <https://www.mouser.com/>

12. Страница онлайн-продавца ЭКБ Farnell <https://www.newark.com/>

13. Страница онлайн-продавца ЭКБ Arrow <https://www.arrow.com/>

14. Производитель ЭКБ Analog Devices
<https://www.analog.com/en/index.html>

15. Производитель ЭКБ Texas Instruments <https://www.ti.com/>

16. Производитель ЭКБ Maxim Integrated
<https://www.maximintegrated.com/en.html>
17. Производитель ЭКБ Microsemi <https://www.microsemi.com/>
18. Производитель ЭКБ NXP <https://www.nxp.com/>
19. Производитель ЭКБ STMicroelectronics
https://www.st.com/content/st_com/en.html
20. Производитель ЭКБ On Semiconductors <https://www.onsemi.com/>
21. Онлайн-инструмент по быстрому подбору и построению подсистем питания Webench Power Designer на стабилизаторах Texas Instruments
<https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER>
22. Онлайн-утилита быстрого расчета стабилизаторов от OnSemi WebDesigner+ <https://www.onsemi.com/design-tools/inputs>
23. Бесплатный SPICE симулятор LTspice
<https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>
24. База шаблонов для типовых стеков печатных плат ООО «Резонит»
<https://www.rezonit.ru/directory/v-pomoshch-konstruktoru/proektirovanie-v-altium-designer/shablony-dlya-proektirovaniya/>
25. Онлайн калькуляторы ширины цепи по IPC-2221
<https://resources.altium.com/p/ipc-2221-calculator-pcb-trace-current-and-heating>
26. Онлайн калькуляторы предельных токовых нагрузок переходных отверстий в печатных платах по IPC-2221 и IPC-2152 <https://tool-box.net/en/elec/pcb-via-current-calculator>
27. Технологические нормы жестких печатных плат ООО «Резонит»
<https://www.rezonit.ru/directory/baza-znaniy/tekhnologiya-izgotovleniya-pechatnykh-plat-v-kartinkakh/mnogosloynnye-pechatnye-platy-poparnoe-pressovanie/>
28. Онлайн калькулятор зазора между высоковольтных цепей в печатных платах по IPC-2221 и IPC-9592 <https://resources.altium.com/p/using-an-ipc-2221-calculator-for-high-voltage-design>

Список использованного ЭКБ

29. Активный дифференциальный ФНЧ ADA4938-1ACPZ Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/ada4938-1.html>

30. Квадратурный модулятор ADL5375-05ACPZ Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/adl5375.html>
31. Предусилитель HMC634LC4 Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/hmc634lc4.html>
32. Управляемый дискретный аттенюатор HMC424ALP3E Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/HMC424ALP3E.html>
33. Драйвер (линейный усилитель) MAAP-011327 MACOM
<https://www.macom.com/products/product-detail/MAAP-011327>
34. СВЧ-транзистор CGH40010F MACOM
<https://www.macom.com/products/product-detail/CGH40010>
35. Детектор мощности LT5581IDDB Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/lt5581.html>
36. Микроконтроллер STM32F103RCT6 STMicroelectronics
<https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103rc.html>
37. Тестовые точки (клипсы) серии Kingston 5000
<https://www.keyelco.com/category.cfm/Test-Points-Tips-Probes-Clips/Test-Points-color-keyed-Thru-Hole-Mount/p/518/id/521>
38. Импульсный стабилизатор напряжения LT8330ES6 Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/LT8330.html>
39. Диод Шоттки PMEG3010BEA Nexperia
<https://www.nexperia.com/product/PMEG3010BEA>
40. Серия связанных индуктивностей (трансформаторов) WE-DD Wurth Elektronik
<https://www.we-online.com/en/components/products/WE-DD>
41. Понижающий импульсный стабилизатор LT3470ETS8 Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/LT3470.html>
42. Серия экранированных индуктивностей MSS5121 Coilcraft
<https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/ferrite-drum/mss-mos/mss5121/>
43. Понижающий импульсный стабилизатор LT3502AEMS Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/LT3502.html>
44. Диод Шоттки PMEG4005AEA Nexperia
<https://www.nexperia.com/product/PMEG4005AEA>
45. Серия малоразмерных экранированных силовых индуктивностей WE-TPC Wurth Elektronik
<https://www.we-online.com/en/components/products/WE-TPC>

46. Синхронный малошумящий инвертирующий импульсный стабилизатор TPS63710DRR Texas Instruments <https://www.ti.com/product/TPS63710>
47. Серия экранированных силовых индуктивностей WE-MAPI Wurth Elektronik <https://www.we-online.com/en/components/products/WE-MAPI>
48. Импульсный понижающий стабилизатор напряжения TPS54202DDCR Texas Instruments <https://www.ti.com/product/TPS54202>
49. Серия экранированных высокотоковых индуктивностей XAL40xx Coilcraft <https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/molded-inductor/xal/xal40xx/>
50. Контроллер асинхронного импульсного стабилизатора напряжения LM5156DSSR Texas Instruments <https://www.ti.com/product/LM5156>
51. Полевой N-канальный транзистор CSD18543Q3A Texas Instruments <https://www.ti.com/product/CSD18543Q3A>
52. Диод Шоттки STPS20M100SG-TR STMicroelectronics <https://www.st.com/en/diodes-and-rectifiers/stps20m100s.html>
53. Серия экранированных индуктивностей MSS1210 Coilcraft <https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/ferrite-drum/mss-mos/mss1210/?skuId=5438|7723>
54. Электролитический конденсатор 50SVPF18M Panasonic <https://industrial.panasonic.com/ww/products/pt/os-con/models/50SVPF18M>
55. Биполярный линейный стабилизатор LT3032EDE-5 Analog Devices <https://www.analog.com/en/products/LT3032.html>
56. Серия линейный стабилизаторов напряжения NCP604/NCP606 OnSemi <https://www.onsemi.com/products/standard-products/ldo-voltage-regulators/ncp605>
57. Токоизмерительный резистор PE0805FRF070R2L Yageo <https://yageogroup.com/products/Resistors/part/PE0805FRF070R2L>
58. Отрицательный линейный стабилизатор MAX1735EUK25-T Analog Devices <https://www.analog.com/en/products/MAX1735.html>
59. Потенциометр 3203X103P TE Connectivity <https://www.te.com/usa-en/product-1623916-3.html>
60. Отрицательный линейный стабилизатор ADP7185ACPZN-R7 Analog Devices <https://www.analog.com/en/products/adp7185.html>
61. Линейный стабилизатор напряжения TL1963ADCQR Texas Instruments <https://www.ti.com/product/TL1963A>
62. Линейный стабилизатор напряжения LT1085CT Analog Devices <https://www.analog.com/en/products/lt1085.html>

63. Линейный стабилизатор напряжения NCV4294CSN33T1G OnSemi
<https://www.onsemi.com/products/power-management/linear-regulators-ldo/ncv4294c>

64. Линейный стабилизатор напряжения NCV4296-2CSN33T1G OnSemi
<https://www.onsemi.com/products/power-management/linear-regulators-ldo/ncv4296-2c>

65. Трехпозиционный DIP-переключатель DS04-254-2-03BK-SMT-TR Same Sky
<https://www.sameskydevices.com/product/switches/dip-switches/ds04-254-2-03bk-smt-tr>

66. Двухканальный импульсно-линейный стабилизатор напряжения с вторым инверсным выходом LTC3265EDHC Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/ltc3265.html>

67. Совмещенный импульсно-линейный понижающий стабилизатор LT3645EUD Analog Devices
<https://www.analog.com/en/products/lt3645.html>

68. Разъем XT-60-PW-F AMASS
<https://www.tme.eu/ru/Document/9b8d0c5eb7094295f3d3112c214d3ade/XT60PW%20SPEC.pdf>

Каналы Youtube с видеоуроками по Altium Designer

69. Канал автора <https://www.youtube.com/dee3mon>

70. Официальный канал Altium Designer
<https://www.youtube.com/channel/UCpCi8Hpe4nIg4qvy2vpCGNQ>

71. Канал Алексея Сабунина <https://www.youtube.com/user/SabuninAlexey>

72. Плейлист «Altium Designer» на канале Сергея Булавинова
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLgUwXvgNkHqJ3G5UoLGMfHJM2c-m4Afdx>

73. Канал официального представительства Altium Russia
https://www.youtube.com/channel/UCvZ_kyV4ATrQfjmtVpuj0LQ

74. Плейлист «Altium Designer» на канале консультационного центра АМКАД
<https://www.youtube.com/watch?v=PcStOG7sRqk&list=PLUk9KaCJSP-UAcH1uLu6mOQmDTmZGCND8>

75. Канал Robert Feranec - автора образовательного сообщества Fedevel Academy
<https://www.youtube.com/user/matarofe/featured>

Разработчик:

Ст. преподаватель института МПСУ

Приходько Д.В.